

# IA: O FUTURO É AGORA

RODRIGO VINÍCIUS SARTORI





# IA: o futuro é agora

---

**Rodrigo Vinícius Sartori**

IESDE BRASIL  
2024

© 2024 – IESDE BRASIL S/A.

É proibida a reprodução, mesmo parcial, por qualquer processo, sem autorização por escrito do autor e do detentor dos direitos autorais.

Projeto de capa: IESDE BRASIL S/A.

Imagem da capa: SvetaZi/Shutterstock

## **CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ**

---

S26i

Sartori, Rodrigo Vinícius

IA: o futuro é agora / Rodrigo Vinícius Sartori. - 1. ed. - Curitiba [PR] : IESDE, 2024.

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-5821-419-9

1. Inteligência artificial. 2. Aprendizado do computador. I. Título.

24-92354

CDD: 006.3

CDU: 004.8



---

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

*Todos os direitos reservados.*



**IESDE BRASIL S/A.**

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1.482. CEP: 80730-200

Batel – Curitiba – PR

0800 708 88 88 – [www.iesde.com.br](http://www.iesde.com.br)

## **Rodrigo Vinícius Sartori**

Doutor em Administração pela Universidade Positivo (UP). Mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Especialista em Gestão do Conhecimento nas Organizações e graduado em Engenharia Industrial Elétrica pela UTFPR. Consultor empresarial e professor universitário, atuante nas áreas de gestão, inovação, qualidade e marketing, com trabalhos desenvolvidos por todo o Brasil, incluindo experiências profissionais nos EUA e na Espanha.

# Vídeos em QR code!



Acesse os vídeos do livro por meio de QR codes (códigos de barras) presentes no início de cada seção de capítulo.

Direcione a câmera fotográfica de seu smartphone para o QR code e assista aos vídeos automaticamente.

Em alguns dispositivos é necessário ter instalado um leitor de QR code, que pode ser adquirido gratuitamente em lojas de aplicativos.

# SUMÁRIO

---

## 1 Fundamentos e impactos da IA 9

- 1.1 Origens e evolução da IA 10
- 1.2 Desvendando os segredos da mente com a IA 16
- 1.3 Como máquinas aprendem e difundem preconceitos 22
- 1.4 Quando IAs falham: erros de algoritmos e seus impactos 27
- 1.5 Mitos e realidades sobre IA 32

## 2 IA transformando setores 40

- 2.1 Influência da IA na música, pintura e poesia 41
- 2.2 IA na agricultura e Revolução Verde 47
- 2.3 Avanços na pesquisa farmacêutica com IA 51
- 2.4 IA redefinindo tendências de moda 56
- 2.5 Como a IA pode salvar o planeta 60

## 3 Aplicações práticas e desafios da IA 67

- 3.1 IA e arqueologia digital 68
- 3.2 Doenças mentais e IA 73
- 3.3 Influência da IA nas decisões 76
- 3.4 Aplicação da IA na gestão pública 81

## 4 O futuro da IA e sua integração na sociedade 88

- 4.1 Tradução automática e quebra da barreira linguística 89
- 4.2 Impacto da IA nas guerras 94
- 4.3 Superando desafios com a IA 98
- 4.4 A tecnologia que está moldando o futuro 102

## 5 Transformando a educação com a IA 108

- 5.1 Como a IA pode transformar a sala de aula 109
- 5.2 Realidade aumentada e experiências inovadoras com IA 113
- 5.3 Estudos de caso: aplicações com IA 118
- 5.4 O que esperar da IA? 123

Resolução das atividades 130







Vídeo



# APRESENTAÇÃO

---

Na atual era, tão bem caracterizada pela inovação tecnológica sem precedentes, esta obra tem a ambição de ser mais que apenas um dos inúmeros títulos sobre Inteligência Artificial (IA) no mercado editorial. Ler e reler este livro fomenta uma necessária provocação intelectual, com um convite para explorar os meandros complexos e fascinantes dessa tecnologia que está redefinindo todos os aspectos de nossas vidas. Tudo foi meticulosamente planejado para que a obra não se circunscreva a informar, mas sobretudo desafiar o leitor a refletir criticamente sobre as implicações éticas, sociais e econômicas da IA, e a considerar como podemos moldar um futuro em que essa poderosa ferramenta seja usada de maneira responsável e equitativa.

Este livro foi escrito com vistas a promover uma compreensão profunda e crítica da IA, desde suas origens até suas aplicações futuras. Queremos capacitar os leitores com conhecimento técnico e ético, estimulando o pensamento crítico e a resolução de problemas. Esta obra é destinada a todos que desejam entender a IA, bem como influenciar positivamente seu desenvolvimento e implementação.

O primeiro capítulo serve como uma base para o entendimento da IA, abordando suas origens e evolução. Exploramos como essa ferramenta se desenvolveu ao longo das décadas e sua fascinante relação com a neurociência. Também analisamos as questões éticas e os riscos associados à IA. Finalmente, desmistificamos conceitos errôneos, proporcionando uma visão clara do que essa tecnologia realmente pode fazer.

No segundo capítulo, exploramos as diversas aplicações da IA em diferentes setores. Abordamos seu impacto na expressão criativa e mostramos como ela transforma práticas agrícolas. Também revelamos como a IA acelera a descoberta de medicamentos e qual a sua influência na

moda e na conservação ambiental. Ainda destacamos como ela se integra em múltiplas indústrias, trazendo inovação e desafios.

O terceiro capítulo se ocupa de uma distinta seleção de aplicações práticas e dos desafios da IA. Apresentamos como essa ferramenta revoluciona a descoberta de artefatos históricos e qual o seu impacto no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. Vemos como ela molda a economia comportamental e transforma a administração das cidades, tornando-as mais inteligentes e eficientes.

No quarto capítulo, encontramos campo para projetar os futuros possíveis da IA. Entendemos como ela facilita a comunicação global; avaliamos o seu uso em contextos militares e suas implicações éticas; exploramos estratégias para enfrentar crises emergentes com a ajuda dessa ferramenta; e avaliamos como ela prevê tendências futuras, moldando políticas em diversos setores, desde a economia até a saúde pública.

No quinto e derradeiro capítulo, focamos o impacto transformador da IA na educação. Exploramos a personalização do ensino e o uso de ferramentas de avaliação automatizada. Analisamos como essas tecnologias estão criando ambientes de aprendizagem interativos, com exemplos práticos de como podem ser aplicadas em contextos educacionais, estimulando o pensamento crítico e a resolução de problemas. Por fim, refletimos sobre os avanços e as implicações éticas, sociais e econômicas dessas ferramentas na educação e em outras áreas.

Para além de um livro, esta obra certamente é um manifesto àqueles que desejam acompanhar, mas também moldar a revolução tecnológica em curso. Esperamos que os leitores adquiram uma compreensão profunda da IA e suas aplicações, bem como uma consciência crítica das suas implicações. Queremos equipar os leitores para serem participantes ativos e responsáveis nesta nova era, capazes de usar a IA para criar um futuro mais justo, inclusivo e inovador. A revolução da IA está apenas começando, e é nossa responsabilidade coletiva garantir que ela de fato beneficie toda a humanidade.

# Fundamentos e impactos da IA

Há algum tempo, a Inteligência Artificial (IA) tem conquistado destaque na maneira como interagimos com a tecnologia e compreendemos a inteligência, desde aspectos simples do cotidiano, como os assistentes virtuais Siri, Google Assistant e Amazon Alexa, até contextos mais avançados, como os carros autônomos – configurados para que a IA tome decisões em tempo real com base em dados coletados por sensores, câmeras e radares.

Devido a essa constante evolução, o propósito deste capítulo é investigar um pouco dos bastidores da IA, com a exploração da sua evolução desde os primeiros experimentos até as sofisticadas aplicações que influenciam quase todos os aspectos de nossas vidas.

Ao mesclar concepções teóricas com os mais recentes avanços tecnológicos, desvendaremos o que fez a IA se tornar uma das forças mais transformadoras da Era Moderna. Além disso, entenderemos, os marcos históricos que moldaram o campo dessa tecnologia e as razões que a fazem redefinir as fronteiras do possível, desafiando constantemente nossas certezas e percepções sobre máquinas e inteligência.



## Objetivos de aprendizagem

Com o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- compreender as origens, a evolução e os marcos históricos da IA para entender seu desenvolvimento até o estado atual;
- comparar processos cognitivos humanos e algoritmos de IA, explorando a intersecção entre IA e neurociência;
- analisar questões éticas que envolvem a IA;
- explorar casos de falhas da IA e seus efeitos sociais, destacando a importância de algoritmos mais seguros e confiáveis;
- diferenciar fatos de ficção com relação à IA, para fornecer uma compreensão mais precisa de suas capacidades e limitações.

# 1.1 Origens e evolução da IA

▶ Vídeo



Há algo grandioso em termos de Inteligência Artificial (IA) ocorrendo neste exato momento. Por sinal, à época da primeira edição deste livro, em 2024, alguns fatos bastante notáveis, para adjetivar ao mínimo, destacam-se:

- A Microsoft, mais de três décadas depois de inovar com o lançamento da tecla *Windows* (⊞) no seu teclado (posicionada entre o *control* e o *alt*), ousou dar um passo a mais e introduziu uma nova tecla: a da IA. Essa tecla é destinada ao acionamento do Copilot, a ferramenta de IA da empresa.
- A mesma ferramenta foi incorporada no pacote-padrão do Microsoft Office para que os programas Word, Excel e PowerPoint, por exemplo, passassem a contar com recursos nativos de IA generativa para seus usuários.
- A Microsoft tornou-se a segunda empresa na história a alcançar o valor de mercado de US\$ 3 trilhões, marca anteriormente atingida pela Apple. Os analistas apontam a capitalização sobre a IA como a maior responsável por isso.

Esses fatos são emblemáticos, embora sejam apenas um recorte amostral da revolução que essa tecnologia ocasiona no mundo dos negócios e na sociedade como um todo – além de um mero vislumbre, ao que tudo indica, do que nos aguarda ao longo dos próximos anos.

E como é que chegamos até aqui? Bem, o fato é que a jornada da IA começou muito antes da tecnologia moderna permitir sua realização prática. Desde a Antiguidade, humanos sonhavam com a criação de entidades com inteligência própria, o que foi refletido em mitologias e histórias de autômatos e seres mecânicos capazes de imitar a vida humana. Contudo, o conceito de IA, ao menos na forma como a compreendemos hoje, começou a tomar forma no século XX, marcando o início de uma nova era na ciência e na tecnologia, como explica Sartori (2021b).

Um dos pioneiros mais influentes da IA foi Alan Turing, um matemático britânico, cujo trabalho no início da década de 1950 questionou a possibilidade de as máquinas pensarem (RUSSEL; NORVIG, 2022). Turing propôs o que é conhecido como o *Teste de Turing*, um critério para determinar se uma máquina pode exibir inteligência indistinguível da huma-

1950

**Alan Turing**

Questionou a possibilidade de as máquinas pensarem e propôs o Teste de Turing.

? **Curiosidade**

Exemplos de entidades com inteligência própria são as histórias do Frankenstein, do Homem de Lata e do Exterminador do Futuro.

na. A ideia central é: se um interrogador humano, após interagir com um outro humano e com uma máquina, simplesmente não conseguir distinguir de maneira confiável qual dos dois é a máquina, então a máquina pode ser considerada inteligente.

Em um evento realizado em 1956 e considerado o nascimento oficial da IA, a Conferência de Dartmouth, John McCarthy e outros proeminentes cientistas da computação da época se reuniram para discutir o potencial das máquinas em simular todos os aspectos da inteligência humana. Por sinal, foi McCarthy quem cunhou o termo *Inteligência Artificial*, estabelecendo-a como um campo de estudo independente. A conferência resultou em forte otimismo com relação às capacidades futuras das máquinas inteligentes, prevendo avanços que levariam as máquinas a resolverem problemas reservados até então à inteligência humana.

Os primeiros experimentos e programas de IA buscaram criar sistemas que pudessem imitar o comportamento humano com a execução de tarefas intelectuais. Um dos primeiros e mais notórios exemplos foi o Eliza, um programa de computador criado por Joseph Weizenbaum na década de 1960, que simulava uma conversa com um psicoterapeuta. Embora bastante básico (longe de passar com êxito no Teste de Turing), o Eliza marcou um momento importante: demonstrou que as máquinas poderiam ser programadas para realizarem tarefas de comunicação e que pareciam entender a língua humana.

Outro marco na história da IA foi o Deep Blue, um supercomputador desenvolvido pela International Business Machines (IBM). Em 1997, o Deep Blue fez história ao derrotar o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, tornando-se a primeira máquina a vencer um campeão mundial de xadrez em um *match* sob condições regulares de torneio. Esse evento fez mais do que apenas demonstrar o avanço do poder de processamento e da capacidade de programação: ali registrava-se um ponto de inflexão na percepção pública sobre o potencial da IA.

Esses primeiros conceitos e experimentos lançariam as bases para o desenvolvimento subsequente da IA, pois desafiaram as noções tradicionais sobre o que as máquinas poderiam fazer, assim como estabeleceram os alicerces teóricos e práticos sobre os quais a moderna IA seria construída. Desde então, essa tecnologia evoluiu de simples programas de conversação e jogos para sistemas complexos capazes de aprender, adaptar-se e realizar tarefas anterior-

**1960**

**Joseph  
Weizenbaum**

Criou o computador  
Eliza.

**1997**

**Deep Blue**

Supercomputador  
derrota Garry  
Kasparov.

mente impensáveis, tais como diagnóstico médico avançado, criação de obras de arte e condução autônoma de carros. Essa evolução marcou o início de uma era em que a IA transformaria inúmeras facetas da vida humana (TEGMARK, 2018).

Com efeito, a ascensão da IA ao longo das décadas reflete uma jornada de avanços tecnológicos e conceituais notáveis, desde os primeiros sistemas fundamentados em regras e lógicas formais até os complexos algoritmos de aprendizado profundo que impulsionam a IA moderna. Nas décadas de 1960 e 1970, essa tecnologia focava predominantemente em sistemas fundamentados em regras e lógica formal, uma abordagem que permitia às máquinas executarem tarefas específicas, seguindo instruções programadas explicitamente. Segundo Fry (2019), tais sistemas, embora inovadores à época, eram limitados pela capacidade de apenas operar dentro dos parâmetros estritamente definidos por seus criadores.

À medida que a tecnologia e o entendimento sobre a IA progrediram, os pesquisadores que estavam inspirados pela estrutura e pelo funcionamento do cérebro humano começaram a explorar o potencial das redes neurais. Essa mudança paradigmática ocorreu nas décadas de 1980 e 1990 e abriu caminho para o desenvolvimento de máquinas capazes de aprender por meio de dados, simbolizando uma evolução significativa: da rigidez dos sistemas fundamentados em regras para a flexibilidade do aprendizado de máquina.

**2011**

**Watson**

Sistema de IA  
que venceu o  
jogo Jeopardy!

A evolução da IA continuou com o desenvolvimento do Watson, um sistema de IA capaz de processar e analisar grandes volumes de dados em linguagem natural, criado pela IBM. A vitória do Watson contra campeões humanos no jogo de perguntas e respostas Jeopardy!, em 2011, foi outro momento definidor, demonstrando avanços significativos em processamento de linguagem natural e compreensão de contextos complexos, além da capacidade de aprender e adaptar-se com base em novas informações.

Nos últimos anos, o campo da IA tem sido dominado pelo rápido desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo, uma subcategoria do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais com muitas camadas (ou “profundas”) para aprender representações de dados em níveis de complexidade e abstração crescentes, como bem explica Rashid (2016). Tais avanços possibilitaram progressos

realmente extraordinários em áreas como reconhecimento de voz, tradução automática, diagnóstico médico e, especialmente, processamento de linguagem natural e visão computacional, permitindo que máquinas entendam e interpretem textos e imagens com precisão cada vez maior.

Um exemplo notável desses avanços é o desenvolvimento de sistemas capazes de gerar textos coerentes e contextualmente relevantes, imitando o estilo de escrita humana, além de sistemas de visão computacional que identificam e classificam objetos em imagens com precisão por vezes maior que a humana. É a era do ChatGPT, icônico representante dessa IA generativa.

Aliás, quando você pega um livro como este em mãos, consegue estimar o quanto dele foi produzido com a excepcional assistência dessa ferramenta digital? Evidentemente que isso suscita os mais fervorosos debates éticos – necessários, com toda a certeza. Não é o caso, obviamente, de chegar no ChatGPT e inserir um *prompt* “escreva para mim um livro completo intitulado *IA: o futuro é agora*”, o que seria uma indisfarçável charlatanice autoral, quiçá um verdadeiro estelionato intelectual.

De todo modo, a fronteira entre suporte operacional e autoria se torna cada vez menos visível – e talvez você se surpreenda (ou não) ao se dar conta de quantas produções de livros, filmes, canais do YouTube e projetos de toda ordem estão hoje firmemente enraizadas na tecnologia da IA generativa.

Esses marcos históricos refletem a constante evolução da IA, impulsionada por avanços tecnológicos e uma compreensão cada vez maior dos princípios que governam o aprendizado e a inteligência.

Não há dúvidas de que, à medida que essa tecnologia continua a evoluir, ela promete remodelar ainda mais nosso mundo, oferecendo novas oportunidades para o progresso humano e desafiando nossas concepções sobre o que as máquinas podem fazer.

Contudo, não podemos ignorar os desafios e obstáculos que marcaram essa trajetória. Como explicam Russel e Norvig (2022), os chamados *invernos da IA* são períodos emblemáticos dessa jornada ao longo das últimas décadas, caracterizados por uma redução drástica no interesse e financiamento para pesquisas sobre IA.

#### Vídeo

No vídeo *Como a inteligência artificial já manipula sua vida*, do canal Atila Iamarino, Atila tece suas considerações sobre os efeitos por vezes “invisíveis” da IA – com especial atenção à IA generativa – no tecido social.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZNEG4Ed9Jjs>. Acesso em: 25 jun. 2024.

Durante esses períodos, o otimismo inicial sobre a capacidade e o potencial da tecnologia deu lugar ao ceticismo, principalmente devido às expectativas exageradas que não se materializaram. De fato, esses “invernos” ocorreram em várias ocasiões ao longo das décadas de 1970 e 1980 e, novamente, no final dos anos 1990, refletindo o ciclo de *hype* (ou seja, de euforia desmedida) e desilusão que frequentemente acompanha o desenvolvimento de novas tecnologias.

Apesar dos desafios, felizmente, a comunidade da IA persistiu, encontrando novas abordagens e metodologias para superar obstáculos. É interessante observar como a resiliência dos pesquisadores e o contínuo avanço na capacidade de processamento dos computadores permitiram que a IA emergisse desses períodos de estagnação mais forte do que antes.

A introdução de algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais profundas nos anos 2000 representou um ponto de virada, levando a avanços significativos e renovando o interesse no campo dessa tecnologia. Tais inovações abriram caminho para aplicações práticas da IA, que agora permeiam irreversivelmente vários aspectos da vida cotidiana e da economia global, como bem aponta Sartori (2022).

**2000**

### **Nova Era**

Introdução de algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais profundas.

É preciso entender que as críticas à IA não se limitam aos seus desafios técnicos e períodos de estagnação. Questões éticas e sociais sobre a implementação e os impactos da IA ganharam proeminência, levantando preocupações sobre privacidade, segurança, desemprego tecnológico e possibilidade de viés algorítmico.

Preocupações como essas destacam a necessidade de desenvolver a IA de maneira responsável, com uma consideração cuidadosa de suas implicações éticas e sociais. Como resultado, é praticamente regra que a pesquisa em IA agora envolva discussões sobre ética, transparência, justiça e inclusão, refletindo um esforço coletivo para garantir que os benefícios da tecnologia sejam distribuídos de maneira equitativa (tanto quanto possível) e que seus riscos sejam minimizados (uma vez mais, tanto quanto possível).

Os avanços recentes também trouxeram à tona debates sobre a autonomia da máquina e o futuro do trabalho, com especulações de toda ordem sobre como a automação impulsionada pela IA pode transformar as indústrias e os empregos. E isso é bom, pois tais dis-



cussões são cruciais para entender e orientar o desenvolvimento da IA de maneira que beneficie a sociedade como um todo, sem exacerbar as desigualdades existentes ou criar novas formas de exclusão ou discriminação.

Desafios e críticas à parte, os avanços recentes na IA têm sido notáveis, impulsionando esplêndidas inovações em saúde, educação, transporte e muito mais, conforme aponta Sartori (2022). Ocorre que o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes, o aumento da disponibilidade de dados e o aprimoramento das capacidades de processamento permitiram que a IA alcançasse novos patamares de desempenho e aplicabilidade. Alguns dos mais notáveis exemplos incluem o aprimoramento de diagnósticos médicos por meio da análise de imagens, o desenvolvimento de sistemas de recomendação personalizados e o avanço em veículos autônomos.

Ademais, a IA exerce grande protagonismo no enfrentamento de desafios globais, como as mudanças climáticas e a traumática Pandemia de Covid-19, oferecendo ferramentas para modelar cenários complexos, otimizar a alocação de recursos e acelerar a pesquisa científica. Aplicações como essas demonstram o potencial da tecnologia para contribuir positivamente para a sociedade, desde que seus desenvolvimentos sejam guiados por princípios éticos e com uma consideração cuidadosa de seus impactos sociais, sinaliza Mitchell (2020).

Em suma, o que se observa é que a jornada da IA, desde seus primeiros conceitos até os avanços recentes, é uma história de resiliência, inovação e constante reavaliação. Enfrentando desafios técnicos, éticos e sociais, a comunidade da IA continua a explorar o potencial dessa tecnologia para transformar o mundo de maneiras que respeitem e enriqueçam a experiência humana.

Por isso, à medida que avançamos, é crucial que a pesquisa e o desenvolvimento em IA sejam conduzidos com uma consciência das responsabilidades que acompanham essas ferramentas, assegurando que o futuro da IA seja tão promissor quanto os sonhos que originalmente inspiraram sua criação.

## 1.2 Desvendando os segredos da mente com a IA

▶ Vídeo



Eis aqui um dos campos mais fascinantes e frutíferos da pesquisa científica contemporânea: a **interseção entre IA e neurociência**. Segundo Hawkins e Blakeslee (2007), essa convergência se mostra especialmente evidente na maneira como ambas as áreas do conhecimento se influenciam mutuamente, revelando paralelos notáveis entre as redes neurais artificiais e os processos cognitivos do cérebro humano. Sendo assim, quando exploram essas similaridades, os pesquisadores conseguem não apenas avançar no desenvolvimento de tecnologias de IA mais sofisticadas, mas também aprofundar nossa compreensão sobre o cérebro humano.

Aliás, um dos principais pontos de interseção é a própria inspiração que os modelos de redes neurais artificiais buscam na estrutura e no funcionamento do cérebro humano. As redes neurais, com seus nós interconectados que simulam os neurônios biológicos, foram concebidas com base em como se acredita que o cérebro humano processa informações. Tal analogia estrutural permitiu o desenvolvimento de sistemas de IA capazes de realizar tarefas complexas, como reconhecimento de padrões e processamento de linguagem natural, de maneiras que lembram o aprendizado e as tomadas de decisões humanas.

Indiscutivelmente, os avanços da neurociência têm proporcionado insights críticos sobre os mecanismos neuronais, como a plasticidade sináptica e as redes neurais dinâmicas, que são essenciais para o aprendizado e a memória. Descobertas como essas inspiraram melhorias significativas nos algoritmos de IA, especialmente no que diz respeito à eficiência e capacidade de adaptação dos modelos de aprendizado profundo, como explica Rothman (2020).

Portanto, ao imitar a capacidade do cérebro de reforçar ou enfraquecer conexões entre neurônios em resposta a novas informações, os pesquisadores de IA conseguem criar sistemas que aprendem de maneira mais eficaz e natural.



Apichatn21/Shutterstock

Paralelamente, a IA oferece ferramentas poderosas para a neurociência, o que facilita a análise de grandes conjuntos de dados neurais e a modelagem de processos cognitivos complexos. Por exemplo, o uso de redes neurais artificiais para simular atividades cerebrais permite aos cientistas testarem as mais diversas teorias sobre o funcionamento do cérebro de modo mais controlado e detalhado. Isso ajuda, evidentemente, a validar hipóteses, mas faz bem mais do que isso, pois também pode revelar padrões e conexões previamente desconhecidos, abrindo novas linhas de investigação sobre como o cérebro humano opera.

A utilização de modelos de IA na pesquisa cerebral também tem um impacto prático significativo, como na compreensão e no tratamento de transtornos neurológicos. Funciona assim: ao modelar como diferentes áreas do cérebro interagem e respondem a estímulos, a IA pode ajudar a identificar os mecanismos subjacentes a condições importantes, como a doença de Alzheimer e o autismo. Para Hawkins e Blakeslee (2007), isso melhora nossa compreensão desses quadros neurológicos e orienta o desenvolvimento de terapias mais eficazes.

Não obstante, a colaboração entre IA e neurociência está fomentando o desenvolvimento de novas tecnologias, como as interfaces cérebro-computador, que prometem revolucionar a maneira como interagimos com dispositivos eletrônicos e até mesmo recuperar funções perdidas devido a lesões ou doenças. Ao decodificar sinais neurais em tempo real e traduzi-los em comandos digitais, essas tecnologias estão na vanguarda do que é possível realizar quando combinamos nosso entendimento sobre o cérebro com os avanços em IA.

Contudo, há desafios significativos: a complexidade do cérebro humano é tal que qualquer modelo de IA, por mais avançado que seja, ainda simplifica enormemente os processos cognitivos reais. Apesar disso, cada descoberta em uma disciplina alimenta a outra, promovendo um ciclo virtuoso de inovação e descoberta. Isso posto, à medida que essa colaboração continua, podemos esperar não apenas avanços tecnológicos sem precedentes, mas também insights mais profundos sobre os mistérios da mente humana.

Além disso, é preciso reconhecer que, apesar dos avanços na IA e de suas inspirações no funcionamento do cérebro humano, existem diferenças fundamentais e limitações nos modelos de IA quando com-

#### Livro

Na obra *Inteligência Artificial: AI e neurociência (entrevistando uma AI)*, o entrevistado, Dr. Neuro AI, oferece insights fascinantes acerca das mais diversificadas facetas da IA no contexto da neurociência.

RAMOS, R. São Paulo: Além das Palavras, 2024.

parados à complexidade dos processos cognitivos das pessoas. Por sinal, uma das principais distinções reside na capacidade de consciência e emoção, atributos, ainda, intrinsecamente humanos que os sistemas de IA atualmente não podem replicar.

Ora, como bem explica Fry (2019), embora a IA possa ser programada para simular respostas emocionais ou tomar decisões com base em dados que sugerem uma forma de "consciência", essas respostas e tomadas de decisões são emuladas. Essas ações são o resultado de algoritmos predefinidos e não da experiência subjetiva ou da efetiva compreensão emocional.

Destacamos que a cognição humana é caracterizada pela capacidade de aprendizado abstrato que vai além do processamento e reconhecimento de padrões. Humanos são capazes de entender conceitos abstratos, realizar transferências de conhecimento entre domínios distintos e aplicar aprendizados de uma situação para resolver problemas completamente novos.

Em contraste, a maioria dos sistemas de IA especializa-se em tarefas muito específicas, e seu "aprendizado" (aspas estritamente necessárias) é geralmente limitado ao domínio para o qual foram treinados. A generalização, ou a habilidade de aplicar o aprendizado a novas situações sem treinamento prévio, permanece até hoje um grande desafio para a IA.

Curiosamente, outra diferença significativa reside na eficiência energética. Acontece que o cérebro humano é extremamente eficiente em termos energéticos e realiza uma quantidade impressionante de processamento com um consumo mínimo de energia. Já sistemas de IA, especialmente aqueles que dependem de grandes conjuntos de dados e computação intensiva, como é o caso das redes neurais profundas, requerem quantidades nada desprezíveis de energia para treinamento e operação, admite Rothman (2020). Na prática, essa diferença na eficiência energética é uma barreira não apenas para a sustentabilidade ambiental da IA, mas também para a sua aplicabilidade em contextos em que o consumo de energia é um fator limitante.

A flexibilidade é mais uma área em que a cognição humana e a IA divergem. Como sabemos, humanos são capazes de adaptar-se rapi-

damente a novas tarefas, muitas vezes sem necessidade de instruções explícitas ou exemplos específicos. Por outro lado, os sistemas de IA frequentemente precisam ser retreinados ou ajustados para lidar com tarefas ou condições diferentes (e mesmo ligeiramente diferentes) daquelas para as quais foram originalmente programados. Tamanha rigidez limita sobremaneira a aplicabilidade da IA em ambientes dinâmicos ou em tarefas que requerem adaptação contínua.

Além disso, a aprendizagem humana é profundamente social e contextual, influenciada por fatores culturais, emocionais e ambientais, como bem explica Mitchell (2020). Ocorre que humanos aprendem não apenas por meio da exposição direta a informações, mas também por meio da observação, imitação e interação social.

Sistemas de IA, por outro lado, dependem de dados e algoritmos para “aprender”, e qualquer tentativa de incorporar contextos sociais ou culturais em seu aprendizado deve ser explicitamente programada pelos desenvolvedores, limitando inexoravelmente a capacidade da IA de adaptar-se ou responder a nuances sociais e culturais de modo autônomo. A Figura 1 ilustra como a leitura da IA é limitada e literal em comparação à humana. Isto é, a IA não faz uma intrincada análise cultural do contexto visualizado, apenas identifica padrões nele.



Figura 1

Análise de aprendizado de máquina



Zapp2Photo/Shutterstock

E quanto à capacidade de generalização? Ora, essa é outra área crítica em que a IA enfrenta limitações. Enquanto um humano pode aplicar conhecimentos adquiridos em um contexto para resolver problemas em outro completamente diferente, os sistemas de IA geralmente demonstram uma capacidade limitada de transferir aprendizado entre tarefas ou domínios. Tal limitação é parcialmente devida à maneira como os sistemas de IA são treinados, usualmente em grandes conjuntos de dados específicos do domínio, sem o benefício da compreensão contextual ou conceitual que os humanos naturalmente aplicam.

Finalmente, a questão da criatividade e da inovação destaca uma diferença fundamental entre a cognição humana e a IA: enquanto a tecnologia pode gerar novos conteúdos ou ideias com base em padrões existentes, a verdadeira inovação – a capacidade de criar algo verdadeiramente novo e original – é, ainda, uma característica distintamente humana, como bem ressalta Sartori (2022). A criatividade humana envolve intuição, emoção e uma complexa interação de experiências conscientes e inconscientes, algo que os sistemas de IA, com sua dependência de dados e algoritmos, ainda estão bem longe de replicarem plenamente.

Como observamos, há diferenças fundamentais entre a cognição humana e a IA, o que de modo algum diminui os avanços impressionantes no campo dessa tecnologia, mas que são úteis para destacar as limitações atuais dela e os desafios que permanecem na busca para criar sistemas que possam verdadeiramente imitar a amplitude e a profundidade da inteligência humana.

O fato é que a colaboração entre IA e neurociência tem sido uma via de mão dupla, com cada campo contribuindo significativamente para os avanços do outro. A IA, com suas poderosas capacidades computacionais e algoritmos avançados, tem desempenhado um papel crucial na transformação da neurociência, permitindo aos cientistas analisarem complexos conjuntos de dados neurais de maneiras antes impossíveis. Segundo Rashid (2016), isso abarca a capacidade de decifrar padrões dos mais intrincados de atividade cerebral, identificar correlações entre a atividade neural e comportamentos específicos, e até mesmo prever a ocorrência de certas condições neurológicas.

Por sinal, uma das contribuições mais impactantes da IA para a neurociência é o desenvolvimento de novas técnicas para a análise de dados neurais. Por exemplo, o uso de redes neurais profundas para pro-

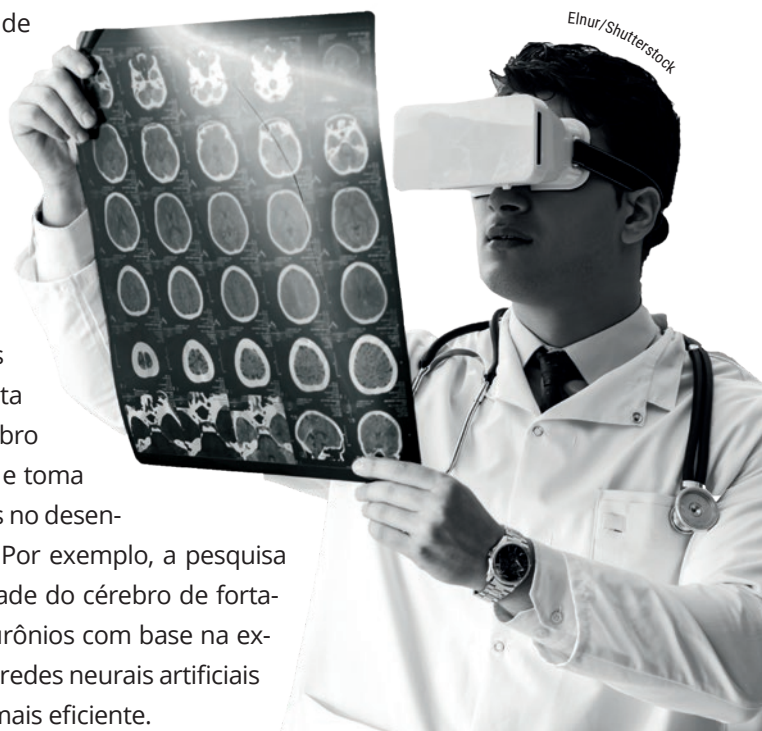


cessar imagens de ressonância magnética e tomografias computadorizadas tem melhorado muito a precisão do diagnóstico de doenças cerebrais, como tumores, Alzheimer e esclerose múltipla. Segundo Rothman (2020), tais técnicas de aprendizado profundo conseguem identificar padrões sutis nos dados, que podem ser totalmente imperceptíveis ao olho humano, permitindo diagnósticos bem mais rápidos e precisos.

Indo além, a modelagem de doenças cerebrais por meio de sistemas de IA oferece novas perspectivas sobre a progressão dessas condições e sua resposta a diferentes tratamentos. Simulações computacionais fundamentadas nessa tecnologia podem ajudar a entender melhor os mecanismos subjacentes às doenças e condições neurológicas, facilitando o desenvolvimento de terapias mais eficazes. Por exemplo, modelos de IA que simulam a dinâmica da doença de Parkinson têm sido utilizados para explorar novas estratégias de tratamento e para otimizar os regimes de medicação existentes.

E, do outro lado, as descobertas em neurociência têm sido fundamentais para o avanço da IA. Afinal, como aponta Fry (2019), compreender como o cérebro humano processa informações, aprende e toma decisões tem inspirado novas abordagens no desenvolvimento de algoritmos da tecnologia. Por exemplo, a pesquisa sobre plasticidade sináptica — a capacidade do cérebro de fortalecer ou enfraquecer conexões entre neurônios com base na experiência — tem influenciado o design de redes neurais artificiais que se ajustam e aprendem de maneira mais eficiente.

A neurociência também contribui para a IA por meio do estudo de sistemas sensoriais humanos, como visão e audição. Ocorre que entender como o cérebro decodifica informações sensoriais levou ao desenvolvimento de sistemas de IA mais eficazes em tarefas de reconhecimento de padrões, como o reconhecimento de fala e a análise de imagens. Essas inovações melhoraram a interação homem-máquina e abriram novas possibilidades para aplicações da tecnologia em áreas como vigilância, diagnóstico médico e as mais variadas interfaces de usuário, segundo Sartori (2022).



A investigação sobre o processamento paralelo e a eficiência energética do cérebro tem endereçado esforços para criar sistemas de IA mais sustentáveis e eficientes. Imitando a maneira como o cérebro realiza múltiplas tarefas com eficiência, os pesquisadores estão desenvolvendo algoritmos de IA que requerem menos poder computacional, reduzindo assim o consumo de energia e os custos operacionais.

Finalmente, a neurociência cognitiva, campo que explora os mecanismos subjacentes à memória, atenção e cognição, oferece insights valiosos para o desenvolvimento de sistemas de IA capazes de realizar tarefas complexas de processamento de informações e tomada de decisão. O que acontece, de acordo com Hawking e Blakeslee (2007), é que a aplicação desses princípios neurocientíficos ajuda a criar sistemas de IA que não apenas executam tarefas específicas, mas também se adaptam e respondem ao seu ambiente de maneira mais “inteligente”.

Enfim, a sinergia entre IA e neurociência promete continuar a impulsionar inovações em ambos os campos, oferecendo novas ferramentas e técnicas para explorar o cérebro humano e melhorar a tecnologia digital, como preconiza Sartori (2021a). À medida que essa colaboração evolui, ela fará mais do que enriquecer nossa compreensão sobre o cérebro, ela também abrirá novos caminhos para o desenvolvimento de sistemas de IA mais adaptáveis, eficientes e capazes de lidar com toda a complexidade do mundo real.

## 1.3 Como máquinas aprendem e difundem preconceitos

▣ Vídeo



A IA tem o potencial de transformar inúmeras facetas da vida cotidiana, oferecendo soluções inovadoras para problemas complexos. No entanto, ocorre que essa tecnologia não é à prova de falhas, e isso se aplica particularmente no que diz respeito à replicação e ampliação de preconceitos existentes na sociedade. Acontece que um dos principais vetores pelos quais a IA adquire esses preconceitos é por meio dos dados de treinamento utilizados para “ensinar” os algoritmos. Esses conjuntos de dados, muitas vezes, contêm vieses intrínsecos, refletindo as desigualdades e preconceitos presentes na sociedade.



Um exemplo notório dessa problemática, trazido por Egg e Sartori (2017), ocorreu com um sistema de reconhecimento facial que demonstrou taxas de erro significativamente mais altas para pessoas de pele escura em comparação com pessoas de pele clara. Esse viés decorreu, em grande parte, da composição dos conjuntos de dados de treinamento, que eram predominantemente constituídos por imagens de indivíduos de pele clara. Como resultado, o sistema foi menos eficaz ao identificar características faciais em pessoas de pele escura, o que evidencia como a seleção de dados pode diretamente influenciar o desempenho e a imparcialidade da IA.

Outro exemplo envolve algoritmos usados em processos de recrutamento e seleção que favoreciam candidatos masculinos em detrimento de candidatas femininas. Isso aconteceu porque os dados históricos utilizados para treinar esses sistemas refletiam um desequilíbrio de gênero no mercado de trabalho, particularmente em campos dominados por homens. Assim, o algoritmo “aprendeu” que candidatos masculinos eram preferíveis, ajudando a perpetuar a discriminação de gênero.

De toda forma, a questão dos preconceitos em IA definitivamente não se limita a gênero e raça; ela se estende a outras dimensões sociais, como idade, orientação sexual, religião e nacionalidade. Por exemplo, sistemas de IA utilizados para avaliar candidatos a empréstimos podem inadvertidamente favorecer grupos demográficos específicos com base nos dados históricos de crédito, que podem refletir desigualdades socioeconômicas sistêmicas.

A seleção de dados, portanto, emerge como um ponto crítico na mitigação de preconceitos em IA. Para Fry (2019), desenvolver conjuntos de dados representativos e imparciais é tarefa que requer uma compreensão profunda das complexidades sociais e uma abordagem consciente na coleta e preparação de dados. Isso inclui medidas tais como garantir a diversidade dos dados coletados e aplicar técnicas de engenharia de dados para identificar e corrigir vieses potenciais.

No entanto, a criação desses conjuntos de dados representativos apresenta desafios significativos. Primeiramente, há a dificuldade de definir o que constitui um conjunto de dados “imparcial” em um mundo onde as desigualdades são onipresentes. E tem mais: a coleta de dados suficientemente diversificados pode ser limitada pela disponibilidade de informações ou pela viabilidade prática de obter uma amostra verdadeiramente representativa da população.

Não de outra forma, a superação desses desafios requer um esforço colaborativo entre cientistas de dados, especialistas em ética, grupos sociais e reguladores para desenvolver diretrizes e práticas que promovam a equidade na IA. Para Russel e Norvig (2022), além de aprimorar a seleção de dados, é essencial fomentar a transparência nos algoritmos de IA, pois isso permite uma análise crítica de seus mecanismos de decisão e facilita a identificação e correção de preconceitos. Somente por meio desses esforços conjuntos é possível aspirar a sistemas de IA que não apenas reflitam, mas também desafiem e transformem as desigualdades existentes na sociedade.

O fato é que a perpetuação de preconceitos por sistemas de IA tem implicações profundas não apenas para a sociedade em geral, mas também para a vida de indivíduos, especialmente para aqueles pertencentes a grupos já marginalizados. Para Russel (2021), à medida que a IA se torna mais integrada em diversos setores, o potencial de seus preconceitos influenciarem decisões críticas aumenta, exacerbando desigualdades existentes e criando novas formas de discriminação.

Tomemos, por exemplo, o setor de recrutamento e seleção, em que algoritmos de IA que analisam currículos e avaliam candidatos podem perpetuar preconceitos de gênero, raça ou idade. Ora, se um sistema foi treinado com dados históricos que refletem uma predominância de funcionários masculinos em posições de liderança, ele pode inadvertidamente favorecer candidatos masculinos para futuras contratações. Isso prejudica candidatas mulheres e reforça estereótipos de gênero no local de trabalho, desfavorecendo a diversidade e a inclusão.



#### Podcast

No podcast *Usar só IA nos processos de contratação pode não ser uma boa ideia*, do Canaltech no Spotify, o executivo Márcio Sena tece suas considerações sobre os prós e contras da tecnologia para recrutar pessoas.

Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/6BKZVTfuA0DMgeBc-GWZ45X>. Acesso em: 25 jun. 2024.

Já no caso da concessão de crédito e dos serviços financeiros, os algoritmos preditivos, ou seja, capazes de prever eventos futuros com base em dados passados ou análises atuais, podem replicar desigualdades socioeconômicas ao determinar a elegibilidade para empréstimos ou as taxas de juros. Indivíduos pertencentes a comunidades marginalizadas ou com históricos de crédito mais desabonados podem ser (às vezes, injustamente) classificados como “de alto risco”, negando-lhes acesso a recursos financeiros essenciais. Uma prática assim não só afeta a capacidade dessas pessoas de obterem moradia ou iniciarem negócios, mas também perpetua ciclos de pobreza e exclusão.

No âmbito da justiça criminal, a controvérsia não é menor – pelo contrário. Sistemas de IA utilizados para avaliar o risco de reincidência podem ser enviesados contra certos grupos étnicos ou raciais. Se os

dados de treinamento refletem disparidades raciais históricas no sistema de justiça, tais algoritmos podem recomendar penas mais severas ou negar liberdade condicional a indivíduos desses grupos, mesmo quando suas circunstâncias individuais simplesmente não justificam tais decisões. Isso mina os princípios de justiça e igualdade, como também contribui para a superpopulação carcerária de minorias.

Na publicidade on-line, a IA que direciona anúncios pode reforçar estereótipos e preconceitos ao exibir conteúdo com base em suposições sobre gênero, raça ou classe social. Por exemplo, anúncios de empregos com altos salários podem ser direcionados predominantemente a homens brancos, enquanto anúncios de trabalhos domésticos podem ser direcionados a mulheres negras. Tal segmentação não só reflete preconceitos existentes, mas também limita a exposição de indivíduos a oportunidades fora desses estereótipos.

O fato é que o impacto desses preconceitos vai além da perda de oportunidades individuais; ele reforça e perpetua estruturas de poder desiguais, contribuindo para a manutenção de uma sociedade estratificada. A discriminação algorítmica pode, enfim, se tornar um ciclo vicioso, em que dados enviesados levam a decisões enviesadas, que por sua vez geram mais dados que refletem essas desigualdades.

Ademais, a falta de transparência em muitos sistemas de IA torna difícil para os indivíduos contestarem ou sequer entenderem as decisões tomadas por esses algoritmos. Isso pode deixar as pessoas se sentindo impotentes e excluídas, sem meios objetivos para reivindicar justiça ou corrigir erros. “Foi o sistema que decidiu” vira a desculpa-padrão.

Diante disso, confrontar o impacto dos preconceitos de IA exige um compromisso com a justiça e a igualdade em todos os níveis da sociedade, desde o desenvolvimento e implementação de tecnologias até a criação de políticas e regulamentações que promovam a equidade. Reconhecer e abordar esses preconceitos é um passo crucial para garantir que os benefícios da IA sejam compartilhados por todos, não apenas por uma elite privilegiada.

Mitigar preconceitos em sistemas de IA é uma tarefa complexa que requer uma abordagem das mais multifacetadas, envolvendo desde a engenharia de dados até mudanças nas políticas e práticas da indústria. Nesse sentido, uma das estratégias fundamentais para combater o viés em IA é a depuração de conjuntos de dados. Isso envolve um processo

cuidadoso de revisão e ajuste dos dados usados para treinar algoritmos, garantindo que eles sejam representativos e diversificados. Ao incluir uma ampla variedade de perspectivas e experiências, torna-se possível reduzir a probabilidade de que o sistema perpetue preconceitos existentes.

Além da depuração de dados, o desenvolvimento de algoritmos capazes de identificar e corrigir preconceitos automaticamente representa uma área promissora de pesquisa. Tais algoritmos utilizam técnicas de aprendizado de máquina para detectar padrões de viés nos dados ou nas decisões tomadas pela IA. Assim, uma vez identificado, o viés pode ser corrigido ajustando-se os pesos atribuídos a diferentes características dos dados ou modificando a maneira como o modelo aprende com esses dados. Essa abordagem é uma iniciativa que não só ajuda a reduzir o preconceito nos sistemas existentes, mas também serve como uma medida preventiva para futuros projetos de IA.

Promover a diversidade e a inclusão na indústria de IA é outra estratégia-chave. Equipes de desenvolvimento diversificadas são mais propensas a reconhecer e questionar preconceitos, uma vez que trazem uma variedade de perspectivas e experiências para o processo de design e implementação de sistemas de IA. Incentivar a participação de mulheres, indivíduos com deficiência e outros grupos costumeiramente sub-representados na ciência de dados e na engenharia de IA pode ajudar a garantir que diferentes pontos de vista sejam considerados, reduzindo o risco de viés inconsciente na criação de algoritmos.

A transparência nos sistemas de IA também é crucial para mitigar preconceitos. Isso significa que os algoritmos devem ser projetados de modo que suas decisões possam ser compreendidas e questionadas por usuários e reguladores. A implementação de “caixas-pretas” explicáveis, em que os processos de decisão da IA são acessíveis e compreensíveis, permite que as partes interessadas identifiquem e, se preciso for, corrijam potenciais vieses. Além disso, a transparência facilita a responsabilização, garantindo que os desenvolvedores de IA sejam responsáveis pelas decisões de seus sistemas.

A responsabilidade na utilização da IA é outro aspecto fundamental. Isso inclui a implementação de práticas éticas em todo o ciclo de vida do desenvolvimento da tecnologia, desde a concepção até a implementação e o monitoramento pós-lançamento. As empresas devem adotar políticas objetivas que delineiem a responsabilidade ética e legal pelas decisões tomadas por sistemas de IA, assegurando que haja mecanis-

mos para corrigir erros e até para compensar indivíduos afetados por decisões injustas ou enviesadas.

Regulamentações e padrões éticos desempenham um papel vital na mitigação de preconceitos em IA. Governos e organizações internacionais podem estabelecer diretrizes que exijam a avaliação e a mitigação de preconceitos como parte do desenvolvimento de sistemas de IA. Regulamentações assim podem incluir requisitos para a diversidade nos conjuntos de dados, transparência algorítmica e revisões éticas regulares dos sistemas de IA.

Em última análise, o envolvimento da comunidade e a participação dos *stakeholders* são essenciais para identificar e abordar preconceitos em IA. De acordo com Mitchell (2020), isso inclui criar espaços para que usuários, grupos de direitos civis e comunidades marginalizadas possam expressar preocupações e contribuir para o desenvolvimento de sistemas mais justos. Estabelecer diálogos contínuos entre desenvolvedores de IA, reguladores e o público pode ajudar a garantir que a tecnologia atenda às necessidades da sociedade de maneira equitativa e responsável. Juntas, essas estratégias podem pavimentar um caminho realmente robusto para enfrentarmos os desafios éticos da IA, promovendo sistemas que sejam não apenas inteligentes, mas também justos e inclusivos.

## 1.4 Quando IAs falham: erros de algoritmos e seus impactos

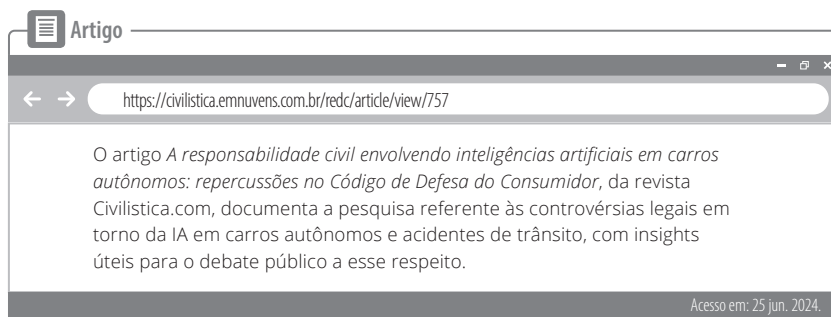
▶ Vídeo



A trajetória da IA está repleta de avanços impressionantes, mas também de falhas notáveis que servem como lembretes de suas limitações e riscos. Tais incidentes destacam não apenas falhas técnicas, mas também profundas questões éticas e de segurança, sublinhando, com isso, a necessidade de cautela e responsabilidade no desenvolvimento de tecnologias de IA.

No domínio dos veículos autônomos, por exemplo, vários incidentes lançaram luz aos desafios da IA ao lidar com situações imprevisíveis no trânsito. Um exemplo trágico foi um acidente fatal envolvendo um carro autônomo que falhou em reconhecer um pedestre atravessando a rua fora da faixa de pedestres. Esse acidente denota os limites da

percepção e do julgamento da IA em cenários complexos e dinâmicos, questionando, por razões mais que justificáveis, a segurança desses sistemas em ambientes reais.



Sistemas judiciais automatizados também já apresentaram falhas significativas, em que algoritmos destinados a avaliar o risco de reincidência de detentos acabaram ampliando preconceitos raciais existentes. Em alguns casos, indivíduos negros parecem ter sido avaliados como tendo uma probabilidade mais alta de reincidência em comparação a indivíduos brancos com históricos criminais similares, o que pode influenciar as decisões judiciais e, consequentemente, perpetuar desigualdades sistêmicas.

Outro exemplo digno de nota envolve sistemas de IA em saúde, em que algoritmos de diagnóstico automatizado falham em identificar corretamente condições médicas em pacientes de diferentes origens étnicas. Em um caso, um sistema de IA projetado para detectar câncer de pele demonstrou uma precisão significativamente menor em peles escuras, o que pode levar a diagnósticos atrasados ou incorretos, comprometendo o tratamento e os resultados para esses pacientes.

No setor financeiro, algoritmos de concessão de crédito costumam ser acusados de perpetuar viés contra grupos minoritários, oferecendo taxas de juros mais altas ou negando crédito com base em critérios questionáveis que refletem preconceitos históricos. Sendo assim, tais sistemas, ao invés de democratizar o acesso a serviços financeiros – que é, segundo Sartori (2021a), um dos grandes apelos do “digital” –, acabam reforçando barreiras econômicas.

Para além disso, a IA em sistemas de filtragem de conteúdo on-line, por vezes, demonstra falhas ao moderar ou recomendar conteúdo inapropriado, o que leva à consequente difusão de desinformação ou promoção de discursos extremistas. Falhas como essas evidenciam os

desafios da IA em compreender nuances contextuais e a importância de supervisão humana para garantir que a tecnologia seja utilizada de maneira ética e responsável.

Casos assim servem como lembretes, por mais incômodos que sejam, das limitações da IA e da necessidade imperativa de abordar essas falhas com seriedade. Eles destacam a importância do desenvolvimento de algoritmos mais confiáveis e seguros, ao mesmo tempo que realçam a necessidade de vigilância contínua, testes rigorosos e uma abordagem ética no avanço das tecnologias de IA. Isso posto, reconhecer e aprender com esses erros é um passo decisivo para garantir que o desenvolvimento futuro da tecnologia beneficie toda a sociedade, de modo a minimizar seus riscos e maximizar seu potencial positivo, como frisa Russel (2021).

As falhas de sistemas de IA expõem limitações técnicas e têm profundas repercussões sociais, afetam indivíduos e comunidades de maneiras significativas. Tais consequências vão além dos erros imediatos e tocam em aspectos fundamentais da confiança pública, da segurança, da justiça social e das relações humanas com a tecnologia.

Por exemplo, um impacto imediato das falhas de IA é a perda de confiança na tecnologia. Quando sistemas automatizados falham em tarefas críticas, seja no reconhecimento facial ou na condução autônoma, a confiança pública nessas tecnologias é abalada – algo compreensível, evidentemente. Essa desconfiança não se limita apenas à tecnologia específica envolvida, mas pode se estender à IA de maneira geral, o que prejudica a adoção de soluções inovadoras que poderiam beneficiar a sociedade em diversos aspectos, salienta Sartori (2022).

Tais falhas também têm implicações diretas na segurança pública. No contexto dos veículos autônomos, por exemplo, erros de julgamento por parte da IA podem resultar em acidentes com consequências fatais. Da mesma forma, falhas em sistemas de vigilância ou resposta a emergências com base em IA podem retardar ou desviar a atenção de intervenções críticas, colocando em risco a vida de pessoas – o que é, em última análise, imperdoável.

A discriminação amplificada é outra consequência grave das falhas de IA. Ocorre que sistemas enviesados podem perpetuar e até exacerbar preconceitos contra grupos vulneráveis ou marginalizados, seja por meio de decisões de contratação, concessão de crédito, vigilância policial, entre outros. Erros assim, além de refletirem as desigualdades existentes na

sociedade, acabam por institucionalizá-las ao literalmente codificar o preconceito em sistemas aparentemente objetivos e imparciais.

As falhas de IA podem levar a consequências legais e financeiras para as entidades que as implementam. Empresas ficam à mercê de enfrentarem processos judiciais por discriminação, violações de privacidade ou danos causados por decisões automatizadas incorretas. Essas questões legais não apenas têm implicações financeiras significativas, mas também podem levar a uma regulamentação mais rigorosa da tecnologia, o que pode afetar seu desenvolvimento e aplicação futuros.

As falhas da tecnologia aqui discutidas também suscitam importantes questões éticas e morais. Elas desafiam nossa compreensão de responsabilidade, visto que a tomada de decisões é transferida de humanos para máquinas. Determinar quem é responsável pelos erros de um sistema de IA – seja o desenvolvedor, o usuário final ou a própria máquina – é uma questão complexa que ainda é debatida.

O quadro destaca, pois, a necessidade de uma abordagem mais humanizada e ética no desenvolvimento de IA. É crucial que os sistemas sejam projetados com uma compreensão profunda das necessidades, direitos e dignidades de todos os indivíduos, especialmente aqueles que historicamente são marginalizados ou discriminados. Isso requer a inclusão de vozes diversas no processo de desenvolvimento, bem como a implementação de mecanismos de transparência e responsabilidade.

De fato, as falhas da IA reforçam a importância da educação e da conscientização sobre as limitações e os potenciais riscos dessa tecnologia. Por isso, informar o público, bem como os desenvolvedores e implementadores de IA, sobre esses riscos é essencial para garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e ética, minimizando os impactos negativos na sociedade e maximizando seus benefícios potenciais. Confrontar e abordar essas falhas é um passo essencial para construir um futuro em que a IA seja uma força para o bem, promovendo equidade, segurança e bem-estar para todos.

Com efeito, o desenvolvimento de sistemas de IA confiáveis, seguros e robustos é fundamental não apenas para a eficácia tecnológica, mas também para garantir a confiança pública e o bem-estar social. À medida que a tecnologia se torna mais integrada



em diversos aspectos da vida cotidiana, a importância de prevenir falhas e minimizar impactos negativos torna-se ainda mais crítica. Para alcançar esse objetivo, é indispensável que várias abordagens e práticas recomendadas sejam adotadas por pesquisadores, desenvolvedores e reguladores.

Nesse âmbito, uma das estratégias fundamentais para melhorar a confiabilidade dos algoritmos de IA é a implementação de testes rigorosos em todas as fases do desenvolvimento. Isso inclui testes de estresse em condições variadas para garantir que os sistemas lidem com situações inesperadas sem falhar. A simulação de cenários diversos e a utilização de dados de testes abrangentes e diversificados ajudam a identificar e corrigir falhas antes que os sistemas sejam implantados em ambientes reais.

Mais além, a avaliação contínua de riscos é crucial para identificar potenciais problemas de segurança e confiabilidade ao longo do ciclo de vida de um sistema de IA. Para Sartori (2021b), isso envolve o monitoramento constante do desempenho do sistema e a análise de feedback dos usuários – além da atualização periódica do software para corrigir vulnerabilidades e melhorar sua funcionalidade. Esse é um processo contínuo que ajuda a assegurar que os sistemas sejam capazes de se adaptar a mudanças no ambiente e nas exigências dos usuários.

A integração de princípios éticos no design de IA é outra abordagem indispensável para o desenvolvimento de sistemas mais seguros e justos. Isso significa considerar as implicações sociais e morais das tecnologias de IA desde o início do processo de desenvolvimento, o que garante que os sistemas promovam a equidade, a transparência e o respeito pela privacidade e autonomia dos indivíduos. Russel (2021) entende que a adoção de diretrizes éticas pode orientar apropriadamente as decisões de design e operação, assegurando que os sistemas de IA sirvam efetivamente ao bem comum.

Costuma-se debater o papel da regulamentação e da supervisão por entidades independentes – seriam elas fundamentais ou não para assegurar a confiabilidade e a segurança da IA? Parece razoável a ideia de que regulamentações objetivas possam estabelecer padrões mínimos para a segurança, a privacidade e a equidade dos sistemas de IA, enquanto entidades de supervisão independentes poderiam realizar auditorias e avaliações para garantir a conformidade com essas

normas. Um quadro regulatório como esse pode, enfim, incentivar a responsabilidade e a transparência entre os desenvolvedores de IA.

Mitchell (2020) lembra que promover a diversidade entre as equipes de desenvolvimento de IA é outra estratégia importante. Equipes diversificadas estão mais propensas a identificar e considerar uma ampla gama de perspectivas e potenciais impactos de seus sistemas, o que reduz a probabilidade de viés inconsciente e garante que os sistemas sejam acessíveis e úteis para uma variedade de usuários. Por sinal, Shams, Zowghi e Bano (2023) realizaram uma ampla pesquisa a esse respeito, identificando mais de 20 desafios peculiares inerentes à diversidade (ainda que muito pautado em gênero e pouco nos demais atributos) e o desenvolvimento de IA, endereçando também as possíveis soluções.

A colaboração entre acadêmicos, indústria e sociedade civil é igualmente importante para o desenvolvimento de uma IA confiável. Afinal, o compartilhamento de conhecimentos, experiências e melhores práticas acelera o progresso na criação de sistemas de IA seguros e justos, ao mesmo tempo que promove um diálogo aberto sobre os desafios éticos e sociais associados à IA.

Por fim, a educação e a formação em ética da IA para desenvolvedores e usuários são cruciais para cultivar uma compreensão mais profunda das implicações sociais da tecnologia. Segundo Rothman (2020), isso ajuda a garantir que os sistemas de IA sejam usados de maneira responsável e que os desenvolvedores estejam qualificados para tomar decisões éticas no design e implementação de tecnologias de IA. Juntas, essas estratégias conformam uma abordagem holística válida para desenvolver sistemas de IA que, mais que somente atender aos requisitos técnicos, também respeitem de fato os valores humanos fundamentais e promovam o bem-estar social, como preconiza Christian (2021).

## 1.5 Mitos e realidades sobre IA

▶ Vídeo



A percepção pública sobre a IA é, não raro, marcada por concepções exageradas e mitos alimentados tanto pela ficção científica quanto pelo sensacionalismo midiático. Por sinal, um dos mitos mais persistentes é a ideia da IA como uma entidade onisciente ou onipotente, capaz de

realizar qualquer tarefa com superioridade sobre as capacidades humanas. No entanto, a realidade da IA contemporânea é significativamente mais limitada e especializada, distante ainda da noção de uma máquina com inteligência abrangente e autônoma.

A devida distinção entre Inteligência Artificial Geral (IAG) e Inteligência Artificial Aplicada ou Especializada é fundamental para compreendermos as capacidades e limitações da IA atual. A IAG se refere ao conceito teórico de um sistema de IA com a capacidade de entender, aprender e aplicar inteligência em uma gama ilimitada de tarefas, de maneira equivalente ou superior à inteligência humana. Esse conceito abrange a capacidade de compreensão contextual, raciocínio abstrato, aprendizado a partir de experiências diversas e adaptação a novos contextos de maneira autônoma. No entanto, a IAG permanece um objetivo distante, embora legítimo, na pesquisa de IA, com consenso na comunidade científica de que estamos ainda bem longe de alcançar sistemas com tal nível de capacidade cognitiva.

Por outro lado, a maioria das implementações de IA hoje se enquadra na categoria de IA aplicada ou especializada. Esses sistemas são projetados para executarem tarefas específicas, como reconhecimento de voz, tradução de idiomas, diagnóstico médico ou jogos. Embora eles possam superar o desempenho humano em suas áreas designadas, fazem-no em contextos muito restritos, sem a capacidade de generalizar suas habilidades para tarefas fora de seu escopo de programação.

Uma limitação fundamental da IA aplicada é sua simples incapacidade de compreender o contexto da maneira como os humanos fazem. Sistemas de IA carecem de consciência e entendimento emocional, e processam dados e executam tarefas com base em padrões identificados em grandes conjuntos de dados. Eles objetivamente são desprovidos de intuição, empatia ou capacidade de fazer julgamentos morais – elementos absolutamente essenciais da inteligência humana que informam nossa capacidade de navegar em um mundo complexo e dinâmico.

No mais, enquanto os seres humanos são capazes de aprender com poucos exemplos ou até mesmo a partir de experiências singulares, a IA especializada frequentemente requer grandes volu-



mes de dados para treinamento antes de alcançar um desempenho adequado em uma tarefa específica. Tamanha dependência de dados extensivos limita a flexibilidade da IA e sua capacidade de adaptação rápida a novas situações ou contextos emergentes.

A ideia de que a IA pode substituir a necessidade de intervenção ou supervisão humana em todas as áreas também é um mito. Na realidade, a colaboração entre humanos e máquinas, em que a IA complementa as capacidades humanas ao invés de substituí-las, costuma ser a abordagem mais eficaz e recomendada. Essa sinergia permite aproveitar as forças da IA em processamento de dados e análise, ao mesmo tempo que se beneficia do julgamento crítico, da criatividade e da sensibilidade ética dos seres humanos.

Desse modo, é essencial uma comunicação objetiva e precisa sobre as capacidades reais da IA, visando evitar mal-entendidos e expectativas irreais. Ao educar o público e os decisores sobre o que a IA pode ou não pode fazer, promovemos um uso mais informado (ou ao menos “desmistificado”), ético e eficaz da tecnologia. Ao reconhecer as limitações atuais da IA e trabalhar conscientemente para superá-las, a sociedade pode se beneficiar plenamente das contribuições positivas que a tecnologia tem a oferecer, sem cair na armadilha de acreditar em sua onipotência fictícia, como aponta Mitchell (2020).

O temor de que a IA possa levar ao desaparecimento maciço de empregos é uma preocupação prevalente na sociedade contemporânea. No entanto, essa perspectiva não captura totalmente a complexidade da relação entre IA e mercado de trabalho. Ao contrário da crença de que a IA é uma força puramente disruptiva, capaz de substituir a força de trabalho humana em larga escala, a realidade concreta é bem mais matizada e oferece tanto desafios quanto oportunidades.

A IA tem, sim, o potencial de automatizar tarefas repetitivas e perigosas, liberando os trabalhadores de cargas de trabalho onerosas e potencialmente prejudiciais. Tal automação pode aumentar a eficiência e a segurança, melhorar as condições de trabalho e permitir que os trabalhadores se dediquem a tarefas mais significativas e criativas. Por exemplo, no setor de manufatura, a IA pode assumir tarefas monótonas e/ou inseguras em linhas de montagem enquanto os trabalhadores humanos concentram-se em supervisão, controle de qualidade e otimização de processos.

Não obstante, a adoção da IA está criando oportunidades de emprego e setores emergentes que exigem novas habilidades e competências. Áreas como desenvolvimento de IA, análise de dados, segurança cibernética e ética da IA estão se expandindo rapidamente e demandam profissionais qualificados. Isso sinaliza evidentemente que a transformação do mercado de trabalho pela IA não é um jogo de soma zero, mas uma evolução que pode gerar empregos à medida que outros se tornam obsoletos.

Aliás, a necessidade de manutenção e supervisão de sistemas de IA também gera empregos, e isso destaca a importância do elemento humano no uso eficaz da tecnologia. Sistemas de IA, por mais avançados que sejam, requerem monitoramento contínuo, ajustes e intervenção humana para garantir que operem conforme o esperado e de maneira ética. Na prática, isso cria papéis para especialistas capazes de trabalhar na interseção da tecnologia e da tomada de decisão humana, assegurando que a IA seja um complemento, e não um substituto, para a inteligência humana.

A transformação do mercado de trabalho pela IA também escancara a necessidade de educação e formação contínuas. Para capitalizar as oportunidades criadas pela IA, os trabalhadores devem estar dispostos a se adaptarem e adquirirem novas habilidades. Isso envolve iniciativas como o aprendizado de programação, análise de dados ou gestão de sistemas de IA, bem como o desenvolvimento de habilidades interpessoais e criativas, que são, naturalmente, menos suscetíveis à automação.

Ademais, a mudança trazida pela IA ao mercado de trabalho exige políticas proativas de governos e organizações. Isso passa por programas de requalificação e educação, pelo apoio à transição para setores emergentes e pela criação de redes de segurança para aqueles afetados negativamente pela automação, entre outras medidas. Uma abordagem assim ajuda a mitigar os impactos negativos da transição e garante que os benefícios da IA sejam amplamente compartilhados.

Finalmente, é importante reconhecer que a IA, por si só, é incapaz de determinar o futuro do trabalho. Com efeito, as decisões tomadas por empresas, governos e sociedades sobre como implementar e regular a IA terão um papel crucial na modelagem desse futuro. De acordo com Christian (2021), ao adotar uma abordagem equilibrada que consi-

dere tanto os riscos quanto as oportunidades, é possível navegar pela transformação do mercado de trabalho de maneira que os benefícios da IA sejam maximizados enquanto a força de trabalho humana é protegida e valorizada. Outrossim, essa tecnologia certamente transformará o mercado de trabalho, mas o resultado final dependerá de como a sociedade escolhe integrá-la. Ao invés de temer a inevitabilidade do desemprego em massa, é simplesmente mais produtivo focar como a IA pode ser usada para criar um futuro de trabalho mais seguro, interessante e inclusivo para todos.

#### Filme

Na obra clássica *O exterminador do futuro*, que se tornou um *cult movie* para os apreciadores de ficção científica, os rumos da humanidade foram traçados pela Skynet, uma maligna IA que envia de volta ao passado um exterminador-robô para matar John Connor, futuro líder dos rebeldes humanos.

Direção: James Cameron. EUA: Hemdale Film; Corporation; Pacific Western Productions; Cinema '84, 1984.

Temos mais mitos? Sim – a ideia de que sistemas de IA possam, em breve, tomar decisões importantes de modo autônomo, sem a necessidade de supervisão humana, é um desses mitos que persiste na imaginação popular. No entanto, a realidade é que, apesar dos avanços significativos na tecnologia de IA, a autonomia completa em tomadas de decisão críticas ainda é impraticável e, em muitos casos, indesejável. A supervisão humana, a governança ética e a transparência nos sistemas de IA são fundamentais, especialmente em campos como medicina, justiça e segurança pública, em que as decisões têm implicações profundas nas vidas das pessoas. Enfim, não devemos temer a “Skynet”.

Na medicina, por exemplo, sistemas de IA podem auxiliar no diagnóstico e recomendar tratamentos com base em dados e padrões complexos que podem não ser imediatamente evidentes para os médicos. No entanto, a interpretação dessas recomendações e a decisão final devem levar em conta o contexto único de cada paciente, algo que apenas a experiência e a intuição humana podem fornecer. No mais, questões de consentimento informado e a necessidade de explicar as opções de tratamento aos pacientes reforçam a importância de manter os profissionais de saúde no *loop* de decisão.

Já no âmbito da justiça, a utilização de IA para avaliar a probabilidade de reincidência ou para determinar sentenças pode oferecer uma aparência de objetividade. Contudo, o risco de viés nos dados e a complexidade das considerações morais e éticas envolvidas na tomada de decisões judiciais exigem uma meticulosa supervisão humana. A justiça não é apenas uma questão de analisar dados, mas também de entender o contexto social, as circunstâncias individuais e o impacto das decisões na vida das pessoas e na sociedade.

Em termos de segurança pública, o uso de IA para monitoramento, prevenção de crimes ou gestão de respostas a emergências pode aumentar a eficiência e a eficácia das operações. No entanto, a autonomia na tomada de decisões pode levar a erros críticos, violações de privacidade e abusos de poder. Ao menos em tese, a supervisão humana assegura que as ações tomadas por sistemas de IA estejam alinhadas com os valores éticos, legais e sociais, aponta Christian (2021).

De fato, a importância da governança ética na implementação de sistemas de IA não pode ser subestimada. Para Mitchell (2020), a criação de comitês de ética, o desenvolvimento de padrões e diretrizes para a prática ética da IA e a realização de avaliações de impacto ético são medidas que podem ajudar a garantir que a tecnologia seja usada de maneira estritamente responsável. Sendo assim, a inclusão de uma diversidade de perspectivas e experiências nesses processos mostra-se crucial para identificar e mitigar possíveis danos.

A transparência nos sistemas de IA é igualmente indispensável, pois permite que os usuários compreendam como as decisões são feitas e com base em quais dados. Isso é particularmente importante em aplicações críticas, em que as decisões afetam diretamente a vida das pessoas. Nesses termos, a capacidade de auditar e questionar decisões tomadas com o auxílio de IA é um componente essencial da responsabilidade e da confiança na tecnologia.

Embora a IA possa oferecer recomendações com base em análises de dados complexas e padrões que são difíceis para os humanos discernirem, a responsabilidade final das decisões deve permanecer com os humanos. Isso garante que considerações éticas, morais e contextuais sejam adequadamente julgadas. A colaboração entre humanos e máquinas, em que a IA serve como uma ferramenta para ampliar, e não substituir, o julgamento humano, é, sem sombra de dúvidas, o caminho mais promissor.

Em suma, confrontar o mito da autonomia completa da IA na tomada de decisões importantes é algo necessário para o desenvolvimento responsável e ético da tecnologia. Ao garantir supervisão humana, governança ética e transparência, a IA pode ser utilizada de modo a maximizar seus benefícios potenciais enquanto minimiza riscos e impactos negativos, especialmente em áreas tão críticas como a medicina, a justiça e a segurança pública.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Explorando origens, evolução, desafios éticos, falhas notáveis e mitos *versus* realidades da IA, pudemos aqui lançar luz sobre a complexidade e o dinamismo intrínsecos a essa tecnologia. A jornada da IA, desde suas concepções teóricas até as aplicações práticas que permeiam nosso cotidiano, revela tanto seu potencial transformador quanto as cautelas necessárias para seu desenvolvimento e implementação. Logo, compreender a IA requer uma apreciação de suas capacidades e limitações, bem como um compromisso com a ética, a supervisão e a inclusão.

À medida que avançamos, a colaboração entre humanos e máquinas aponta para um futuro em que a IA amplia nossas capacidades e reflete nossos valores mais elevados, promovendo uma sociedade mais justa, segura e compreensiva. Portanto, fica devidamente sublinhada a importância de abordar a IA com um olhar ao mesmo tempo crítico e esperançoso, reconhecendo-a como uma ferramenta poderosa na construção de um amanhã melhor, desde que guiada pela sabedoria humana e pela responsabilidade compartilhada.



## ATIVIDADES



### Atividade 1



Explique a importância da seleção de dados na criação de sistemas de IA. Afinal, como a qualidade e a diversidade dos dados de treinamento podem influenciar a presença de preconceitos nos algoritmos de IA?



### Atividade 2



Considerando o que conhecemos sobre casos notáveis de falhas de IA, qual é a importância da supervisão humana e da governança ética na implementação de sistemas de IA, especialmente em áreas críticas como medicina e justiça?



### Atividade 3



Como a IA tem o potencial de transformar o mercado de trabalho, refletindo sobre a ideia de que essa tecnologia poderá substituir empregos existentes? Explique como ela pode, ao invés disso, criar novas oportunidades de emprego.





## REFERÊNCIAS

- BURKOV, A. *The hundred-page machine learning*. Quebec: Andriy Burkov, 2022.
- CHRISTIAN, B. *The alignment problem: how can machines learn human values?* Bloomsbury: Atlantic Books, 2021.
- EGG, R.; SARTORI, R. *Ética no marketing*. Curitiba: Iesde, 2017.
- FRY, H. *Hello world: being human in the age of algorithms*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2019.
- HAWKINGS, J.; BLAKESLEE, S. *On intelligence: how a new understanding of the brain will lead to the creation of truly intelligent machines*. Nova York: Time Books, 2007.
- MITCHELL, M. *Artificial Intelligence: a guide for thinking humans*. New Orleans: Pelican, 2020.
- RASHID, T. *Make your own neural network*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
- ROTHMAN, D. *Artificial Intelligence by example: acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills*. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.
- RUSSEL, S. *Inteligência Artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. São Paulo: Gen LTC, 2022.
- SARTORI, R. *Gestão da inovação*. Curitiba: Iesde, 2022.
- SARTORI, R. *Tendências de mercado em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021a.
- SARTORI, R. *Tópicos especiais em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021b.
- SHAMS, R.; ZOWGHI, D.; BANO, M. AI and the quest for diversity and inclusion: a systematic literature review. *AI and Ethics*, p. 1-28, nov. 2023.
- TEGMARK, M. *Life 3.0: being human in the age of artificial intelligence*. Nova York: Vintage, 2018.

## IA transformando setores

Não é preciso de muito esforço para admitir o quão deslumbrante é a interseção da Inteligência Artificial (IA) com o nosso mundo. É fascinante, para dizer o mínimo, depararmos com uma realidade em que a ficção científica parece se fundir com o cotidiano.

Neste capítulo, temos bastante pretensão em termos de título; trata-se de uma declaração audaciosa sobre como a tecnologia está reconfigurando as indústrias, reformulando as expressões artísticas e até prometendo salvaguardar o nosso planeta. O que traremos aqui, pois, é um convite para explorarmos as fronteiras da inovação, em que a IA é uma ferramenta de otimização, assim como um catalisador para a criatividade, a sustentabilidade e a descoberta.

Abriremos as cortinas para revelarmos de que forma essa distinta tecnologia tece seu papel nas tramas da música, da pintura e da poesia, revolucionando a agricultura, acelerando a pesquisa farmacêutica, redefinindo a moda e até se posicionando como uma guardiã dos ecossistemas da Terra.



### Objetivos de aprendizagem

Com o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- explorar como a IA está sendo aplicada nas artes, incluindo música, pintura e poesia, e compreender o impacto dessas inovações na expressão criativa e na indústria cultural;
- identificar as aplicações da IA na agricultura, focando a contribuição dela para práticas mais sustentáveis e eficientes, abrangendo conceitos de agricultura de precisão e inovações para a Revolução Verde;
- compreender o papel da IA na aceleração da descoberta e do desenvolvimento de novos medicamentos e como ela pode otimizar o processo de pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica;
- avaliar como a IA está redefinindo o setor de moda, desde o design até a experiência do consumidor, e discorrer sobre o impacto dessas mudanças nas tendências e na produção de moda;

(Continua)

- investigar a aplicação da IA no estudo e na conservação dos ecossistemas terrestres e marinhos, de modo a compreender como ela pode ajudar na gestão sustentável dos recursos marinhos e na proteção da biodiversidade em geral.

## 2.1 Influência da IA na música, pintura e poesia —

▶ Vídeo



Pode a Inteligência Artificial (IA) ser usada para fins artísticos? Ora, não só pode, como **deve** – e as razões para isso são abundantes. É fato inconteste que a IA tem desempenhado um papel revolucionário na transformação da maneira como percebemos e criamos arte. Desde a composição musical até a pintura e a poesia, essa tecnologia está efetivamente abrindo novos horizontes para a expressão criativa, desafiando nossas concepções tradicionais de o que é possível realizar no domínio artístico.

Sim: ferramentas e algoritmos avançados estão agora capacitando artistas a explorarem novas formas de criatividade, permitindo-lhes experimentar e produzir obras que eram inimagináveis antes da era da IA. Essa convergência entre tecnologia e arte não se limita à ampliação das possibilidades de criação; ela ainda democratiza o processo artístico, tornando-o mais acessível a um público mais amplo.

Além de expandir os limites da criação artística, a IA também está redefinindo a maneira como esse conteúdo é consumido e apreciado pelo público. Notemos, por sinal, que plataformas alimentadas por IA estão personalizando a experiência cultural – com a recomendação de músicas, obras de arte e poesias alinhadas aos gostos individuais dos usuários – e criando uma conexão bem mais profunda e significativa entre a arte e seu apreciador.

A interação não apenas enriquece a experiência cultural dos indivíduos, mas também proporciona aos artistas insights valiosos sobre as preferências do público. Essa troca beneficia tanto os indivíduos, ao ampliar sua vivência cultural, quanto os artistas, auxiliando-os na adaptação de suas criações de acordo com essas preferências.

Então, a IA não deve ser vista apenas como uma ferramenta para inovação na expressão artística, pois, mais do que isso, ela está transformando radicalmente a maneira como a arte é distribuída, consumida e valorizada na sociedade contemporânea.

Portanto, na sequência, veremos o papel da IA sendo desempenhado nos âmbitos da música, da pintura e da poesia.

## Explorando a IA na música

Poderíamos escrever um livro sobre as inúmeras formas de interação entre IA e música. Aliás, formaríamos facilmente uma vasta biblioteca se dedicássemos uma obra a cada tópico que exploraremos. É forçoso limitar nossa análise de uma maneira amostral, mas já suficiente para que possamos compreender o potencial da tecnologia disponível. Por ora, vamos nos circunscrever em três aspectos musicais da IA, em linha com Broberg, Doshoris e Van de Haar (2019): composição musical assistida por IA; personalização e recomendação de música; e análise e processamento de áudio.

Ocorre que a **composição musical assistida por IA** representa um avanço dos mais notáveis no campo da música, abrindo caminhos inéditos para a criatividade e a inovação. Isso porque, com a capacidade de analisar e aprender a partir de uma ampla gama de dados musicais, os algoritmos de IA podem identificar padrões complexos, estilos e técnicas características de diversos gêneros e épocas históricas.

Essa habilidade não apenas permite que a IA crie composições originais que desafiam as normas estabelecidas, mas também oferece aos compositores humanos um recurso de inestimável valor, sugerindo ideias criativas e possibilitando a experimentação com novas formas musicais. Ao atuar como uma colaboradora inteligente, nos moldes trazidos por Hawkins e Blakeslee (2007), a IA amplia sobremaneira o espectro da expressão musical, facilitando a fusão de elementos tradicionais e contemporâneos de maneira inovadora.

Ademais, a composição musical assistida por essa fascinante tecnologia tem o potencial de democratizar o processo de criação musical, tornando-o acessível a indivíduos sem formação musical formal. Por meio de interfaces intuitivas e sistemas de feedback com base em IA, amadores e entusiastas da música podem agora participar ativamente do processo criativo, explorando suas próprias ideias musicais com suporte tecnológico avançado.

Essa abordagem inclusiva enriquece, claro, o ecossistema musical com uma diversidade maior de vozes e estilos, mas ainda vai

além ao incentivar uma maior experimentação e colaboração entre artistas de diferentes origens.

Assim, a IA na música não é apenas uma ferramenta para a criação artística; ela é um catalisador para a expansão da comunidade musical e a exploração de novas dimensões sonoras.

A **personalização e recomendação de música** transformou profundamente a experiência de consumo musical. Percebemos que plataformas de *streaming* – empregando algoritmos de aprendizado de máquina sofisticados – agora podem mergulhar no histórico de escuta dos usuários, suas preferências declaradas, bem como nuances acerca do contexto emocional no momento da escuta. Isso possibilita a oferta de recomendações musicais altamente personalizadas e a curadoria de playlists que ressoam um nível pessoal inédito.

Essa capacidade de adaptação enriquece a jornada musical do ouvinte fornecendo descobertas constantes e relevantes e, mais que isso, estabelece uma nova forma de interação com a música, em que cada experiência é única e adaptada às circunstâncias e aos sentimentos do momento. Ademais, essa tecnologia tem um impacto significativo para artistas emergentes e independentes.

Acerca disso, Broberg, Doshoris e Van de Haar (2019) explicam que, por meio da personalização e das recomendações fundamentadas em IA, esses artistas ganham uma plataforma poderosa para alcançar ouvintes que provavelmente apreciarão sua música, mesmo sem o apoio de grandes gravadoras. Isso não apenas democratiza o acesso à nova música, mas também estimula a diversidade no ecossistema musical, permitindo que gêneros e artistas nichados encontrem, enfim, seu público.

Quanto ao aspecto mais técnico, a IA está transformando radicalmente as técnicas de **análise e processamento de áudio**, ao trazer inovações que eram inimagináveis até poucos anos atrás, no entendimento de Mitchell (2020). Com o uso de algoritmos avançados, ela consegue – além de melhorar significativamente a qualidade sonora, eliminando ruídos indesejados e clarificando o áudio – oferecer a possibilidade de desmembrar complexas misturas de som, isolando faixas de instrumentos individuais.

## Vídeo

Você consegue imaginar como seria uma mistura de Frank Sinatra com Metallica? A IA conseguiu! Confira o resultado desse curioso *mashup* que é apenas um exemplo de incontáveis misturas absolutamente incomuns encontradas no YouTube.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Pivhvh1rGRc>. Acesso em: 25 jun. 2024.

Como aponta Russel (2021), essa capacidade tem implicações profundas desde a restauração de gravações antigas, preservando tesouros culturais para as gerações futuras, até a produção musical contemporânea, em que a pureza e a precisão sonora são essenciais. Tais avanços permitem aos profissionais da música alcançarem um nível de qualidade e controle sobre o som que antes dependia de equipamentos caros e técnicas de estúdio altamente especializadas.

Não obstante, o processamento de áudio com base em IA está abrindo portas para o desenvolvimento de novas interfaces musicais ao permitir interações mais intuitivas e expressivas com a música. Imagine instrumentos musicais que podem ser controlados por gestos ou até mesmo pela expressão facial, tornando a criação musical acessível a pessoas com diferentes habilidades físicas e musicais – entre outras incríveis possibilidades exploradas por Miranda e Wanderley (2006) e Isoda (2023).

Em linha com Rothman (2020), essa integração entre a tecnologia de ponta e a prática musical não apenas expande as fronteiras da expressão artística, mas também democratiza a criação musical, permitindo que mais pessoas participem ativamente dessa cultura. O impacto da IA no processamento e na análise de áudio é, portanto, um testemunho do seu potencial para enriquecer a experiência musical, tanto para os criadores quanto para os ouvintes, abrindo novos caminhos para a inovação e a inclusão no universo musical.

## Explorando a IA na pintura

Mas arte não se resume à música – vamos falar de pintura? Sim, até no universo das artes visuais a IA está deixando sua marca, redefinindo os limites de o que é possível na criação de imagens. Ferramentas com base em IA estão atualmente capacitando artistas a explorarem novas técnicas de pintura, permitindo-lhes criar obras que misturem estilos tradicionais com interpretações contemporâneas.

Como bem explica Christian (2021), por meio do uso de redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo, a IA pode analisar grandes volumes de obras de arte históricas e contemporâneas, aprendendo suas características distintas e estilos. Com essa aprendizagem, ela pode então auxiliar artistas na geração de ima-

gens únicas, que embora sejam influenciadas por estilos e técnicas tradicionais, carregam uma nova perspectiva ou interpretação, desafiando nossas expectativas e expandindo nosso entendimento do que pode ser considerado arte.

Mais além, a IA está democratizando o acesso à arte visual, tornando-a mais acessível a criadores que talvez não tenham formação artística tradicional. Ocorre que programas e aplicativos equipados com IA oferecem ao usuário comum ferramentas para expressar sua criatividade de maneiras antes limitadas a artistas profissionais.

Por sinal, Hawkings e Blakeslee (2007) reconhecem que essa acessibilidade abre as portas para uma gama mais ampla de expressões artísticas, assim como estimula um diálogo mais inclusivo sobre o significado e o valor da arte na sociedade moderna. À medida que a IA continua a evoluir, seu papel nas artes visuais promete desbloquear ainda mais potenciais inexplorados, incentivando uma era de experimentação e inovação sem precedentes no campo da pintura.

É interessante, aliás, observarmos ambas as possibilidades – a pintura tanto convencional (física, em tela, com tinta) como digital – sendo servidas ou potencializadas por IA. Ocorre que na pintura convencional ela pode atuar como uma assistente virtual, sugerindo paletas de cores, composições e até técnicas fundamentadas em análises de vastos repositórios de obras de arte. Isso enriquece o processo criativo do artista, não obstante também oferecendo uma nova lente por meio da qual o passado artístico pode ser reinterpretado e reimaginado.

Por outro lado, na pintura digital a integração da IA abre um espectro ainda mais amplo de possibilidades criativas: com softwares avançados, artistas podem utilizar pinceladas que imitam as físicas, criar texturas complexas, ou até gerar elementos visuais completamente novos que seriam difíceis ou impossíveis de reproduzir manualmente. Essa convergência entre técnica digital e inspiração artística tradicional, mediada pela IA, está estabelecendo um novo paradigma na arte visual.

A fim de compreendermos visualmente essa integração, na Figura 1, é possível observarmos uma ilustração criada por uma IA, a partir do *prompt* (comando): “vista de um portão em arco para a praia e mar da ilha de Santorini”:

 **Figura 1**  
Imagem criada por IA



O fato é que, além da inovação em termos de criação, a IA também está transformando o modo como interagimos e interpretamos a arte, tanto física quanto digital. Algoritmos de reconhecimento de imagem, como explica Fry (2019), podem agora analisar obras de arte e fornecer insights sobre o estilo, a técnica utilizada e o contexto histórico, tornando a apreciação artística uma experiência mais rica e educativa.

Para colecionadores e museus, a IA oferece ferramentas para autenticação de obras e detecção de restaurações, garantindo a integridade e a proveniência das peças. Assim, além de capacitar artistas na criação de novas obras, também enriquece a experiência cultural de espectadores e profissionais do ramo, marcando uma era de transformação profunda no mundo da arte visual.

## Explorando a IA na poesia

Por conseguinte, não nos esqueçamos da insuspeita poesia. Sem limites, a IA também encontrou seu caminho na arte das palavras, desafiando a noção tradicional de que poesia é um domínio exclusivamente humano. Algoritmos de processamento de linguagem natural,



alimentados por vastos conjuntos de dados literários, estão agora sendo usados para gerar poesias que capturam a essência da emoção humana, a beleza da natureza e a complexidade das experiências de vida.

Surpreendentemente (ou não), essas IAs são capazes de criar trabalhos que ressoam aos leitores de uma maneira profundamente pessoal, sugerindo (para deleite de alguns e indignação de outros) que a compreensão e a expressão dos sentimentos não são mais prerrogativas exclusivas dos seres humanos. O que o avanço faz é, no mínimo, abrir novas discussões sobre a natureza da criatividade e os limites entre a IA e a expressão artística genuína.

Enfim, além da geração de conteúdo, a IA está transformando a poesia em termos de análise, tradução e até mesmo na forma como é compartilhada e apreciada. Acontece que ferramentas de IA podem ajudar a decifrar e a interpretar textos poéticos complexos, tornando a poesia mais acessível a um público mais amplo. Rashid (2016) aponta que traduções assistidas por IA estão permitindo que obras poéticas cruzem fronteiras linguísticas com maior fidelidade à intenção original do autor, enriquecendo o diálogo cultural entre diferentes povos.

Sim, há todo um cuidado na tradução frequentemente ignorado, que ainda justifica muitas pessoas se preocuparem em "ler a obra no original" para evitar qualquer viés de tradução. Na prática, em redes sociais e plataformas digitais a IA facilita a disseminação e a descoberta de poesia, conectando poetas emergentes a comunidades globais de leitores.

Assim, essa tecnologia está expandindo os horizontes da poesia como forma de arte e redefinindo como interagimos com esta, ao promover uma apreciação mais profunda e uma conexão mais ampla entre poetas e públicos em todo o mundo.

## 2.2 IA na agricultura e Revolução Verde

▶ Vídeo



Monitoramento e análise de dados em tempo real, agricultura de precisão, previsão e modelagem, robótica e automação etc. São incontáveis as aplicações da IA no campo da agricultura e da sustentabilidade ambiental, para cada tópico que selecionamos a fim de realizar alguma análise, dezenas de outros acabam inevitavelmente ficando de fora. De todo modo, uma vez mais restritos a essa apreciação bastante

amostral, não deixaremos de captar o entendimento de todo o potencial disruptivo da tecnologia em análise.

Começaremos, então, com o monitoramento e a análise de dados em tempo real, que, uma vez viabilizados pela IA, representam uma revolução na forma como a agricultura é conduzida. E isso não é exagero, afinal com o auxílio de sensores avançados de toda ordem, *drones* equipados com câmeras de alta resolução e imagens de satélite, é possível obtermos uma visão abrangente e detalhada das condições de cultivo em vastas áreas agrícolas.

O que a tecnologia permite, portanto, é uma análise precisa da saúde das plantas, medindo fatores críticos como umidade do solo e temperatura, e identificando a presença de pragas ou doenças praticamente em tempo real, conforme exemplificamos com a Figura 2.

 **Figura 2**  
IA e sua aplicação nas plantas



PopTika/Shutterstock

Qual é a importância das análises de dados que a IA consegue fazer? Com essas informações, os agricultores podem tomar decisões mais bem embasadas sobre a necessidade de irrigação, aplicação de nutrientes ou medidas de controle de pragas, otimizando assim os recursos disponíveis e evitando intervenções desnecessárias ou tardias, que poderiam comprometer a produtividade e a sustentabilidade das culturas, como explicam Ganeshkumar *et al.* (2023).

Ocorre que, além de melhorarem a eficiência e reduzirem o impacto ambiental da agricultura, o monitoramento e a análise de dados em

tempo real também contribuem significativamente para a resiliência das práticas agrícolas frente às mudanças climáticas. A capacidade de prever e reagir rapidamente a condições adversas, como secas ou infestações, minimiza as perdas e assegura a estabilidade da produção.

Esse nível de precisão e proatividade, outrora inatingível, é possível graças aos avanços em IA, que analisa os dados coletados para fornecer insights acionáveis. Assim, a tecnologia não apenas eleva a agricultura a um novo patamar de precisão e eficiência, como também desempenha um papel crucial na garantia de uma produção agrícola sustentável e segura para atender às demandas crescentes de uma população global em expansão.

E quanto à agricultura de precisão? Esse campo, potencializado pelo uso da IA, está transformando o setor agrícola ao torná-lo essencialmente mais eficiente e sustentável. Entendemos o termo *precisão* nessa designação da seguinte maneira: ao analisar os dados coletados por sensores no campo, *drones* e imagens de satélite, a IA pode determinar com distinta precisão as necessidades específicas de cada parte de uma lavoura. Na prática, isso significa que água, fertilizantes e pesticidas podem ser aplicados de modo otimizado, exatamente onde e quando forem necessários, evitando o uso excessivo e reduzindo o impacto ambiental.

Segundo Zhang *et al.* (2021), a abordagem garante que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficaz possível – além disso, ela contribui para a preservação dos ecossistemas locais e a redução da contaminação do solo e das fontes de água. A precisão alcançada mediante essa metodologia assegura, portanto, que o tratamento aplicado seja o mais eficiente possível, melhorando a saúde das plantas e aumentando o potencial de produção.

Podemos observar que a agricultura de precisão guiada por IA oferece aos agricultores a inestimável capacidade de monitorar e ajustar suas práticas em tempo real, adaptando-se às mudanças nas condições climáticas, na saúde das plantas ou no solo, o que melhora a eficiência geral do cultivo e permite uma gestão mais inteligente dos recursos agrícolas, levando a uma produção mais sustentável a longo prazo.

Russel e Norvig (2022) entendem que, com a implementação dessa tecnologia, é possível aumentar a produtividade das lavouras, além de avançar a Revolução Verde para uma nova era, na qual a agricultura alimenta a crescente população mundial e (para espanto



#### Podcast

A agricultura de precisão é um campo promissor de atuação profissional porque combina a eficiência da IA com a sustentabilidade ambiental, a economia de recursos e a adaptação às mudanças climáticas, atendendo à crescente demanda global por alimentos. Compreenda mais acerca desse assunto no podcast *Por que a agricultura de precisão é a profissão do futuro?* Entenda com Fernando César.

Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/2v2uHTLcdiSHUit7rN0e0a>. Acesso em: 25 jun. 2024.

de muitos) também minimiza seu impacto no planeta. Dessa forma, a agricultura de precisão emerge como uma solução-chave para o enfrentamento dos desafios contemporâneos da segurança alimentar e da sustentabilidade ambiental.

No que diz respeito à previsão e à modelagem impulsionadas por algoritmos de IA, há inequívocas dimensões revolucionárias da agricultura que fornecem aos agricultores ferramentas realmente poderosas para antecipar o rendimento das colheitas e gerenciar os riscos associados a variações climáticas.

Segundo Ganeshkumar *et al.* (2023), o que esses sistemas de IA fazem é analisar grandes conjuntos de dados históricos e atuais – incluindo padrões climáticos, dados de satélite, informações sobre o solo e práticas agrícolas – para conseguirem prever com alta precisão o rendimento esperado das culturas. A capacidade de previsão faz toda a diferença aos agricultores para que eles possam planejar melhor suas atividades, otimizar a alocação de recursos e tomar medidas preventivas contra potenciais ameaças.

Além disso, ao identificar os padrões de cultivo mais eficazes e sustentáveis, a IA contribui para a elaboração de estratégias agrícolas que maximizam a produtividade enquanto minimizam os impactos ambientais, como a degradação do solo e o uso excessivo de insumos químicos. Nesse contexto, tanto a previsão quanto a modelagem por IA desempenham um papel crucial na melhoria da segurança alimentar global.

Logo, em um mundo onde as condições atmosféricas estão cada vez mais imprevisíveis e adversas devido às mudanças climáticas, a capacidade de prever com precisão o rendimento das colheitas e adaptar as práticas agrícolas em conformidade torna-se mais importante do que nunca. Isso não apenas ajuda a garantir uma produção alimentar estável e suficiente para atender à demanda crescente, mas também permite uma gestão mais eficaz dos recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade a longo prazo da agricultura.

Assim, os algoritmos de IA emergem como aliados fundamentais dos agricultores na busca por uma agricultura mais resiliente, produtiva e harmonizada com o meio ambiente, marcando um avanço significativo em direção a um futuro agrícola mais seguro e sustentável.

Concomitantemente, a robótica e a automação no setor agrícola, impulsionadas pelos avanços em IA, estão transformando radicalmente o panorama da produção de alimentos. Os robôs agrícolas de última geração (equipados com IA) estão sendo projetados para executar uma variedade de tarefas essenciais, desde o plantio e a capina até a colheita e a pulverização de pesticidas, de modo completamente autônomo.

Essa automação traz consigo um aumento significativo na eficiência e na produtividade das operações agrícolas, permitindo que as tarefas sejam realizadas com maior precisão e em menos tempo, comparado aos métodos tradicionais. Além disso, a capacidade desses robôs de operar 24 horas por dia, sob diversas condições climáticas, sem fadiga ou diminuição no desempenho, oferece uma solução indiscutivelmente robusta para maximizar o rendimento das culturas durante toda a temporada de crescimento.

Curiosamente, além de impulsionar a eficiência e a produtividade, a robótica e a automação também abordam o desafio crescente da escassez de mão de obra no setor agrícola. Ocorre que, com populações rurais envelhecendo e a juventude cada vez mais migrando para os grandes centros urbanos, a agricultura enfrenta um déficit de trabalhadores dispostos e capazes de realizar o trabalho físico intenso que a profissão muitas vezes exige. Oportunidade perfeita, pois, para os robôs agrícolas assumirem tarefas laboriosas (braçais) e repetitivas, liberando os trabalhadores humanos para se concentrarem em atividades mais estratégicas e menos exigentes fisicamente e contribuindo assim para uma melhor gestão dos recursos humanos na agricultura, segundo Ganeshkumar *et al.* (2023).

Essa transição para um modelo de produção mais automatizado e com base em tecnologia ajuda, portanto, a superar os desafios atuais de mão de obra e vai além, ao tornar o setor mais atraente para as gerações futuras, garantindo a sua sustentabilidade a longo prazo.

## 2.3 Avanços na pesquisa farmacêutica com IA —

▶ Vídeo



Caso sejamos surpreendidos e precisemos rapidamente responder “quais são os avanços na pesquisa farmacêutica com a IA?”, sintetizamos uma resposta – limitada, por certo, mas bastante verdadeira – no infográfico a seguir.



## Descoberta acelerada de medicamentos

A IA pode analisar de maneira rápida vastos conjuntos de dados para identificar compostos promissores, reduzindo significativamente o tempo e os custos associados à fase inicial de descoberta de novos medicamentos.



Intellison/Shutterstock



## Desenho de moléculas assistido por IA

A IA é capaz de, com o uso de algoritmos avançados, projetar moléculas com propriedades específicas desejadas, otimizando a eficácia e minimizando os efeitos colaterais potenciais, antes mesmo da síntese e do teste laboratorial.



## Simulações e modelagem de doenças

A IA permite a realização de simulações complexas e a modelagem de doenças em ambientes virtuais, facilitando a compreensão de mecanismos biológicos e a identificação de alvos terapêuticos com maior precisão.



## Ensaio clínico e análise de dados

A IA pode melhorar a eficiência dos ensaios clínicos por meio da análise avançada de dados, desde a seleção de participantes até a identificação de resultados e efeitos adversos, acelerando a chegada de medicamentos seguros e eficazes ao mercado.

A descoberta acelerada de medicamentos, fortemente potencializada pela IA, a qual, de fato, vem revolucionando a forma como a indústria farmacêutica aborda a identificação de novos compostos terapêuticos.

Ocorre que, tradicionalmente, esse processo costumava ser extremamente demorado e dispendioso (com ciclos de desenvolvimento que, facilmente, tomavam décadas), envolvendo a triagem manual de milhares de substâncias em busca daquelas com potencial farmacológico. No entanto, com a aplicação da IA, é possível analisar rapidamente vastos conjuntos de dados bioquímicos, genéticos e farmacológicos para identificar candidatos a medicamentos com muito mais eficiência.

Segundo Christian (2021), algoritmos de aprendizado de máquina são treinados para reconhecer padrões e propriedades desejáveis em compostos, permitindo uma seleção inicial altamente precisa que pode levar diretamente ao desenvolvimento de novas terapias. Essa abordagem, além do óbvio ganho em relação a acelerar

dramaticamente a fase de descoberta, reduz os custos associados, tornando o processo de inovação farmacêutica muito mais ágil e economicamente viável.

Além desse aumento na velocidade e na eficiência na identificação de compostos promissores, a IA também contribui para uma abordagem muito mais racional e direcionada na descoberta de medicamentos: em vez de dependerem de processos de triagem aleatórios ou da intuição científica, os pesquisadores podem utilizar sistemas fundamentados em IA para preverem a eficácia de um composto ao interagir com alvos biológicos específicos, com base em uma compreensão absolutamente profunda das interações moleculares e da biologia do sistema, como explicam *Vora et al.* (2023).

Isso não apenas aumenta a probabilidade de sucesso nas fases subsequentes de desenvolvimento, mas também abre caminho para a personalização de terapias, direcionando o tratamento para as características genéticas ou bioquímicas individuais dos pacientes, o que pode levar a avanços significativos no tratamento de doenças complexas e na medicina personalizada.

Por sua vez, o desenho de moléculas assistido por IA vem se estabelecendo como um dos avanços mais promissores na pesquisa farmacêutica, permitindo aos cientistas criarem compostos com propriedades altamente específicas de maneira mais eficiente e direcionada. Algoritmos de IA, especialmente aqueles com base em aprendizado profundo (*deep learning*), são insuperáveis em prever a estrutura molecular que melhor se adequa a determinados requisitos terapêuticos, como a afinidade por um alvo biológico específico ou a capacidade de atravessar barreiras celulares.

Isso é feito analisando e aprendendo a partir de vastas bases de dados de estruturas moleculares e suas atividades farmacológicas conhecidas, permitindo à IA gerar novas moléculas que maximizem a eficácia terapêutica enquanto minimizam os riscos de toxicidade e os efeitos colaterais. Esse processo acelera a identificação de candidatos viáveis a medicamentos e, além disso, permite uma personalização sem precedentes das terapias, alinhando-se com os princípios da medicina de precisão.

E não é apenas isso: o desenho de moléculas assistido por IA tem o potencial de transformar completamente o ciclo de desenvolvimento de medicamentos, reduzindo as barreiras de tempo e custo associadas

à pesquisa e ao desenvolvimento tradicionais. Com efeito, ao preverem a eficácia de um composto antes mesmo de sua síntese e seus testes laboratoriais, os pesquisadores podem evitar o custo e o esforço de seguirem em frente com compostos menos promissores, focando seus recursos nos candidatos mais apropriados.

Segundo Vora *et al.* (2023), essa abordagem não só otimiza o processo de desenvolvimento de medicamentos, tornando-o mais eficiente e econômico, como promete uma nova e empolgante era de descobertas farmacêuticas, em que medicamentos mais seguros, eficazes e personalizados são desenvolvidos rapidamente para atender às necessidades urgentes de pacientes em todo o mundo.

No que tange às simulações e à modelagem de doenças – atividades potencializadas pela IA –, elas constituem uma revolução na forma como os cientistas compreendem as complexidades das patologias humanas. Utilizando algoritmos avançados de IA, é possível criar modelos virtuais detalhados de doenças, que replicam as interações moleculares e os processos biológicos envolvidos na progressão da doença, como aponta Fry (2019).

Essa é uma abordagem que permite uma análise profunda dos mecanismos subjacentes a várias condições de saúde, facilitando a identificação de novos alvos terapêuticos com precisão inédita. Sendo assim, ao simularem o impacto de potenciais intervenções em um ambiente controlado, os pesquisadores podem prever a eficácia de novos tratamentos e entender melhor como modificar a progressão da doença, sem os custos e as limitações associadas aos métodos experimentais tradicionais.

E além de aprimorar o entendimento científico das doenças, as simulações e a modelagem fundamentadas em IA também aceleram o processo de desenvolvimento de medicamentos – uma vez mais, avanços em pesquisa e desenvolvimento (P&D) sempre orbitam em torno desse nobre objetivo. Afinal, ao identificarem alvos terapêuticos com alta precisão, esses modelos virtuais reduzem significativamente a necessidade de experimentação *in vitro* ou *in vivo* nas fases iniciais de pesquisa, economizando tempo e recursos.

Isso não apenas otimiza o *pipeline*<sup>1</sup> de desenvolvimento de novas terapias, mas também aumenta as taxas de sucesso, pois os candidatos a medicamentos são selecionados com base em uma compreensão robusta e detalhada da doença. Dessa forma, a integração da IA na mo-

1

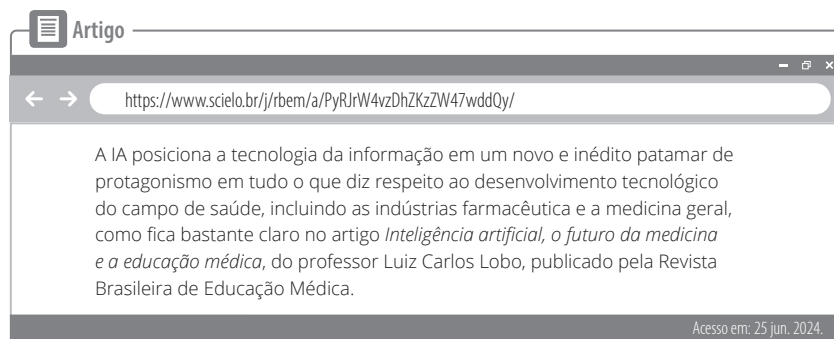
O *pipeline* no desenvolvimento de medicamentos é um processo sequencial que mostra as etapas da descoberta até o medicamento final, essencial para transformar descobertas científicas em tratamentos disponíveis.



delagem de doenças promove avanços científicos significativos, assim como representa um passo crucial em direção a tratamentos mais eficazes e personalizados, moldando o futuro da medicina e da farmacologia.

Quanto à integração da IA nos ensaios clínicos, a medida está transformando a maneira como os medicamentos são testados e avaliados, prometendo acelerar significativamente a introdução de novas terapias no mercado. De acordo com Vora *et al.* (2023), ao aplicar algoritmos avançados de análise de dados, a IA pode otimizar cada etapa do processo de ensaio clínico, começando pela seleção de participantes.

Com a utilização de vastos conjuntos de dados de saúde, a IA é capaz de identificar os candidatos ideais para os ensaios, garantindo uma amostra de participantes que melhor representa a população-alvo do medicamento. Isso, além de melhorar a eficácia e a relevância dos resultados dos ensaios, faz ainda mais, ao reduzir o tempo necessário para recrutar participantes adequados, o que na prática sempre constitui um dos maiores gargalos na pesquisa clínica.



A seleção de participantes é uma protagonista nesse processo, mas divide os holofotes com outros aspectos de suma importância: ocorre de a IA também desempenhar um papel crucial na análise de resultados e na identificação de efeitos adversos durante os ensaios clínicos.

Os algoritmos de IA podem processar e analisar grandes volumes de dados em tempo real, identificando padrões e correlações que podem não ser evidentes para analistas humanos. A distinta capacidade de detecção e análise em profundidade permite uma monitorização mais eficaz da segurança e da eficácia dos medicamentos, acelerando a identificação de potenciais problemas e facilitando ajustes rápidos nos protocolos de ensaio.

Assim, a IA não apenas aumenta a eficiência dos ensaios clínicos, mas também contribui para a segurança dos pacientes, garantindo que apenas medicamentos verdadeiramente seguros e eficazes cheguem ao mercado, transformando a pesquisa farmacêutica e beneficiando a sociedade como um todo.

## 2.4 IA redefinindo tendências de moda

▶ Vídeo



A IA está na moda – trocadilho que cabe aqui para o que analisaremos. Afinal, reconheçamos: no mundo do design de moda, a nossa distinta tecnologia digital está se tornando uma ferramenta indispensável para os criadores, proporcionando uma fusão inovadora de tecnologia avançada, de um lado, com a criatividade artística, de outro.

Ao utilizar algoritmos avançados para analisar tendências passadas e atuais, bem como vastos conjuntos de dados de preferências dos consumidores, a IA consegue prever com precisão invejável as direções futuras da moda, sugerindo novos padrões, cores e estilos que podem vir a definir as próximas temporadas.

Essa capacidade de antecipar tendências confere aos designers uma vantagem competitiva significativa e os inspira a experimentar e inovar, criando peças únicas que combinam intuição artística com insights estritamente orientados por dados. Como resultado, o design de moda assistido por IA está abrindo novas avenidas para a personalização em massa (*mass customization*), em que, como explica Sartori (2022), as preferências individuais dos consumidores podem ser atendidas de maneira mais eficaz e eficiente.

Ocorre que, além da análise de tendências e da previsão de moda, a IA também está revolucionando o processo criativo em si. Segundo Luce (2019), ferramentas de design assistidas por IA podem oferecer aos designers uma paleta quase ilimitada de possibilidades criativas, automatizando partes do processo de design que são mais tediosas ou que exigem grandes volumes de dados para tomar decisões minimamente embasadas. Isso permite que os criadores se concentrem nos aspectos mais inovadores e experimentais do design de moda, como a exploração de novos materiais ou a integração de tecnologias vestíveis.

Ao mesmo tempo, essas ferramentas de IA estão tornando o design de moda mais acessível, permitindo que novos talentos entrem

no campo com ferramentas poderosas que antes estavam disponíveis apenas para grandes marcas. Portanto, de acordo com Sartori (2021b), o design de moda assistido por IA definitivamente não é apenas uma tendência passageira; é uma transformação fundamental que está redefinindo as fronteiras do possível no mundo da moda, incentivando uma era de inovação e personalização sem precedentes.

## Experiência de compras com IA

A IA está remodelando a experiência de compras no setor de moda, elevando a personalização a novos patamares e transformando a maneira como os consumidores interagem com as marcas. Por meio da análise de dados e do aprendizado de máquina, as plataformas de varejo equipadas com IA podem oferecer recomendações de produtos altamente personalizadas, ajustadas às preferências individuais, ao histórico de compras e ao comportamento de navegação de cada cliente, como afirma Christian (2021).

Essa abordagem além de melhorar a satisfação do consumidor, ao facilitar a descoberta de produtos alinhados com seus gostos e necessidades, também aumenta a eficiência das vendas, minimizando o tempo gasto na busca por opções relevantes. Ademais, conforme Luce (2019), a customização de peças de vestuário por meio da IA permite que os clientes se envolvam diretamente no processo de design, escolhendo cores, tecidos e cortes específicos para criar peças únicas que reflitam sua identidade e seu estilo pessoal, promovendo uma conexão mais profunda entre a marca e o consumidor.

Além de personalizar a experiência de compra, a IA também está revolucionando o atendimento ao cliente no setor de moda, com *chatbots* e assistentes virtuais capazes de responder a perguntas, solucionar problemas e até oferecer consultoria de estilo de maneira instantânea e eficaz. Essa interação com base em IA, com a onipresente disponibilidade 24/7, garante que os consumidores recebam um suporte contínuo, enriquecendo a experiência de compra com um nível de atendimento anteriormente inatingível.

Em paralelo, a coleta e a análise de feedback dos clientes em tempo real permitem que as marcas ajustem rapidamente suas ofertas e suas estratégias para atenderem melhor às expectativas do mercado. Portanto, como aponta Luce (2019), a personalização impul-

sionada pela IA não se limita apenas a melhorar a experiência de compra individual, ela também capacita as marcas de moda a se adaptarem dinamicamente às tendências emergentes e às preferências dos consumidores, assegurando sua relevância e sua competitividade em um mercado em constante evolução.

## Relação da cadeia de suprimentos com IA

A IA está revolucionando a cadeia de suprimentos e os processos de produção na indústria da moda, trazendo eficiências sem precedentes e promovendo práticas mais sustentáveis. Ao implementarem sistemas de IA para a previsão de demanda, as marcas de moda podem agora antecipar com maior precisão quais produtos serão mais procurados pelos consumidores, ajustando a produção para evitar o excesso de estoque que muitas vezes resulta em desperdício.

Essa capacidade de prever tendências de consumo com precisão não apenas ajuda a otimizar os níveis de inventário, mas também permite uma produção mais ágil e sob demanda. Isso significa que as peças de vestuário são produzidas somente quando há uma demanda confirmada, minimizando o excesso de produção e contribuindo para uma indústria da moda mais sustentável e responsável.



photoschmidt/Shutterstock

Além disso, a IA está transformando a gestão da cadeia de suprimentos ao melhorar a logística, a alocação de recursos e a eficiência da distribuição. Algoritmos inteligentes analisam continuamente dados de vendas, tráfego on-line e engajamento nas redes sociais para ajustar as estratégias de produção e distribuição em tempo real, assegurando que os produtos certos cheguem ao local certo no momento certo. Essa otimização reduz não só os custos operacionais, como também a pegada de carbono associada ao transporte e ao armazenamento de produtos.

Implementando práticas mais inteligentes e sustentáveis na cadeia de suprimentos, a indústria da moda pode enfrentar algumas de suas críticas mais persistentes, relacionadas ao impacto ambiental e à sustentabilidade, marcando o caminho para um futuro em que a moda não apenas está em voga, mas também é ecologicamente correta.

## IA na análise de tendências e na previsão de mercado

A análise de tendências e a previsão de mercado realizadas por meio da IA estão revolucionando a maneira como as marcas de moda entendem e antecipam as demandas do consumidor, como descreve Sartori (2022). Utilizando algoritmos complexos capazes de processar e analisar grandes volumes de dados provenientes de redes sociais, históricos de vendas, pesquisas de mercado e até mesmo eventos globais, a IA oferece insights valiosos sobre as tendências emergentes e as preferências dos consumidores.

Essa capacidade de identificar padrões e prever mudanças no mercado com antecedência permite que as marcas de moda se mantenham à frente da concorrência, desenvolvendo coleções que estão alinhadas com os interesses futuros dos consumidores. Além disso, a previsão precisa das tendências ajuda as empresas a otimizarem suas estratégias de marketing e comunicação, direcionando seus esforços para atenderem às expectativas do público-alvo de modo mais eficaz.

Por outro lado, a previsão de mercado assistida por IA também desempenha um papel crucial na gestão de inventário e na tomada de decisões estratégicas de produção. Ao preverem com precisão quais estilos e produtos terão alta demanda, as marcas podem ajustar seus volumes de produção para evitarem excesso de estoque, que não só representa um custo adicional, assim como contribui para o problema ambiental da moda descartável.

Ademais, como explica Sartori (2021a), essa abordagem orientada por dados permite uma resposta mais ágil às mudanças rápidas no mercado, reduzindo o ciclo de vida do produto e possibilitando uma moda mais sustentável. Em suma, a IA não está apenas capacitando marcas de moda a criarem produtos que ressoam os desejos dos consumidores, como também promovendo práticas empresariais mais inteligentes e sustentáveis, destacando o potencial transformador da tecnologia no setor.

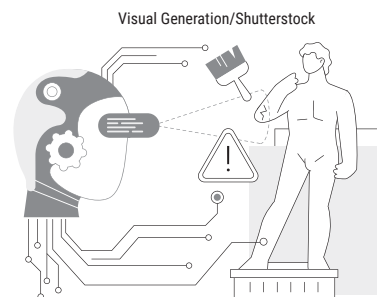
Logo, se pudermos apostar em alguns cenários que envolvam moda, IA e, concomitantemente, todo o movimento de transformação digital das indústrias, mercados e sociedade em geral, não nos surpreenderíamos caso acontecimentos como estes a seguir fossem se materializando ao longo dos próximos anos:

**Desfiles de moda virtuais personalizados:** imagine abrir um aplicativo de moda e participar de um desfile de moda virtual em que as peças apresentadas são adaptadas em tempo real às suas preferências

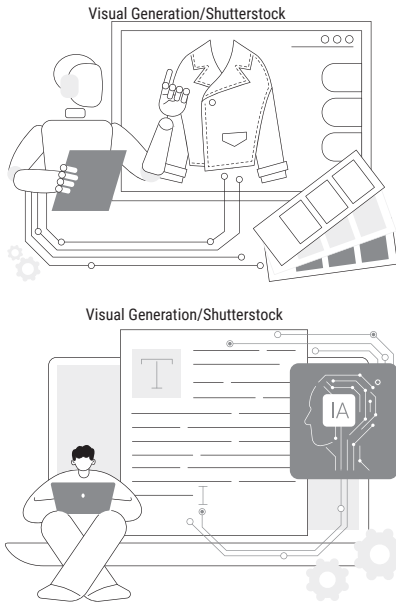
### Livro

No livro de Daniele Leite de Moraes, *O futuro da moda: tecnologia, sustentabilidade e personalização*, tudo parece convergir em torno de um futuro em que a moda integre uma escala até então inédita: tecnologia, design customizável e natureza. Por sinal, no quesito tecnologia, um dos grandes agentes envolvidos – senão, o maior – é a IA.

MORAIS, D. L. Fortaleza: Daniele Leite, 2020.



de estilo, ao tamanho e à cor, usando IA para criar uma experiência de visualização única e pessoal, que não só redefine o entretenimento de moda, mas também a interação entre cliente-marca.



**Assistentes de estilo com IA integrada ao vestuário:** roupas inteligentes com sensores e IA embutidas que monitoram suas reações físicas e emocionais, com diferentes padrões e cores, aprendendo com o tempo para sugerir ou até mesmo ajustar dinamicamente sua aparência para se adequar ao seu humor, ao clima ou ao evento ao qual está indo, promovendo uma era de moda verdadeiramente responsiva e personalizada.

**Plataformas de design colaborativo com base em IA:** plataformas em que designers emergentes e entusiastas da moda podem colaborar com IA para criar designs únicos. Os usuários carregam suas ideias de moda e a IA ajuda a refiná-las e transformá-las em peças viáveis, com a democratização do design de moda e a permissão de que talentos ocultos sejam descobertos e cultivados globalmente, impulsionando uma onda de inovação colaborativa no setor.

Portanto, no que se refere à empolgante fusão IA + moda, podemos concordar com Luce (2019) em prever uma era de **inovação sem precedentes**, em que a personalização em massa se torna a norma, as fronteiras entre os designs digital e físico se desvanecem, e a sustentabilidade não é apenas um objetivo vagamente declarado, mas uma realidade efetivamente integrada em cada aspecto da indústria.

## 2.5 Como a IA pode salvar o planeta

▶ Vídeo



À medida que a sombra das mudanças climáticas se estende sobre nosso planeta, a tecnologia da IA surge como uma espécie de farol de esperança, oferecendo novas perspectivas para a proteção dos nossos ecossistemas tão preciosos e ameaçados. Nesse mundo onde a harmonia entre o progresso humano e a conservação da natureza parece cada vez mais frágil, a IA excede seu papel de mera ferramenta de TI, galgando uma posição de importante aliada estratégica na busca por (re)equilíbrio, como aponta Tegmark (2018).

Afinal, é necessário reconhecermos que ela nos oferece a capacidade de entender melhor os complexos sistemas da Terra, de prever as consequências de nossas ações e, o mais importante, de encontrar

caminhos sustentáveis que assegurem o futuro – e não falamos apenas da humanidade, mas de todas as formas de vida com as quais compartilhamos nosso lar global. Cabe-nos, pois, explorar como, no instigante cruzamento da tecnologia e da ecologia, a IA pode ser a chave para desbloquear soluções que salvem nosso planeta – um algoritmo de cada vez.

Primeiramente, consideremos o papel revolucionário da IA no monitoramento contínuo de ecossistemas terrestres e marinhos, uma ferramenta poderosa na luta pela conservação ambiental, conforme a Figura 3. Segundo Zaripova, Turluyev e Bolotbaev (2023), por meio da análise avançada de dados coletados por satélites, *drones* e sensores terrestres, a IA oferece uma visão sem precedentes sobre o estado do planeta Terra, permitindo a detecção precoce de mudanças ambientais significativas.



Figura 3

IA ajudando a salvar o planeta



lumber/Shutterstock

Essa capacidade de monitorar em tempo real a extensão da floresta, a saúde dos recifes de coral, as variações na qualidade da água e outros indicadores vitais permite aos cientistas e conservacionistas identificarem padrões de degradação ou recuperação em uma escala global. Com essas informações, é possível implementar medidas de conservação de maneira mais tempestiva e direcionada, atuando antes que os danos se tornem irreversíveis.

Além disso, a aplicação da IA no monitoramento ambiental transcende a simples coleta de dados, habilitando a análise preditiva e a mo-

delagem de cenários futuros. Por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina podem prever o impacto de diferentes práticas de uso da terra na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos, orientando decisões de política ambiental e práticas de gestão sustentável.

Esse nível de insight e previsão não só fortalece os esforços de conservação, mas também capacita comunidades, governos e organizações a adotarem estratégias proativas para a proteção dos ecossistemas. Portanto, a IA é, além de uma ferramenta de monitoramento, um catalisador para a mudança, oferecendo esperança para a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade do nosso planeta.

Inicialmente, consideremos a revolucionária capacidade da IA de monitoramento de ecossistemas em tempo real, uma ferramenta que se tornou indispensável na luta pela conservação ambiental. Por meio do uso de sensores avançados, satélites e *drones* equipados com tecnologias de IA, cientistas e conservacionistas podem obter dados precisos e atualizados sobre condições ambientais, mudanças na cobertura vegetal, movimentos de espécies selvagens e até mesmo a qualidade da água em ecossistemas terrestres e marinhos.

Essa capacidade de vigilância contínua permite a detecção precoce de alterações prejudiciais, como desmatamento, poluição e invasões de espécies exóticas, facilitando intervenções rápidas e eficazes para mitigar impactos negativos e preservar a integridade dos habitats naturais.

Além disso, a análise de biodiversidade e a identificação de espécies utilizando algoritmos de IA representam avanços significativos na compreensão da complexidade da vida na Terra. Zaripova, Turluyev e Bolotbaev (2023) explicam que, com o processamento de grandes volumes de dados coletados de imagens de satélite, fotografias de campo e sequências genéticas, a IA pode identificar espécies, muitas das quais podem ainda não ser conhecidas pela ciência, com uma precisão surpreendente.

Essa tecnologia facilita o monitoramento das populações de animais e plantas, ajudando a avaliar o estado de conservação das espécies, e também oferece insights sobre a dinâmica dos ecossistemas e as interações entre diferentes organismos. Ao possibilitar um entendimento mais profundo e detalhado da biodiversidade, a IA se torna uma aliada poderosa na conservação da natureza, com auxílio na formulação de estratégias de manejo e conservação mais informadas e direcionadas,



essenciais para a proteção dos ecossistemas globais contra as crescentes ameaças ambientais.

A IA está revolucionando a forma como prevemos e respondemos a ameaças ambientais, fornecendo ferramentas poderosas para anteciparmos eventos potencialmente devastadores e planejarmos estratégias de mitigação eficazes. Por meio da análise de grandes volumes de dados ambientais, desde imagens de satélite até registros de temperatura e padrões de vento, os algoritmos dela podem identificar sinais precoces de incêndios florestais, surtos de poluição marinha e propagação de espécies invasoras.

Essa capacidade de previsão permite a implementação de medidas preventivas, como o gerenciamento de combustíveis em áreas florestais ou a ativação de barreiras de contenção para derramamentos de óleo, antes que o dano se torne irreparável. Tegmark (2018) entende que, ao equipar os gestores ambientais com informações precisas e atualizadas, a IA contribui para uma resposta mais ágil e direcionada a crises ambientais, minimizando impactos negativos sobre os ecossistemas e as comunidades locais.

Além da prevenção, a IA também desempenha um papel crucial na mitigação de riscos ambientais, sugerindo estratégias com base em simulações de cenários futuros e análises de viabilidade. Por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina podem ajudar a modelar o impacto de diferentes abordagens de restauração ecológica, avaliando sua eficácia na conservação da biodiversidade e na resiliência dos ecossistemas.

Segundo Zaripova, Turluyev e Bolotbaev (2023), essas tecnologias também são fundamentais na coordenação de esforços de reabilitação após desastres ambientais, guiando a alocação de recursos para as áreas mais necessitadas e monitorando a recuperação do *habitat* ao longo do tempo. Assim, a IA não apenas antecipa ameaças ambientais, mas também fortalece a capacidade dos ecossistemas de resistir e se recuperar de perturbações, pavimentando o caminho para práticas de gestão mais sustentáveis e eficazes na proteção do nosso planeta.

A aplicação da IA na gestão de recursos naturais está transformando a forma como interagimos com o meio ambiente, promovendo uma utilização mais consciente e sustentável dos recursos disponíveis. Por meio da análise de dados em grande escala, algo-

#### www. Site

O site Google AI for Social Good – portal de projetos de IA do Google – destaca iniciativas em que essa tecnologia é aplicada a desafios sociais e ambientais, incluindo a conservação dos ecossistemas naturais.

Disponível em: <https://ai.google/responsibility/social-good/>. Acesso em: 25 jun. 2024.

ritmos de IA são capazes de otimizar o uso da terra, identificando as práticas agrícolas mais eficazes que maximizam a produção enquanto minimizam os impactos ambientais, como a degradação do solo e a perda de biodiversidade. Na gestão da água, a IA pode prever demandas futuras e padrões de escassez, auxiliando na implementação de sistemas de irrigação de precisão que reduzem o desperdício e asseguram uma distribuição equitativa da água, crucial em regiões propensas à seca e ao estresse hídrico.

Além disso, no setor pesqueiro, a IA contribui significativamente para o manejo sustentável da pesca, analisando padrões de migração de espécies, estimativas de população e impactos da pesca em ecossistemas marinhos. Esses insights permitem a implementação de quotas de pesca fundamentadas em dados e a promoção de práticas de pesca que sustentam a saúde dos oceanos e a biodiversidade marinha.

A otimização da gestão de recursos naturais via IA não apenas aumenta a eficiência econômica, mas também garante a preservação dos ecossistemas para as gerações futuras. Assim, ela atua como um catalisador para alcançar a sustentabilidade, equilibrando as necessidades humanas com a proteção e a recuperação dos ambientes naturais, essencial para a resiliência ecológica e a sobrevivência planetária.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica mais que evidente que a interseção entre a IA e os diversos setores não apenas promete transformar radicalmente nossas práticas e percepções atuais, mas também abre um leque de possibilidades para um futuro mais sustentável, inclusivo e inovador. A tecnologia que focamos, com sua capacidade de aprender, prever e otimizar, está redefinindo os limites do possível, desde a criação artística até a conservação do nosso planeta.

O que vimos neste capítulo nos leva a refletirmos sobre o potencial da IA para resolver alguns dos desafios mais prementes da humanidade, ao mesmo tempo que nos convoca a ponderar sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar nessa transformação. Ao embarcarmos nessa era de inovação sem precedentes, é primordial nos movermos com consciência ética e responsabilidade, garantindo que os benefícios da IA sejam distribuídos equitativamente e utilizados para promover o bem comum.

Assim, fazemos um convite à ação: que possamos ser, além de testemunhas, participantes ativos e críticos na modelagem deste futuro empolgante que a IA nos promete.



## ATIVIDADES



### Atividade 1



Como a aplicação da IA na agricultura de precisão pode contribuir para a sustentabilidade ambiental e a eficiência na produção de alimentos?



### Atividade 2



De que maneira a IA está transformando o processo de descoberta e de desenvolvimento de novos medicamentos na indústria farmacêutica?



### Atividade 3



Ao refletir sobre o papel da IA na conservação dos ecossistemas, como ela pode ser utilizada para proteger a biodiversidade e garantir a gestão sustentável dos recursos naturais?



## REFERÊNCIAS

BROBERG, C.; DOSHORIS, I.; VAN DE HAAR, I. How artificial intelligence is changing the relationship between the consumer and brand in the music industry. *LBMG Strategic Brand Management-Masters Paper Series*, 2019.

CHRISTIAN, B. *The alignment problem: how can machines learn human values?* Bloomsbury: Atlantic Books, 2021.

FRY, H. *Hello world: being human in the age of algorithms*. New York City: W. W. Norton & Company, 2019.

GANESHKUMAR, C. *et al.* Artificial intelligence in agricultural value chain: review and future directions. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, v. 13, n. 3, p. 379-398, 2023.

HAWKINGS, J.; BLAKESLEE, S. *On intelligence: how a new understanding of the brain will lead to the creation of truly intelligent machines*. New York City: Time Books, 2007.

ISODA, H. *Motions to express music with AI*. 2023. Tese (Doutorado em Filosofia) – Department of Composition and Music Technology, The University of Sidney, Australia.

LUCE, L. *Artificial intelligence for fashion: how AI is revolutionizing the fashion industry*. San Francisco: Apress, 2019.

MIRANDA, E.; WANDERLEY, M. *New digital musical instruments: control and interaction beyond the keyboard*. Middleton: A-R Editions, 2006.

MITCHELL, M. *Artificial intelligence: a guide for thinking humans*. New Orleans: Pelican, 2020.

RASHID, T. *Make your own neural network*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

ROTHMAN, D. *Artificial intelligence by example: acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills*. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.

RUSSEL, S. *Inteligência artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Inteligência artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. São Paulo: Gen LTC, 2022.

SARTORI, R. *Tendências de mercado em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021a.

SARTORI, R. *Tópicos especiais em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021b.

SARTORI, R. *Gestão da inovação*. Curitiba: Iesde, 2022.

TEGMARK, M. *Life 3.0: being human in the age of artificial intelligence*. New York City: Vintage, 2018.

VORA, L. *et al.* Artificial intelligence in pharmaceutical technology and drug delivery design. *Pharmaceutics*, v. 15, n. 7, p. 2-46, 2023.

ZARIPOVA, R.; TURLUYEV, R.; BOLOTBAEV, B. Innovative solutions for the conservation of natural ecosystems. *E3S web of conferences*, v. 460, p. 2-5, 2023.

ZHANG, P. *et al.* Nanotechnology and artificial intelligence to enable sustainable and precision agriculture. *Nature Plants*, v. 7, n. 7, p. 864-876, 2021.

## Aplicações práticas e desafios da IA

Em uma era definida pela velocidade vertiginosa da inovação e pela interconexão global, a Inteligência Artificial (IA) irrompe como um farol de possibilidades, iluminando o caminho para um futuro em que toda a plenitude do potencial humano é amplificada por máquinas que aprendem, interpretam e agem.

A IA não é uma mera ferramenta ou um conceito abstrato; ela se revela como uma extensão da nossa própria capacidade de inovar, curar e compreender o mundo ao nosso redor. A nossa jornada através do universo dessa tecnologia nos leva a uma ampla exploração acerca de suas aplicações práticas e seus desafios, examinando áreas até então inexploradas em que a tecnologia encontra a vida cotidiana.

Neste capítulo, desvendamos como a IA está redefinindo os contornos da arqueologia, permitindo-nos tocar as memórias enterradas do passado com uma precisão sem precedentes. Vamos além e investigamos seu papel transformador na saúde mental, em que algoritmos não só predizem, mas personalizam caminhos para o bem-estar.

Na sequência, questionamos a influência da IA nas decisões que moldam economias e políticas, desafiando nossas premissas sobre autonomia e ética. Por fim, olhamos para a gestão pública por meio da lente da IA, em que cidades inteligentes prometem um futuro de eficiência e sustentabilidade. Somos assim convidados a imaginar um mundo em que a IA e a humanidade coexistem em harmonia, enfrentando juntos os desafios de um amanhã incerto.



### Objetivos de aprendizagem

Com o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- investigar como a IA está sendo usada para descobrir e interpretar artefatos históricos e arqueológicos, compreendendo seu papel na preservação e no estudo do passado;

(Continua)

- avaliar o impacto da IA no diagnóstico e tratamento de doenças mentais, explorando novas abordagens e tecnologias que melhoraram a precisão e a eficácia de tratamentos para a saúde mental;
- entender como a IA está influenciando a economia comportamental, analisando seu papel na previsão e na modelagem de decisões humanas, e refletir sobre as implicações éticas e práticas dessa influência;
- examinar a aplicação da IA na gestão pública, compreendendo como ela pode transformar cidades com soluções inteligentes para problemas urbanos, e entender os desafios e oportunidades associados a essa transformação.

## 3.1 IA e arqueologia digital

▶ Vídeo



A identificação de sítios arqueológicos é uma tarefa complexa e metódica, que tradicionalmente depende da acuidade visual e experiência dos arqueólogos. Contudo, com o advento da IA, essa tarefa tem sido revolucionada. Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, pesquisadores são agora capazes de analisar imagens de satélite em grande escala para identificar possíveis sítios arqueológicos. Tais algoritmos são treinados para reconhecer padrões específicos que indicam a presença de antiguidades enterradas, como mudanças sutis na vegetação, formações terrestres incomuns e estruturas quase imperceptíveis.

Mais especificamente, o processo começa com a coleta de imagens de satélite de alta resolução, que são depois adicionadas aos modelos de IA, como bem explicam Mantovan e Nanni (2020). Esses modelos são especialmente treinados para filtrar o ruído dos sinais relevantes, distinguindo características naturais de possíveis artefatos humanos. Uma vez que um potencial sítio é identificado, a IA pode ajudar a priorizar os locais para escavação, fundamentando-se na probabilidade de encontrar artefatos significativos. A abordagem em questão não só acelera a descoberta de novos sítios como também ajuda a otimizar recursos (sempre limitados) para escavações.

Além disso, a IA na identificação de sítios arqueológicos via satélite tem um potencial enorme para a preservação do patrimônio cultural. Com efeito, em áreas ameaçadas por conflitos, desastres naturais ou

desenvolvimento urbano, a rápida identificação e documentação de sítios arqueológicos é crucial. Ocorre que a IA permite um monitoramento contínuo e detalhado dessas áreas, facilitando a ação rápida para proteger e preservar artefatos antes que sejam danificados ou perdidos. Portanto, fica evidente que a aplicação da IA na arqueologia abre novas avenidas para a descoberta e o estudo do passado humano e reforça esforços globais para salvaguardar nosso patrimônio cultural para as futuras gerações.

Quanto à análise de artefatos históricos usando *machine learning*<sup>1</sup> (ML), este é um aspecto central da arqueologia, oferecendo janelas para as vidas, culturas e tecnologias de civilizações passadas. Com a integração do ML, essa análise está transformando-se, permitindo uma compreensão mais detalhada e quantitativa dos artefatos. Na prática, algoritmos de ML são empregados para examinar características físicas de artefatos, como textura, material e inscrições (hieróglifos), aprendendo a identificar detalhes que podem ser demasiado sutis para a observação humana. Tal capacidade de detectar e analisar minúcias ajuda sobremaneira os arqueólogos a classificar artefatos em categorias precisas, determinar sua origem e até inferir seu uso no contexto histórico.

Ademais, o ML facilita a detecção de padrões em grandes conjuntos de dados de artefatos. Por exemplo, a análise comparativa de artefatos encontrados em locais distintos pode revelar redes de comércio antigo, migrações de populações ou difusão de tecnologias e estilos artísticos ao longo do tempo. Esses insights são obtidos por meio da alimentação dos sistemas de ML com imagens e dados sensoriais desses materiais, que podem correlacionar características comuns e divergentes em escala muito além da capacidade humana. O processo, além de acelerar a análise dos artefatos, resulta em enriquecimento da compreensão histórica com novas perspectivas e hipóteses.

A utilização de ML nessa atividade também tem um papel significativo na conservação de artefatos históricos. Algoritmos podem prever a deterioração desses artefatos com base em fatores como material, condições de armazenamento e idade, orientando os conservacionistas nas melhores práticas para sua preservação. Não obstante, a capacidade do ML de reconstruir digitalmente artefatos danificados ou incompletos oferece uma ferramenta poderosa para a visualização e o estudo de peças que de outra forma estariam perdidas para a degradação. Assim, essa tecnologia transforma a análise de artefatos e

1

*Machine learning* é uma área da IA que capacita os computadores a reconhecer padrões em grandes conjuntos de dados e realizar previsões usando algoritmos.

ajuda a garantir que o legado cultural da humanidade seja preservado e compreendido pelas futuras gerações.

Além de ser uma inovação formidável, a reconstrução digital 3D de sítios históricos representa uma revolução na maneira como visualizamos e interagimos com o nosso passado. Com a utilização de técnicas avançadas de modelagem 3D e IA, arqueólogos e historiadores agora podem recriar digitalmente sítios arqueológicos com precisão e detalhes sem precedentes.

Essa inovação possibilita a preservação digital de locais que estão em risco de degradação ou destruição, além de oferecer aos acadêmicos e ao público em geral a oportunidade de explorar e aprender sobre esses espaços históricos de maneira interativa e imersiva. Como explicam Zhao *et al.* (2020), a operação envolve algoritmos de IA que analisam imagens e dados coletados por meio de *drones*, escaneamentos a laser e outras tecnologias de mapeamento 3D para construir modelos virtuais detalhados.

Ademais, tais modelos 3D não são valiosos apenas para a visualização; eles também são ferramentas poderosas para a pesquisa científica, pois permitem que os pesquisadores examinem a estrutura e o layout dos sítios arqueológicos de maneiras que seriam simplesmente impossíveis no mundo físico, facilitando novas descobertas sobre práticas de construção antigas, padrões de habitação e sistemas sociais.

A reconstrução digital pode revelar detalhes sobre como os espaços eram utilizados e como evoluíram ao longo do tempo, fornecendo insights sobre as civilizações que os construíram. Adicionalmente, a capacidade de manipular os modelos digitais para simular diferentes condições de luz ou mudanças estruturais ao longo do tempo abre novas avenidas para a interpretação histórica.

Além do valor acadêmico, as reconstruções digitais tridimensionais tornam o patrimônio cultural acessível a um público global, como bem frisam Zhao *et al.* (2020). Por essa razão, museus e instituições educacionais<sup>2</sup> estão adotando essas tecnologias para criar exposições virtuais e *tours* interativos, permitindo que pessoas de todo o mundo experimentem sítios históricos sem sair de casa.

Culturalmente, essa medida tem um valor imensurável. Essa democratização do acesso ao patrimônio cultural tem o potencial de inspirar um interesse mais amplo na história e na arqueologia, fomentando

2

Um exemplo de instituição que oferece *tours* virtuais é o The British Museum, Londres, Reino Unido.



uma apreciação global pelas riquezas culturais da humanidade. Inegavelmente, a reconstrução digital 3D está transformando a pesquisa histórica e arqueológica e redefinindo o modo como compartilhamos e valorizamos nosso passado coletivo.

A questão da preservação do patrimônio cultural por meio de arquivos digitais merece um destaque especial, pois é uma prática que se tornou fundamental na era informatizada. A ampla digitalização de artefatos, documentos e obras de arte permite que esses itens preciosos sejam preservados indefinidamente contra os danos do tempo, do clima e de catástrofes naturais ou humanas. Além de proteger fisicamente esses itens, a digitalização facilita o acesso dos pesquisadores e do público em geral a eles, sem a necessidade de interação física, que poderia acelerar sua degradação. Isso significa que manuscritos antigos, pinturas e objetos podem ser estudados detalhadamente sem risco de dano, abrindo novas possibilidades para a pesquisa e a educação.

De nosso especial interesse aqui, o expediente digital também permite a análise avançada por meio de ferramentas de IA, que podem identificar padrões, decifrar textos ilegíveis e até mesmo prever quais artefatos estão em risco de deterioração. Isso melhora o entendimento e a interpretação dos artefatos e otimiza os esforços de conservação.

Além disso, esses arquivos digitais podem ser utilizados para recriações virtuais ou impressões 3D, oferecendo uma nova vida a artefatos que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis ao grande público. Esse é um aspecto particularmente valioso para itens que já foram danificados ou perdidos, pois, na prática, oferece a oportunidade de “reviver” peças históricas importantes.

Em última análise, o esforço de preservação digital atua como um equalizador cultural, democratizando o acesso ao patrimônio mundial. Com arquivos digitais disponíveis on-line, qualquer pessoa com acesso à internet pode explorar tesouros culturais de todo o mundo, independentemente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica.

De acordo com Mitchell (2020), isso não apenas educa e inspira as gerações atuais e futuras, mas também promove um senso de conexão global e de responsabilidade compartilhada na preservação do patrimônio cultural. Assim, a preservação do patrimônio por meio de arquivos digitais não é apenas mais uma técnica de conservação; é uma estratégia das mais poderosas para garantir que as riquezas culturais



Vídeo

Será que a arte humana pode ser mais valorizada em função das inovações trazidas pela IA? Isso é discutido no vídeo *Software de proteção contra IAs, museu expõe arte IA em lugar de quadro original, Midjourney V5...*, do canal Criatividade com Inteligência Artificial, que explora algumas notícias interessantes, como as relacionadas a um software de proteção contra IA e a museus expondo arte IA no lugar do quadro original.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BUO-9ORxIU>. Acesso em: 25 jun. 2024.

da humanidade sejam compartilhadas, celebradas e mantidas vivas para as gerações vindouras.

Contudo, algo realmente empolgante, para dizer o mínimo, no campo da arqueologia digital é o uso da IA para desvendar textos antigos e escrituras previamente consideradas ilegíveis. Por meio de técnicas avançadas de processamento de imagem e ML, algoritmos de IA estão sendo treinados para reconhecer e interpretar padrões em fragmentos de manuscritos que foram danificados pelo tempo ou por elementos naturais. Isso não apenas abre a possibilidade de recuperar informações perdidas há séculos, mas também permite uma análise muito mais profunda de textos que já são conhecidos, proporcionando novas perspectivas sobre contextos históricos, linguísticos e culturais.



Fragmento de relevo da parede de Amennakht, escriba do Papyrus Salt 124. Calcário. Novo Reino, 19ª Dinastia. Atualmente no Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, Portugal.

Essa tecnologia de ponta tem demonstrado sua capacidade ao decifrar escrituras em fragmentos de papiro, inscrições em pedras erodidas e manuscritos que foram parcialmente queimados ou manchados. Ao “ensinar” os algoritmos uma vasta gama de escrituras antigas conhecidas, os pesquisadores podem treinar a IA para identificar estilos de escrita, linguagens e símbolos específicos. Isso significa que, mesmo que um documento esteja incompleto ou desgastado, a IA pode preencher as lacunas com um grau notável de precisão, revelando textos que, até então, eram um mistério. Mas qual é o efeito prático disso? Ora, essas revelações podem reescrever partes da história, esclarecer práticas culturais antigas ou até mesmo revelar literatura perdida.

Ademais, o uso da IA na interpretação de textos antigos democratiza o acesso ao conhecimento histórico. Com a digitalização de artefatos e a aplicação dessa ferramenta para decifrar textos, arquivos digitais podem ser disponibilizados aos pesquisadores e ao público em geral em todo o mundo, o que facilita a colaboração internacional em projetos de pesquisa e educa uma audiência global sobre as civilizações e culturas antigas. Com isso, a IA fornece ferramentas para desvendar os mistérios do passado, bem como conecta pessoas por meio da história, permitindo que compartilhem nosso patrimônio cultural comum de maneiras efetivas e inovadoras.

## 3.2 Doenças mentais e IA

▣ Vídeo



A integração da IA na medicina psiquiátrica está inaugurando uma nova era de diagnósticos mais precisos e personalizados para doenças mentais. Por meio da análise de padrões em vastos conjuntos de dados comportamentais e biomarcadores, a tecnologia digital está capacitada para identificar sinais sutis e indicadores de transtornos mentais que podem passar despercebidos na avaliação humana tradicional, como bem explica Christian (2021). De indistinto valor, essa abordagem é uma compreensão mais profunda da complexidade e das nuances dos transtornos psiquiátricos, superando as limitações dos métodos diagnósticos convencionais, muitas vezes circunscritos a critérios subjetivos e autorrelatos dos pacientes.

Russel (2021) entende que algoritmos de ML (para todos os efeitos, uma ramificação da IA) são particularmente promissores nesse campo, afinal, eles conseguem processar e analisar enormes quantidades de dados de fontes diversas, como registros médicos eletrônicos, resultados de testes psicológicos, imagens cerebrais e até mesmo dados coletados por dispositivos *wearables* – os “vestíveis”, explicados por Sartori (2021b) – que monitoram atividades físicas e padrões de sono. Por exemplo, algoritmos podem detectar padrões atípicos em ritmos circadianos ou variações na fala e na escrita que antecedem episódios depressivos ou maníacos, oferecendo uma janela de oportunidade para intervenções precoces e personalizadas.

A capacidade da IA de integrar e interpretar dados de biomarcadores genéticos e neuroimagem abre caminhos para o desenvolvimento de modelos preditivos de transtornos mentais com uma precisão sem precedentes. Segundo Graham *et al.* (2019), isso ajuda na identificação e no diagnóstico precoce de condições como depressão, ansiedade, esquizofrenia e transtorno bipolar, além de facilitar a personalização do tratamento. Ademais, tratamentos sob medida podem ser desenvolvidos com base no perfil biológico e comportamental único de cada paciente, maximizando a eficácia terapêutica e minimizando os efeitos colaterais.

Contudo, a adoção da IA no diagnóstico de doenças mentais também suscita importantes e compreensíveis considerações éticas e práticas. A precisão dos algoritmos depende da qualidade e da diversidade dos dados nos quais são treinados, levantando questões legítimas sobre privacidade, consentimento e possíveis vieses. Vale ainda o alerta

de que a interação humana é fundamental no tratamento de transtornos mentais, e a tecnologia deve ser vista como uma ferramenta complementar, não substituta, do cuidado clínico personalizado. De todo modo, apesar desses desafios, o potencial da IA para transformar o diagnóstico e o tratamento de doenças mentais é inegável e promete avanços significativos na saúde mental.

O desenvolvimento e a personalização de terapias assistidas por IA marcam uma evolução notável no tratamento de transtornos mentais, prometendo tratamentos mais eficazes e adaptados às necessidades individuais dos pacientes. A IA, com sua capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados em velocidades e profundidades que superam o entendimento humano, está no cerne dessa transformação, pois permite a criação de intervenções terapêuticas altamente personalizadas, com base em padrões únicos de comportamento, sintomas e respostas ao tratamento de cada indivíduo.

Isso representa um afastamento significativo das abordagens terapêuticas “tamanho único”, direcionando para um tratamento mais focado e eficiente. Não é mais sobre ter remediação para esquizofrenia, paranoia ou depressão, mas sobre recuperar o João, o Francisco e a Maria.

3

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Um aspecto revolucionário das terapias assistidas por IA é a utilização de *chatbots* terapêuticos e assistentes virtuais. Essas ferramentas de IA podem oferecer suporte emocional e cognitivo contínuo, estando disponíveis em regime 24/7<sup>3</sup> para os usuários. Elas são programadas para reconhecer padrões de fala e comportamento que indicam mudanças no estado mental do paciente, proporcionando intervenções imediatas que podem ajudar a gerenciar sintomas e prevenir crises. Ademais, esses sistemas de IA podem adaptar suas respostas e estratégias terapêuticas com base na interação contínua com o paciente, tornando o tratamento cada vez mais personalizado e eficaz ao longo do tempo.



Para complementar seu estudo sobre o desenvolvimento da IA, confira o conteúdo publicado em 2023, em que um grupo de pesquisadores brasileiros documentou no artigo *Desenvolvimento de um chatbot com inteligência artificial para aplicação na triagem de sinais de depressão em trabalhadores*, publicado no periódico científico Journal Archives of Health, todo o trabalho de desenvolvimento de um *chatbot* pautado em IA para triagem de sinais de depressão em trabalhadores.

Acesso em: 25 jun. 2024.

Outra aplicação inovadora da IA no campo da saúde mental é com relação à otimização da terapia farmacológica. Algoritmos de ML são capazes de analisar complexos conjuntos de dados de saúde do paciente, incluindo informações genéticas, para prever como ele pode responder a certos medicamentos psiquiátricos. Graham *et al.* (2019) explicam que isso possibilita a personalização do regime de medicação, maximizando a eficácia e minimizando os efeitos colaterais. Essa abordagem faz mais do que apenas melhorar a qualidade de vida do paciente; ela também acelera o processo de encontrar o tratamento mais adequado, reduzindo o período de tentativa e erro que muitas vezes (infelizmente) caracteriza o manejo de doenças mentais.

Além das inovações técnicas, a integração da IA na terapia de transtornos mentais levanta questões importantes sobre a ética, a privacidade e a natureza da interação terapêutica. A relação terapêutica tradicional é profundamente humana, com base na empatia e no entendimento mútuo entre terapeuta e paciente. A inserção da IA nesse contexto requer uma consideração bastante cuidadosa de como essa tecnologia pode complementar, e não substituir, a conexão humana essencial para a cura. No entanto, o potencial de terapias assistidas por essa ferramenta para transformar positivamente o tratamento de transtornos mentais é imenso, prometendo um futuro em que a saúde mental possa ser gerenciada com uma precisão e personalização sem precedentes.

Com efeito, o debate sobre a ética do uso da IA na previsão de riscos de doenças mentais e as possíveis estigmatizações que isso pode acarretar é tanto polêmico quanto necessário. À medida que a tecnologia avança, surge a capacidade de prever a susceptibilidade de indivíduos a certos transtornos mentais com base em dados comportamentais, genéticos e de interações digitais. Embora tal capacidade de previsão ofereça oportunidades sem precedentes para intervenções preventivas e tratamentos personalizados, ela também levanta questões profundas, sensibílimas, sobre privacidade, consentimento e, inexoravelmente, risco de estigmatizar ainda mais as pessoas que já são vulneráveis.

A estigmatização surge da possível marcação de indivíduos com um rótulo que pode afetar negativamente a autoimagem, as interações sociais e as oportunidades na vida. Ao identificar alguém como de alto risco para uma doença mental, mesmo antes de qualquer sintoma emergir, corre-se o risco de criar um novo tipo de estigma: um estigma preditivo, que carrega todas as conotações negativas associadas às

doenças mentais existentes, bem como adiciona a complexidade de ser marcado com base em uma previsão, e não em uma realidade concreta.

O impacto dessa estigmatização preditiva na saúde mental, nas oportunidades de emprego e nas relações sociais dos indivíduos afetados é uma área de preocupação ética de ordem maior.

Não obstante, a utilização de IA para prever riscos de doenças mentais posiciona os holofotes na necessidade de rigorosos protocolos de privacidade e consentimento. Inegavelmente, as informações utilizadas para alimentar esses algoritmos são extremamente pessoais e sensíveis. Sem salvaguardas adequadas, existe o risco de abuso dessas informações, seja por entidades governamentais, empregadores, seguradoras ou até mesmo dentro do círculo social do indivíduo. Portanto, como assinala Sartori (2022), é imperativo que essas tecnologias sejam desenvolvidas e implementadas com uma consideração ética rigorosa, garantindo que os benefícios de tais inovações não sejam ofuscados por consequências negativas não intencionais.

Finalmente, esse debate não consegue deixar de reconhecer a importância de incluir vozes diversificadas na concepção e implementação de sistemas de IA em saúde mental. A colaboração entre tecnólogos, profissionais de saúde mental, pacientes e público em geral é crucial para equilibrar o potencial da IA com os imperativos éticos de respeito, privacidade e justiça. De acordo com Graham *et al.* (2019), navegar nesse território complexo exige uma abordagem holística e delicada, que reconheça tanto as promessas quanto os perigos da previsão de doenças mentais por meio da IA, buscando sempre promover o bem-estar e a dignidade de todas as pessoas.

### 3.3 Influência da IA nas decisões

► Vídeo



A tecnologia da IA protagoniza cada vez mais decisões de toda ordem. O que se observa é que, à medida que se integra nos mais variados campos, desde a medicina até o sistema jurídico, da vaquinha on-line à contratação (e demissão) de pessoas, ela traz tanto promessas quanto desafios. As IAs podem processar e analisar grandes volumes de dados mais rapidamente do que os humanos, potencializando a eficiência e a inovação. No entanto, também irrompem preocupações relativas à privacidade, ao viés algorítmico e à falta de transparência, que podem

influenciar essas decisões de maneiras não intencionais ou até mesmo injustas. A sociedade está, portanto, diante do desafio de regulamentar e utilizar essa tecnologia de maneira ética e justa.

## Decisões de consumo

A influência da IA nas decisões de consumo representa uma das mais expressivas mudanças paradigmáticas na relação entre empresas e consumidores. Por meio da análise preditiva e da personalização em massa, a IA está remodelando o que os consumidores compram e o motivo pelo qual fazem suas escolhas de compra.

Os algoritmos de IA processam vastas quantidades de dados sobre preferências individuais, histórico de compras e comportamento de navegação on-line para criar perfis detalhados de consumidores. Egg e Sartori (2017) explicam que, com base nesses perfis, as empresas podem direcionar produtos e serviços com uma precisão surpreendente, aumentando a eficácia do marketing e promovendo uma experiência de compra altamente personalizada.

A personalização em massa (*mass customization*), a despeito da intencional polêmica que suscita essa instigante denominação (afinal, como poderia ser personalizada e massificada ao mesmo tempo?), tem o potencial de alterar significativamente o comportamento de compra. E isso serve para o bem e para o mal. Ao receber recomendações tão afinadas às suas preferências, os consumidores podem se ver envolvidos em verdadeiras câmaras de eco de consumo, em que sua exposição a novos produtos e ideias é limitada ao que os algoritmos predizem que eles gostarão. Na prática, isso estreita a diversidade de escolhas e pode levar a decisões de compra impulsivas com base em sugestões algorítmicas altamente otimizadas para apelar aos gostos e impulsos individuais.

Por outro lado, a análise preditiva empregada pela IA tem o potencial de aumentar a eficiência do mercado, reduzindo o desperdício e melhorando a satisfação do cliente, conforme a avaliação de Russel e Norvig (2022). Ao antecipar as necessidades dos consumidores, as empresas podem otimizar seus estoques e suas cadeias de suprimentos, reduzindo o excesso de produção e minimizando os impactos ambientais negativos. Ademais, a capacidade de personalizar produtos e serviços para atender às necessidades específicas dos consumidores pode levar a uma maior satisfação e fidelidade à marca.



No entanto, a influência da IA nas decisões de consumo levanta questões éticas significativas sobre privacidade e autonomia, de acordo com Jarrahi (2018). A coleta e a análise de dados pessoais em larga escala necessárias para alimentar esses algoritmos preditivos podem infringir a privacidade do consumidor, enquanto a manipulação sutil de comportamentos de compra por meio da personalização pode comprometer sua autonomia. Assim, como bem ressalta Sartori (2021a), enquanto a IA promete revolucionar a maneira como compramos, ela também desafia as normas tradicionais de consumo, marketing e privacidade, exigindo um debate contínuo sobre as melhores práticas e regulamentações nesse espaço em evolução.

## Decisões financeiras

E quanto ao impacto da IA na tomada de decisões financeiras pessoais e corporativas? Profundo, sem dúvida – e com o potencial de tanto otimizar quanto desestabilizar mercados financeiros. Por um lado, a IA oferece ferramentas sofisticadas para análise preditiva, gestão de riscos e personalização de estratégias de investimento, prometendo retornos potencialmente maiores e mais seguros tanto para investidores individuais quanto para instituições.

Algoritmos de ML analisam enormes volumes de dados de mercado em tempo real, identificando tendências, padrões e oportunidades de investimento que seriam impossíveis de discernir por analistas humanos. Essa capacidade de processar e reagir a informações complexas rapidamente permite uma tomada de decisão financeira mais embasada e, ao menos em tese, mais eficiente.

Por outro lado, a mesma eficiência e velocidade da IA na tomada de decisões pode também amplificar riscos, especialmente em mercados voláteis. Isso porque a dependência crescente de algoritmos para a tomada de decisões financeiras pode levar à homogeneização de estratégias de investimento, em que grandes volumes de capital são movidos simultaneamente em resposta a indicadores algorítmicos.

Essa sincronização pode exacerbar a volatilidade do mercado e criar condições propícias para o surgimento de bolhas econômicas. E as coisas podem ficar realmente dramáticas. Quando os algoritmos de IA identificam erroneamente ou reagem exageradamente a tendências

### Livro

O autor Marcos Zanoni, na obra *Inteligência Artificial nos investimentos: acelerando seus rendimentos financeiros*, disponível em formato e-Book, convida o leitor a explorar as mais diversas possibilidades de ferramentas avançadas com base em IA para que se possa otimizar investimentos no mercado financeiro.

ZANONI, M. São Paulo: Marcos Zanoni, 2016.



de mercado, eles podem precipitar correções de mercado abruptas e potencialmente desastrosas.

Mais além, a transparência e a responsabilidade das decisões tomadas por IA representam desafios significativos. Jarrahi (2018) alerta que, à medida que os algoritmos se tornam mais complexos e autoaprendizes, entender as bases de suas decisões pode ser notoriamente difícil – até mesmo para seus criadores. Essa “caixa-preta” da tomada de decisão algorítmica levanta preocupações sobre a capacidade de monitorar e regulamentar adequadamente os mercados financeiros, especialmente em cenários em que decisões automáticas podem ter impactos amplos e sistêmicos.

Portanto, enquanto a IA tem o potencial de transformar positivamente a gestão financeira, trazendo maior eficiência e novas oportunidades, ela também exige uma reflexão cuidadosa sobre os riscos sistêmicos que pode introduzir, como assevera Tegmark (2018). Ao que tudo indica, a chave para mitigar tais riscos reside na criação de sistemas robustos de governança e regulamentação que possam acompanhar a evolução tecnológica, garantindo que as inovações em IA sejam implementadas de maneira responsável e que contribuam para a estabilidade e a integridade dos mercados financeiros.

## Decisões judiciais

Já quanto ao uso de IA em decisões judiciais, essa é realmente uma das aplicações mais debatidas e potencialmente transformadoras da tecnologia na sociedade atual. É verdade que, por um lado, a implementação da IA promete aumentar a eficiência do sistema judiciário, ajudando a analisar grandes volumes de dados e precedentes legais com uma rapidez e precisão inatingíveis para os seres humanos. Isso pode auxiliar na elaboração de decisões mais consistentes e fundamentadas, potencialmente reduzindo o viés humano e a variabilidade nas sentenças. Por outro lado, forçoso também é reconhecer que a questão da imparcialidade e transparência algorítmica surge como um desafio central, lançando dúvidas sobre a justiça das decisões automatizadas.

A preocupação com a imparcialidade se explica pela possibilidade de os algoritmos de IA incorporarem os preconceitos existentes nos dados em que são treinados, como alerta Fry (2019). É preciso reconhecer que casos judiciais históricos e decisões passadas, embora ricos em in-

formações, podem também refletir vieses sociais e institucionais. Logo, se esses dados são usados para treinar sistemas de IA, há um risco nada insignificante de perpetuação e até de amplificação desses vieses nas decisões judiciais automatizadas. Assim, longe de eliminar o viés humano, a IA poderia inadvertidamente codificar e perpetuar essas injustiças no próprio tecido do sistema judiciário.

A transparência algorítmica é igualmente problemática. A capacidade para explicar como as decisões são feitas é fundamental para a confiança no sistema judiciário. Contudo, muitos modelos de IA operam como caixas-pretas no sentido de os processos de tomada de decisão serem opacos para os usuários e para os próprios desenvolvedores. Isso torna extremamente difícil (senão impossível) para as partes interessadas compreenderem a base das decisões automatizadas, abrindo espaço para que se questione, compreensivelmente, a responsabilidade e a possibilidade de recurso em um sistema que depende da IA.

Portanto, embora a IA tenha o potencial de transformar o sistema judiciário de maneiras positivas, garantir sua imparcialidade e transparência é essencial. Isso requer um esforço colaborativo entre juristas, cientistas da computação e legisladores para desenvolver padrões e regulamentos que governem o uso da IA, garantindo que os sistemas sejam justos, explicáveis e livres de preconceitos. Afinal, sem essas salvaguardas, a confiança no sistema judiciário poderia ser minada, afetando a legitimidade e a justiça das decisões judiciais nessa era cada vez mais digital.

## Decisões políticas e eleitorais

Outro tema nevrálgico é a manipulação de decisões políticas e eleitorais por meio de algoritmos de IA, que representa um desafio profundo para os princípios fundamentais da democracia. Ao influenciar sutilmente as preferências e comportamentos dos eleitores, a IA pode alterar o cenário político de maneiras que levantam sérias questões éticas. Por exemplo, a personalização extrema de conteúdo político nas redes sociais, alimentada por algoritmos de IA, pode criar câmaras de eco que apenas reforçam visões existentes e isolam os indivíduos de informações divergentes, comprometendo o debate público saudável e informado, que é tão essencial para a democracia.

Ademais, o uso de IA na segmentação de eleitores para campanhas políticas altamente personalizadas pode exacerbar a polarização, bem

como manipular a opinião pública de maneiras nunca antes possíveis. Técnicas como essas, ao aproveitar dados comportamentais detalhados, podem ser usadas para direcionar mensagens que exploram vulnerabilidades psicológicas ou medos específicos dos eleitores, potencialmente distorcendo o processo eleitoral e minando a autonomia do eleitor.

As implicações dessas manipulações vão além do impacto imediato nas decisões eleitorais. Tão ruim quanto, a longo prazo, elas podem erodir a confiança nas instituições democráticas e nos processos políticos à medida que os eleitores se tornam cada vez mais céticos com relação à integridade das informações que recebem e à legitimidade das eleições.

A transparência e a responsabilidade dos algoritmos de IA usados em contextos políticos tornam-se, portanto, de suma importância. Não há muita saída. Sem uma compreensão objetiva de como as informações são filtradas e apresentadas aos eleitores, o espaço para manipulação e desinformação só cresce, colocando em risco a própria essência da tomada de decisão democrática.

Sendo assim, é indispensável que haja um debate amplo e participativo sobre o papel da IA na política, acompanhado de adequada regulamentação e supervisão. A implementação de padrões éticos e legais que governem o uso de IA em campanhas políticas e processos eleitorais é fundamental para preservar a integridade da democracia. Medidas como essa devem garantir que, enquanto a tecnologia continua a evoluir, ela seja usada para fortalecer, e não para subverter, o processo democrático, assegurando que as decisões políticas e eleitorais reflitam a verdadeira vontade do povo.

## 3.4 Aplicação da IA na gestão pública

▣ Vídeo



A fórmula “IA + gestão pública = *smart cities*”, aludida por Allam e Dhunny (2019), parece fazer cada vez mais sentido quando examinamos as amplas possibilidades das cidades inteligentes – e inteligentes por serem, sobretudo, digitais e sustentáveis. Vejamos, a título de amostra, a implementação de IA no gerenciamento de tráfego – medida que representa uma promessa significativa para transformar a maneira como as cidades lidam com o fluxo veicular e reduzem congestionamentos.

Utilizando algoritmos avançados e sistemas fundamentados em IA, é possível analisar em tempo real uma vasta quantidade de dados de

tráfego provenientes de câmeras de rua, sensores e GPS de veículos. Essa análise permite, com distinta evidência, a identificação de padrões de tráfego, previsão de congestionamentos e tomada de decisões estratégicas para alterar padrões de sinalização e rotas de maneira dinâmica, visando à otimização do fluxo veicular.

Além da análise e resposta em tempo real, a IA também pode contribuir para o planejamento urbano de longo prazo. Como explica Rothman (2020), por meio da modelagem preditiva é possível antecipar o impacto de intervenções urbanas, como a construção de novas vias ou a modificação de rotas existentes, sobre os padrões de tráfego. Isso significa que os planejadores urbanos podem utilizar essas ferramentas para simular e avaliar a eficácia de diferentes estratégias de gerenciamento de tráfego antes de implementá-las, economizando tempo e recursos e minimizando possíveis transtornos para os cidadãos.

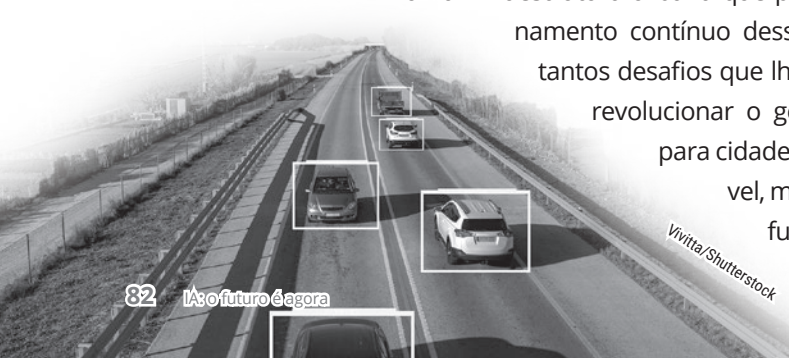
A capacidade da IA de processar e analisar grandes volumes de dados – que é, segundo Rashid (2016), a tecnologia *big data analytics* – também abre caminho para uma gestão de tráfego mais sustentável *lato sensu*<sup>4</sup>. Ao otimizar os fluxos veiculares, reduz-se o tempo de viagem e, conseqüentemente, a emissão de poluentes, contribuindo para cidades mais limpas e ambientes urbanos mais saudáveis. Além disso, a melhoria da eficiência no tráfego pode incentivar o uso de transportes públicos e alternativas não motorizadas, como bicicletas, ao tornar o trânsito mais previsível e menos congestionado.

Contudo, a implementação bem-sucedida de IA no gerenciamento de tráfego requer a superação de desafios significativos, incluindo questões de privacidade, segurança cibernética e infraestrutura compatível. A coleta e a análise de dados em grande escala implicam preocupações com a proteção de informações pessoais, enquanto a dependência de sistemas automatizados suscita questões sobre vulnerabilidades a ataques cibernéticos.

Não obstante, a eficácia dessas soluções depende da existência de uma infraestrutura urbana que possa suportar a integração e o funcionamento contínuo dessas tecnologias avançadas. Apesar de tantos desafios que lhe são inerentes, o potencial da IA para revolucionar o gerenciamento de tráfego e contribuir para cidades mais inteligentes e habitáveis é inegável, marcando um caminho promissor para o futuro da mobilidade urbana.

4

*Lato sensu* significa em sentido amplo em latim. Em contextos acadêmicos e jurídicos, refere-se a cursos ou interpretações mais gerais. Na educação, inclui especializações e MBAs voltados para a prática profissional, diferindo de mestrados e doutorados (*stricto sensu*), que enfocam a pesquisa.



Vivita/Shutterstock

Explorando as várias possibilidades, é preciso apontar que o uso de sistemas de IA no monitoramento ambiental e na gestão de recursos é um avanço significativo para melhorar a sustentabilidade urbana. Essa tecnologia permite uma compreensão mais profunda e uma resposta mais eficaz aos desafios ambientais enfrentados pelas cidades. Por meio da coleta e análise de dados em grande escala, desde a qualidade do ar e da água até padrões de consumo de energia, a IA pode identificar tendências, prever riscos e otimizar o uso de recursos naturais. Isso não só ajuda a mitigar problemas ambientais existentes, mas também previne futuros impactos negativos, contribuindo para a criação de ambientes urbanos mais limpos e saudáveis.

Tomemos, por exemplo, algoritmos de IA aplicados à gestão de recursos hídricos, que podem prever com precisão a demanda por água em diferentes áreas da cidade, ajustando a distribuição conforme a necessidade para evitar desperdícios e garantir a disponibilidade. Da mesma forma, sistemas inteligentes de gestão de resíduos podem otimizar as rotas de coleta e identificar os pontos de reciclagem mais eficientes, reduzindo a pegada de carbono associada ao transporte de resíduos. Mais além, a IA pode desempenhar um papel crucial na gestão da energia elétrica, desde a previsão da demanda até a integração de fontes renováveis na rede elétrica, facilitando uma transição mais suave para energias limpas e renováveis, conforme reforçam Herath e Mittal (2022).

Outro aspecto indiscutivelmente transformador da IA na sustentabilidade urbana é sua capacidade de monitorar a biodiversidade e os ecossistemas urbanos. Com efeito, sistemas com base em IA podem rastrear a saúde das áreas verdes urbanas, a presença de espécies nativas e invasoras e os efeitos das mudanças climáticas sobre esses ambientes. Essa vigilância constante possibilita intervenções rápidas quando necessárias, ajudando a preservar a biodiversidade e os benefícios ambientais, como a regulação do clima e a purificação do ar.

No entanto, como bem lembram Hawkins e Blakeslee (2007), a implementação eficaz desses sistemas de IA exige consideração cuidadosa com relação a questões éticas (que mais uma vez se impõem), como privacidade e equidade no acesso aos benefícios ambientais. Além disso, é fundamental que haja um compromisso com a inclusão dessas tecnologias dentro de uma estratégia mais ampla de sustentabilidade urbana, garantindo que os avanços tecnológicos andem de mãos dadas com políticas públicas eficazes e participação comunitária. Assim,

enquanto os sistemas de IA oferecem ferramentas poderosas para enfrentar desafios ambientais, seu sucesso dependerá de uma abordagem holística e integrada à gestão urbana e ambiental.

Já no que tange à aplicação de algoritmos de IA em serviços públicos, a tecnologia está efetivamente revolucionando a maneira como o atendimento ao cidadão é concebido, promovendo uma personalização sem precedentes e aumentando significativamente a eficiência governamental. Por meio da análise de dados e ML, os sistemas de IA podem oferecer soluções sob medida para as necessidades dos indivíduos, melhorando a qualidade e a rapidez dos serviços públicos. Desde a simplificação de processos burocráticos até a oferta de orientação personalizada em saúde, educação e serviços sociais, a IA possibilita uma interação mais direta e eficaz entre governos e cidadãos.

## Atendimento 24/7 com assistentes virtuais e *chatbots*

Um dos maiores impactos dessa inovação é a capacidade de fornecer atendimento 24/7 ao cidadão por meio de assistentes virtuais e *chatbots*. As tecnologias de IA podem responder a perguntas frequentes, orientar os usuários por meio de processos governamentais complexos, e até mesmo realizar tarefas como a renovação de documentos ou o agendamento de serviços. Isso não só melhora a acessibilidade aos serviços públicos, mas também libera recursos humanos para se concentrarem em questões que requerem um nível mais elevado de intervenção, garantindo, assim, uma alocação mais eficiente de recursos.

Além do mais, a aplicação de IA na análise de grandes volumes de dados coletados por agências governamentais pode revelar insights valiosos sobre como melhorar a prestação de serviços públicos. Identificando padrões e tendências, os gestores públicos podem ajustar políticas e serviços para atender melhor às necessidades da população, antecipar desafios futuros e responder de modo mais ágil a mudanças no ambiente social ou econômico. Isso inclui possibilidades que vão desde a otimização da distribuição de recursos em programas de assistência social até a previsão de demanda por infraestrutura pública, como transporte e saúde.

Contudo, a personalização de serviços públicos via IA traz consigo os inevitáveis (ainda que tratáveis) desafios relacionados à privacidade e à segurança dos dados, além da necessidade de garantir que a tecnologia seja acessível e equitativa para todos os cidadãos. Em linha com Christian



### Podcast

O podcast *Sua identidade a perigo com a IA: como retomar o controle?*, do canal The Shift no Spotify, discute como os dados usados à revelia tornam árduo o trabalho de tentar garantir plena privacidade, ameaçando a segurança da identidade digital perante inúmeros problemas relacionados ao uso da IA ainda não totalmente equacionados.

Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/3FEWxNZUJEb6d6m-wEdxPG?si=uS4lm4z0RFexjKxGve-xKXw>. Acesso em: 25 jun. 2024.

(2021), a transparência nos algoritmos utilizados e a garantia de que as decisões automatizadas possam ser revisadas por humanos são fundamentais para construir confiança no uso de IA pelo setor público. Portanto, enquanto a IA oferece oportunidades significativas para transformar os serviços públicos nas mais amplas possibilidades, sua implementação deve ser acompanhada por políticas robustas que assegurem a proteção dos direitos dos cidadãos e promovam a inclusão e a equidade.

Finalmente, examinemos também a segurança pública. Aqui, a IA está transformando esse campo de maneiras inimagináveis, revelando padrões inesperados de criminalidade urbana que desafiam preconceitos arraigados e remodelam estratégias de aplicação da lei. Quem poderia prever que algoritmos de IA seriam capazes de identificar correlações ocultas e tendências criminais que escapam à análise tradicional? Segundo Herath e Mittal (2022), essa capacidade não apenas lança luz sobre aspectos negligenciados da criminalidade urbana, mas também oferece uma oportunidade única para repensar as abordagens convencionais de prevenção e combate ao crime.

Ao analisar vastos conjuntos de dados, desde registros policiais até postagens em redes sociais e padrões de mobilidade urbana, a IA pode desvendar complexidades do comportamento criminoso que são praticamente invisíveis ao olhar humano. Surpreendentemente, tais análises podem revelar que fatores aparentemente não relacionados, como, suponhamos, alterações no design urbano ou variações na iluminação pública, têm impactos significativos nas taxas de criminalidade. Esse insight desafia a noção preconcebida de que apenas abordagens diretas e punitivas podem reduzir o crime, sugerindo que mudanças ambientais e sociais podem ser igualmente eficazes.

Contudo, o que realmente pode deixar o leitor perplexo (no mínimo) é a capacidade da IA de dismantelar estereótipos e preconceitos que frequentemente influenciam as estratégias de segurança pública. Ao fornecer análises com base em dados concretos, a IA força uma revisão crítica de suposições sobre quais áreas são consideradas perigosas e quais grupos são injustamente estigmatizados como propensos ao crime. Esse novo entendimento, fundamentado em evidências objetivas em vez de percepções subjetivas, pode levar a uma aplicação da lei mais justa e equitativa, conforme o entendimento de Herath e Mittal (2022).

A implementação de IA na segurança pública, entretanto, é mais uma aplicação da tecnologia que não está isenta de desafios éticos e

práticos, especialmente no que diz respeito à privacidade dos dados e ao potencial de reforçar vieses algorítmicos, afinal os algoritmos são tão imparciais quanto os dados em que são treinados. Portanto, embora a IA tenha o potencial de revolucionar as estratégias de segurança pública, é mandatório que sua implementação seja acompanhada de salvaguardas rigorosas para garantir que os avanços tecnológicos não apenas lidem melhor com os preconceitos existentes, mas também promovam uma sociedade mais segura e justa para todos.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de tanto examinarmos aplicações práticas e desafios da IA, fica evidente que ela não é apenas uma ferramenta tecnológica avançada, mas um catalisador para transformações profundas em diversos aspectos da vida humana e da sociedade. Por meio da exploração de seu aproveitamento na arqueologia digital, na saúde mental, na tomada de decisões econômicas e políticas e na gestão pública de uma forma geral, observamos um panorama complexo e verdadeiramente multifacetado, em que a promessa de melhorias significativas coexiste com desafios éticos e práticos importantes.

Nesse contexto, a IA emerge como uma força de inovação, bem como um espelho refletindo nossas próprias complexidades, desafiando-nos a ponderar sobre o tipo de futuro que desejamos construir com as ferramentas que a tecnologia nos oferece.



## ATIVIDADES



### Atividade 1



Como a aplicação da IA na arqueologia digital pode redefinir nossa compreensão da história e quais implicações ela apresenta para a preservação do patrimônio cultural?



### Atividade 2



De que maneira a utilização de IA no diagnóstico e tratamento de doenças mentais desafia as noções tradicionais de privacidade e confidencialidade na relação médico-paciente?





### Atividade 3



Refletindo sobre o uso de IA na gestão de tráfego e serviços públicos, quais são os principais desafios éticos e sociais que devem ser considerados para garantir uma implementação justa e equitativa dessas tecnologias?



## REFERÊNCIAS

- ALLAM, Z.; DHUNNY, Z. On big data, artificial intelligence and smart cities. *Cities*, v. 89, n. 1, p. 80-91, 2019.
- CHRISTIAN, B. *The alignment problem: how can machines learn human values?* Bloomsbury: Atlantic Books, 2021.
- EGG, R.; SARTORI, R. *Ética no marketing*. Curitiba: Iesde, 2017.
- FRY, H. *Hello world: being human in the age of algorithms*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2019.
- GRAHAM, S. *et al.* Artificial intelligence for mental health and mental illnesses: an overview. *Current Psychiatry Reports*, v. 21, n. 1, p. 1-18, 2019.
- HAWKINGS, J.; BLAKESLEE, S. *On intelligence: how a new understanding of the brain will lead to the creation of truly intelligent machines*. Nova York: Time Books, 2007.
- HERATH, H.; MITTAL, M. Adoption of artificial intelligence in smart cities: a comprehensive review. *International Journal of Information Management Data Insights*, v. 2, n. 1, p. 1-21, 2022.
- JARRAHI, M. Artificial intelligence and the future of work: human-AI symbiosis in organizational decision making. *Business Horizons*, v. 61, n. 4, p. 577-586, 2018.
- MANTOVAN, L.; NANNI, L. The computerization of archaeology: survey on artificial intelligence techniques. *SN Computer Science*, v. 1, n. 267, p. 1-46, 2020.
- MITCHELL, M. *Artificial intelligence: a guide for thinking humans*. Nova Orleans: Pelican, 2020.
- RASHID, T. *Make your own neural network*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
- ROTHMAN, D. *Artificial intelligence by example: acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills*. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.
- RUSSEL, S. *Inteligência Artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. São Paulo: Gen LTC, 2022.
- SARTORI, R. *Gestão da inovação*. Curitiba: Iesde, 2022.
- SARTORI, R. *Tendências de mercado em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021a.
- SARTORI, R. *Tópicos especiais em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021b.
- TEGMARK, M. *Life 3.0: being human in the age of artificial intelligence*. Nova York: Vintage, 2018.
- ZHAO, M. *et al.* Exploring research fronts and topics of big data and artificial intelligence application for cultural heritage and museum research. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, v. 806, n. 1, p. 12-36, 2020.

## O futuro da IA e sua integração na sociedade

Talvez algo em comum entre os entusiastas de tecnologia e seus mais fervorosos críticos seja o consenso a respeito de a Inteligência Artificial (IA) ser uma força transformadora, cujo impacto ressoa por todas as camadas da sociedade. Ao longo deste capítulo, trataremos dos potenciais da IA e seus desafios, com a exploração da sua capacidade de conectar culturas por meio da tradução automática até seu papel em cenários de conflito e segurança.

Com uma abordagem que transcende o otimismo tecnológico mais pueril, buscamos entender como a IA molda o presente, sobretudo antever como ela poderá redefinir o futuro em termos de cooperação global, bem como de confronto. É um cenário em que, inevitavelmente, emergem questões cruciais, como: será a IA a solução para antigos dilemas humanos ou o cerne de novos desafios éticos e morais?

Nas seções que seguem, investigaremos como essa tecnologia não é apenas uma ferramenta nas mãos de seus criadores, mas um agente de mudança que desafia normas, reconfigura economias e redefine a relação com o mundo natural.

Este capítulo promete um apanhado de capacidades emergentes da IA, principalmente uma reflexão profunda das responsabilidades que acompanham seu avanço. Nossa jornada será tanto sobre descobertas tecnológicas quanto sobre introspecção humana, e cada passo adiante nos aproximará de um futuro simultaneamente promissor e desconhecido.



### Objetivos de aprendizagem

Com o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- avaliar o papel da IA na quebra de barreiras linguísticas com o auxílio da tradução automática;
- compreender o uso da IA em contextos militares e de segurança;

(Continua)

- identificar e analisar estratégias para enfrentar problemas emergentes com o auxílio da IA;
- explorar como a IA é utilizada para prever tendências futuras e cenários em diversos setores.

## 4.1 Tradução automática e quebra da barreira linguística

▣ Vídeo



Precisamos reconhecer que a jornada para uma comunicação global e desimpedida ganha um aliado poderoso com o avanço da tradução automática impulsionada pela Inteligência Artificial (IA). Há tempos as traduções eram meramente literais e desprovidas de nuances culturais. Hoje, como descrito por Sartori (2022), os sistemas de IA são capazes de aprender contextos, ajustar-se a diferentes idiomas e respeitar as peculiaridades culturais, proporcionando traduções mais precisas e sensíveis às particularidades do ambiente. Esse avanço representa um salto significativo na maneira como as pessoas se conectam e interagem em uma escala global.

A tradução automática converte palavras de um idioma para outro, ao ligar diferentes culturas e propiciar um diálogo mais rico, bem como uma compreensão mais profunda entre as nações. Assim, com o auxílio da IA, documentos históricos, literatura e comunicações diárias se tornam acessíveis a um público mais amplo, indo além das fronteiras linguísticas que outrora limitavam o conhecimento e o intercâmbio cultural. Eis uma das benesses da transformação digital: a democratização do acesso à informação torna-se uma realidade palpável, que promove uma maior inclusão cultural e social, como bem apontam Hawkings e Blakeslee (2007).

Um exemplo marcante de como a tradução automática impulsionada por IA superou desafios históricos de interpretação e adaptação linguística pode ser encontrado na tradução de textos literários da língua japonesa para a portuguesa, especialmente aqueles que incorporam elementos culturais e estilísticos específicos.

Vamos considerar o caso do haiku, uma forma de poesia japonesa concisa e rica em simbolismo, que tradicionalmente apresentava dificuldades significativas de tradução devido à sua natureza altamente contextual e à economia de palavras.

Esse estilo de poesia é composto por apenas três linhas, seguindo uma estrutura de 5-7-5 sílabas e muitas vezes um kigo (termo que se relaciona às estações do ano), que é um elemento crucial para o contexto, mas muitas vezes perdido em traduções literais. Do modo mais tradicional, a tradução de haikus para a língua portuguesa lutava para capturar esses elementos sem adicionar ou subtrair indevidamente o conteúdo original e manter o rigor da métrica e o simbolismo implícito.

Para ilustrar, considere o seguinte haiku clássico de Matsuo Bashō (2016), um dos grandes mestres do gênero:



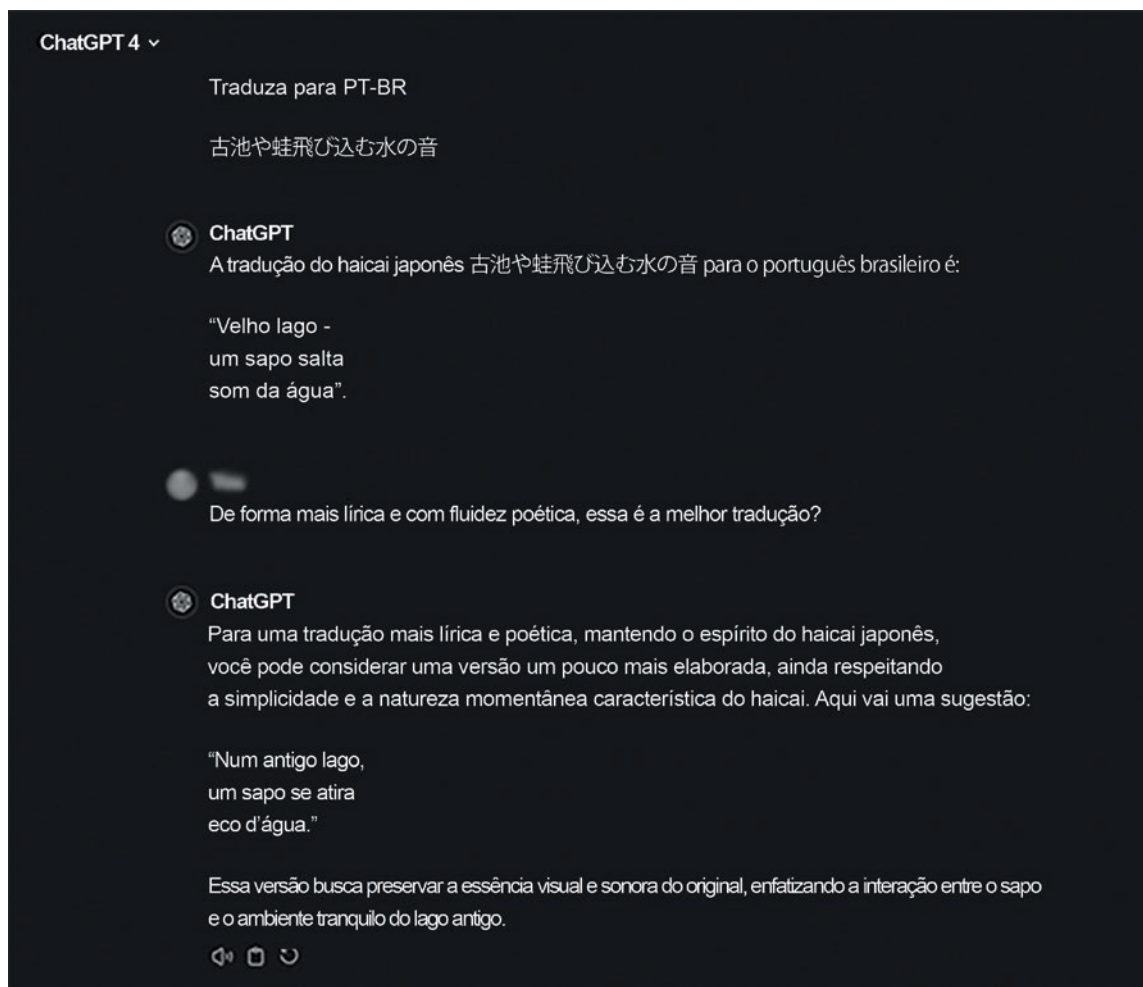
Na tradução literal, típica de tradutores on-line ou de outros serviços digitais anteriores ao suporte da IA, o resultado seria:

Velho lago  
um sapo salta dentro,  
som da água.

O fato é que a tradução anterior, embora gramaticalmente correta, falha em capturar a beleza lírica e a profundidade que o original oferece, tratando dos elementos de maneira quase estanque e sem a fluidez poética desejada.

Vejamos na figura a seguir como uma IA mais robusta (por exemplo, o ChatGPT 4) trata dessa demanda.

 **Figura 1**  
ChatGPT 4 traduzindo um haiku português



Fonte: Elaborada pelo autor.

O ChatGPT é uma modalidade de IA generativa. Isso significa que, mesmo se o leitor replicar letra por letra o texto da Figura 1, provavelmente dez comandos iguais gerem dez respostas com a mesma essência, mas levemente alteradas.

O fato é que, no exemplo anterior, a tradução feita por IA consegue manter a economia de palavras e a elegância do original, ao mesmo tempo que preserva a métrica ajustada para a língua portuguesa. Além disso, a escolha das palavras *atira* e *eco* transmite uma “sensibilidade” maior ao movimento e ao som, elementos centrais no haiku.

As traduções feitas por IA são refinadas com base no aprendizado contínuo de contextos culturais e linguísticos específicos. Como explica Fry (2019), algoritmos modernos de tradução são capazes de identificar o significado literal das palavras e o contexto em que são usadas, adaptando-se para preservar a essência poética e cultural do texto. De acordo com Rashid (2016), isso é possível graças ao avanço do processamento de linguagem natural e das redes neurais, que aprendem com vastos conjuntos de dados de textos traduzidos por humanos, ajustando-se para produzir traduções gramaticalmente precisas e culturalmente ressonantes.

Portanto, a IA facilita a tradução de textos que antes eram grandes desafios de fidelidade e sensibilidade, assim como democratiza o acesso a literaturas e culturas antes acessíveis apenas para falantes nativos ou especialistas, ampliando as fronteiras do entendimento intercultural.

Apesar dessas conquistas, é claro que ainda está longe de uma perfeição, que em última análise talvez seja impossível: mesmo com todo o poder da IA, a tradução automática ainda enfrenta desafios significativos – ao menos com a atual tecnologia.

A precisão e a fluidez ainda variam consideravelmente entre diferentes pares de idiomas, especialmente quando envolvem línguas menos difundidas (como o basco ou o quéchua) ou com estruturas gramaticais complexas (a exemplo do georgiano ou árabe). Além disso, a interpretação de ironias, metáforas e expressões idiomáticas continua a ser um campo difícil para a IA, no qual a sensibilidade humana ainda é insubstituível.

O basco é uma língua isolada falada no País Basco e em partes de Navarra, na Espanha, e na região de Pyrénées-Atlantiques, na França, sem relação conhecida com qualquer outra língua viva. É uma das línguas mais antigas da Europa e tem uma rica tradição literária e cultural.

O quéchua é uma família de línguas indígenas da América do Sul, falada principalmente nos Andes peruanos e bolivianos, além de comunidades do Equador, Colômbia, Chile e Argentina. Era a língua do Império Inca e continua sendo uma língua viva e vital para milhões de pessoas.

O georgiano é a língua oficial da Geórgia e a língua literária da comunidade georgiana. É uma das línguas caucasianas do Sul com um sistema de escrita único chamado de *Mkhedruli*. O georgiano é conhecido por sua complexa morfologia e sintaxe.

O árabe, língua semítica central, é a língua litúrgica do Islã, sendo falada por milhões de pessoas no Oriente Médio e no Norte da África. O árabe tem uma gramática complexa e um legado literário próspero que remonta aos tempos pré-islâmicos.

Não obstante, a questão das responsabilidades éticas também entra em jogo, como lembra Christian (2021). À medida que a IA molda a tradução, questões sobre privacidade de dados e vies algorítmico surgem. A integridade e a imparcialidade dos sistemas de tradução automática são essenciais, especialmente quando consideramos a influência que podem ter sobre a percepção intercultural e as relações internacionais.

É imperativo que os desenvolvedores de IA adotem práticas transparentes e inclusivas para que suas criações promovam a compreensão e não perpetuem mal-entendidos ou preconceitos.

A interação entre tradução automática e aprendizado de máquina também revela um futuro em que as máquinas traduzem, aprendem e se adaptam de maneira autônoma, como bem explorado por Burkov (2022). A evolução contínua dos modelos de linguagem aponta para um cenário cujas traduções se tornam cada vez mais refinadas e adaptadas às necessidades específicas dos usuários. Isso abre caminho para aplicações cada vez mais sofisticadas, como assistentes pessoais multilíngues e plataformas de ensino que personalizam o aprendizado de idiomas.

O impacto econômico da tradução automática também é notável. Empresas que operam em múltiplos países podem agora comunicar-se de maneira mais eficiente e econômica, eliminando barreiras que antes exigiam investimentos significativos em serviços de tradução humana. Isso acelera a expansão global e permite pequenas empresas competirem em mercados antes inacessíveis – com tradução automática potencializada pela IA, fica muito mais fácil “nascer global”<sup>1</sup>. De fato, a capacidade de romper barreiras linguísticas sem esforços proibitivos democratiza o jogo econômico em escala global.

Assim, a tradução automática, embora em desenvolvimento, já se mostra um poderoso catalisador para a integração e a comunicação internacional. Com cada avanço, nos aproximamos de um mundo em que “perdido na tradução” se torna uma expressão do passado.



#### Podcast

Como um francês poderia lançar uma campanha de um novo produto no Brasil? Traduzir “ao pé da letra” não é suficiente. Há outros fatores a serem considerados. Aqui entra a tradução regionalizada, possível pela IA. Isso é explicado de modo pormenorizado no podcast *Tendências em comunicação estratégica para 2024: tradução e localização por IA #075*, do canal Supercomunique!

Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/7tk4MRLCNxGaD-2qk9Qfsg>. Acesso em: 25 jun. 2024.

#### 1

Nascer global refere-se a empresas que, desde a fundação, operam internacionalmente. Conhecidas como *born globals*, utilizam tecnologias para acessar e competir em mercados globais.

À medida que explorarmos e expandirmos as capacidades da IA, devemos cultivar uma conscientização crítica sobre as implicações culturais, éticas e sociais que acompanham essa revolucionária ferramenta.

## 4.2 Impacto da IA nas guerras

▶ Vídeo



A integração da IA no campo militar marca uma revolução nas estratégias de guerra, equiparando-se à invenção da pólvora ou ao advento da aviação. O desenvolvimento de sistemas autônomos de armas, veículos aéreos não tripulados, e algoritmos de comando e controle com base em IA promete transformar radicalmente tanto táticas de combate quanto estratégias de longo prazo. De acordo com Mitchell (2020), essas tecnologias oferecem vantagens significativas em termos de velocidade, precisão e eficácia operacional, permitindo que as forças armadas realizem operações complexas com menor risco humano direto.

No entanto, o uso da IA em contextos militares não fica livre de controvérsias profundas e dilemas éticos; pelo contrário, como aventa Christian (2021), a possibilidade de armas totalmente autônomas (drones, robôs terrestres, mísseis, navios, submarinos etc.), capazes de tomar decisões letais sem intervenção humana, suscita debates intensos sobre a moralidade e a legalidade dessas aplicações. O desafio é garantir que esses sistemas operem dentro de um framework ético, respeitem os direitos humanos e as leis internacionais de guerra, para evitar ao máximo danos colaterais não intencionais, e assegurem transparência e supervisão humana.

Drones são usados, há alguns anos, em missões militares bem-sucedidas no quesito de “eliminar alvos” (ou seja, inimigos em um conflito entre nações). Ayman al-Zawahiri, então líder da al-Qaeda, foi um dos “neutralizados” em uma operação dessa natureza. O que se observa é uma tendência cada vez maior de a IA potencializar o controle de drones para maior assertividade das incursões realizadas. Essa combinação torna a tecnologia “alada”, ou seja, que voa; é, no mínimo, inquietante.

Façamos um breve paralelo entre IA e robótica na questão ética que adentramos. O famoso escritor Isaac Asimov formulou as leis da robótica, originalmente vinculadas à ficção científica, que propõem diretrizes éticas para o comportamento dos robôs em relação aos humanos:

1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal.



2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens conflitam com a Primeira Lei.
3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Lei.

Agora, releia substituindo *um robô* por *uma IA*. No mínimo instigante, não é mesmo?

O fato é que aplicar essas leis no contexto militar, especialmente em sistemas de armas autônomas, introduz complexidades significativas. Em tese, essas leis poderiam funcionar como um alicerce para o desenvolvimento de sistemas de armas que priorizem a não agressão a humanos; contudo, a realidade do combate pode exigir decisões que colocam essas leis em conflito direto.

Por exemplo, a primeira lei de Asimov proíbe um robô de causar dano a humanos, o que contradiz a função primária de uma arma autônoma destinada a incapacitar ou eliminar ameaças, muitas vezes humanas. Essa contradição sugere que a adaptação dessas leis para o contexto militar precisaria de revisões substanciais para permitir uma funcionalidade prática sem violar princípios éticos básicos. Seria necessário desenvolver um sistema de tomada de decisão altamente avançado que pudesse avaliar as consequências de suas ações em tempo real, um desafio ainda distante das capacidades atuais da IA.

Além disso, a segunda e a terceira leis também trazem desafios particulares. A obediência a ordens humanas pode ser problemática se forem imprecisas ou eticamente questionáveis. A capacidade de um sistema autônomo de proteger sua existência sem prejudicar humanos pode levar a cenários em que a máquina escolhe não executar uma ação militar estrategicamente crítica por risco de autodestruição. Assim, enquanto as leis da robótica de Asimov fornecem um ponto de partida filosófico útil para discussões sobre ética em IA, sua aplicabilidade prática em ambientes militares complexos e letais permanece altamente problemática e exigiria uma reformulação profunda para alinhar com as realidades do uso militar de IA.

Além dos dilemas éticos, há preocupações práticas significativas relacionadas com a segurança desses sistemas. A IA em cenários de guerra deve ser extremamente resistente a falhas e manipulações, pois a possibilidade de *hackers* ou adversários alterarem o funcionamento de sistemas autônomos representa um risco de segurança

crítico. As consequências de falhas ou manipulações podem ser desastrosas e levar a conflitos não intencionais ou escaladas de violência.

O papel da IA também se estende ao campo da inteligência e vigilância, com sistemas capazes de processar grandes volumes de dados para identificar ameaças potenciais de modo mais rápido e preciso que os métodos humanos. Isso inclui desde o monitoramento de comunicações até a análise de imagens via satélite, o que pode significar uma vantagem estratégica decisiva. A capacidade de prever movimentos inimigos e identificar alvos com precisão inigualável redefine as noções tradicionais de espionagem e reconhecimento.

Por outro lado, o aumento da dependência de sistemas de IA na guerra levanta questões sobre a segurança cibernética e a guerra eletrônica: a proteção de infraestruturas críticas de informação torna-se uma prioridade ainda maior à medida que adversários podem incapacitar ou controlar sistemas de IA. A necessidade de robustez e resiliência a contra-ataques cibernéticos se torna um aspecto central do desenvolvimento de tecnologias militares baseadas em IA.

Por sinal, há quem diga que, na atualidade, toda guerra física é precedida, necessariamente, de uma guerra eletrônica. Isto é, antes mesmo de tropas serem mobilizadas ou armas serem disparadas, uma batalha invisível está em curso nos domínios digitais. Nessa arena, códigos maliciosos, *spywares*<sup>2</sup> e técnicas sofisticadas de *hacking* são empregados com o objetivo de desestabilizar as operações do inimigo, roubar informações sigilosas e controlar sistemas de armamento de maneira remota. As infraestruturas críticas, incluindo redes de comunicação, sistemas de energia e bancos de dados governamentais, tornam-se alvos principais nesses confrontos preliminares, em que a supremacia no campo de batalha pode ser largamente influenciada por uma superioridade técnica no espaço cibernético.

2

Um *spyware* é um software malicioso projetado para coletar informações pessoais sem o consentimento do usuário, muitas vezes para fins de espionagem ou roubo de dados.

Essa nova dimensão da guerra introduz um nível de complexidade e perigo sem precedentes. A possibilidade de ataques cibernéticos que resultam no desligamento de redes elétricas inteiras, desativação de sistemas de defesa aérea ou manipulação de dados operacionais críticos poderia causar caos e destruição comparáveis aos de um ataque físico tradicional, mas sem o envolvimento direto de forças armadas.

Também a crescente automação dos sistemas de defesa por IA adiciona uma camada de risco: sistemas autônomos cooptados e utili-

zados contra os próprios criadores! Isso posto, fica claro que a corrida armamentista digital não é apenas uma metáfora, mas uma realidade que exige estratégias de defesa tão sofisticadas e robustas quanto as ofensivas que procuram neutralizá-la.

Toda a proliferação de tecnologias de IA militar traz implicações geopolíticas significativas, alterando potencialmente o equilíbrio de poder global. Nações com capacidades avançadas de IA podem obter uma superioridade estratégica substancial, o que incentiva uma corrida armamentista digital entre as potências mundiais. Esse dinamismo pode levar a uma instabilidade global, cujas barreiras à entrada de conflitos são reduzidas pela eficiência e anonimato que sistemas autônomos podem oferecer.

Concluindo, enquanto a IA tem o potencial de transformar a guerra em algo menos dependente da intervenção humana direta, ela apresenta riscos significativos que precisam ser gerenciados com prudência. Com efeito, a discussão sobre o papel da IA em contextos militares e de segurança não é apenas técnica, mas profundamente filosófica e ética, pois envolve a necessidade urgente de regulação e supervisão internacional para garantir que o futuro da guerra tecnológica não escape do controle humano.

#### Vídeo

As maiores catástrofes do passado que envolveram tecnologias experimentais são capazes de nos dar um vislumbre dos riscos que a humanidade enfrenta com a ascensão da IA – incluindo os de natureza geopolítica –, como explica o vídeo *China e a Inteligência Artificial* | Professor HOC, do canal Professor HOC.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y2JLuS9z2JA>. Acesso em: 25 jun. 2024.



## 4.3 Superando desafios com a IA

▣ Vídeo



Utilíssima, a IA se mostra uma ferramenta essencial na superação de desafios contemporâneos de escala global e local, além de alavancar nossa capacidade de analisar grandes volumes de dados e executar tarefas com eficiência e precisão superiores. Sem surpresas, um dos campos mais promissores para a aplicação da IA é na gestão de crises, em que a tecnologia pode ser usada para prever desastres naturais, como furacões e terremotos, com uma antecedência e precisão até então impossíveis para métodos convencionais. Esse avanço potencializa a preparação e a resposta a emergências e salva vidas ao otimizar evacuações e recursos de socorro.

▣ Livro

Alessandra Sutti, autora de *Smart cities: sociedade da informação, políticas públicas, tecnologia disruptiva*, traz uma análise abrangente das cidades inteligentes. Destacamos o exame dos desafios tecnológicos e de conformidade na coleta e tratamento de dados sob a legislação brasileira, apontando caminhos pouco explorados no país.

SUTTI, A. A. São Paulo: Lumen Juris, 2020.

Além disso, a IA está revolucionando a gestão ambiental, com contribuições para o combate às mudanças climáticas por meio da otimização do uso de recursos, como água e energia, e da redução de desperdícios, tais como vazamentos de água, consumo excessivo de eletricidade e ineficiências no transporte. Segundo Rothman (2020), sistemas inteligentes são aplicados na gestão de água e energia para maximizar a eficiência e minimizar os impactos ambientais.

Tratando de *smart cities* (cidades inteligentes), a IA está agindo nos bastidores. Da mesma forma, na agricultura, essa tecnologia permite uma abordagem de precisão na aplicação de fertilizantes e água, com a redução da quantidade necessária desses recursos e a mitigação dos impactos ambientais associados ao seu uso excessivo.

No setor da saúde, a IA tem um grande protagonismo, o que, por sinal, ficou particularmente evidente durante a Pandemia de Covid-19, quando foi utilizada para modelar a propagação do vírus. Isso envolveu a análise de grandes volumes de dados epidemiológicos e de mobilidade populacional para prever surtos, identificar padrões de transmissão

James Teohart/Shutterstock

e avaliar o impacto de diferentes medidas de contenção. Ademais, a IA ajudou a otimizar a alocação de recursos hospitalares, como ventiladores e leitos de UTI, e acelerou o desenvolvimento de vacinas pela análise de sequências genéticas e simulação de interações moleculares.

Os sistemas de IA continuam a transformar a saúde global por meio de diagnósticos mais rápidos e precisos, tratamentos genéticos personalizados (como a terapia gênica para doenças hereditárias e os tratamentos direcionados para câncer com base em mutações genéticas específicas do tumor) e monitoramento contínuo da saúde do paciente, promovendo uma revolução na prevenção e tratamento de doenças.

Na segurança pública, os sistemas de reconhecimento facial e análise de padrões com base em IA são utilizados para melhorar a segurança urbana e responder rapidamente a incidentes, como descrito por Russel (2021). Um exemplo prático é o sistema de reconhecimento facial implantado pela polícia metropolitana de Londres. Denominado *Live Facial Recognition* (LFR), é utilizado para identificar suspeitos em tempo real em locais públicos. Ele compara as faces capturadas pelas câmeras de vigilância com uma base de dados de fotos de suspeitos procurados, ajudando a polícia a localizar e prender indivíduos envolvidos em atividades criminosas.

Embora essas tecnologias levistem preocupações éticas relacionadas à privacidade e ao viés, quando implementadas com rigorosas salvaguardas, aumentam significativamente a capacidade das autoridades de manter a ordem pública e a segurança. De toda forma, a controvérsia fica estabelecida.

Nos desafios sociais, a IA oferece ferramentas para combater desigualdades e promover a inclusão, seja por programas educacionais personalizados que adaptam o aprendizado às necessidades individuais dos estudantes, seja por plataformas que facilitam o acesso a serviços jurídicos e financeiros para populações sub-representadas. Esses avanços são um dos mais fortes testemunhos do potencial da IA para servir como uma ferramenta de eficiência e um catalisador da justiça social.

A eficácia da IA em superar os desafios da humanidade também é evidenciada em sua aplicação em infraestruturas, como redes de transporte e sistemas de distribuição de energia. Tegmark (2018) explica que a IA ajuda a otimizar rotas, gerenciar o tráfego e prever manutenções antes que falhas críticas ocorram, contribuindo para a sustentabilidade e eficiência desses sistemas essenciais. A capacidade

de antecipar problemas e resolver ineficiências antes que se tornem críticas reduz custos e melhora a qualidade dos serviços públicos.

Por sinal, por onde andaria hoje a convergência entre a tecnologia da IA e o movimento do terceiro setor? Essa integração, particularmente em organizações não governamentais (ONGs) e instituições de caridade, tem revolucionado a maneira como as entidades operam e atendem às comunidades. E isso pelas mais variadas iniciativas. Por exemplo, a IA pode ser usada para otimizar a alocação de recursos, analisar padrões de doações e prever tendências de necessidades, permitindo que essas organizações sejam mais proativas em suas intervenções.

Além disso, ela ajuda na segmentação de público e personalização de campanhas de arrecadação, com o aumento da eficiência e eficácia das campanhas de angariação de fundos. Isso melhora a capacidade de resposta a crises e aumenta a transparência e a confiança do doador, indispensáveis para a sustentabilidade a longo prazo das ONGs.

Já em um nível mais estratégico, a IA é empregada para enfrentar problemas globais complexos, como a mudança climática e a erradicação da pobreza. Por meio da análise de grandes volumes de dados ambientais, por exemplo, ela identifica padrões e sugere pontos de intervenção mais eficazes, auxiliando organizações ambientais a desenvolverem estratégias de conservação mais eficientes.

Com base em dados históricos e tendências atuais, algoritmos de IA identificam comunidades em risco iminente de crise econômica e quais intervenções são mais prováveis de serem bem-sucedidas na luta contra a pobreza.

Não obstante, a aplicação de tecnologias de IA em parceria com o terceiro setor promove uma nova era de inovação social. Projetos que utilizam IA para melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiência, por exemplo, tornam-se cada vez mais comuns. Sistemas de reconhecimento de fala e tradução instantânea ajudam na comunicação de pessoas surdas ou com dificuldades de fala, enquanto algoritmos de visão computacional criam ferramentas de navegação para pessoas cegas, como explica Fry (2019). Esses avanços representam apenas “a ponta do *iceberg*” no potencial da IA de transformar positivamente a sociedade e promover a inclusão e igualdade por meio da tecnologia avançada.



Proliferam hoje, na internet, portais interessantíssimos no assunto, como é o caso do notável website Omdena, uma plataforma colaborativa focada em desenvolver soluções de IA para enfrentar problemas reais. O Omdena reúne profissionais de IA, engenheiros de dados e desenvolvedores de todo o mundo em desafios de inovação que visam gerar impacto positivo em diversas áreas, como meio ambiente, saúde, educação e muitos outros setores.

A abordagem da Omdena é realmente distinta, pois permite que grandes equipes de colaboradores trabalhem juntos em projetos de inovação de IA, com coletas e processamentos de dados para desenvolver soluções aplicáveis no mundo real. A organização também realiza desafios locais, concentrando-se em problemas específicos de comunidades ao redor do mundo, o que permite que soluções locais sejam desenvolvidas com talentos globais. Além disso, há um forte enfoque na capacitação e desenvolvimento profissional por meio da Omdena Academy, que oferece educação em IA e aprendizado de máquina para ajudar a preparar os talentos para os desafios do mercado.

Os projetos da plataforma abrangem uma variedade de questões importantes, como combate à desinformação, monitoramento do desmatamento e desenvolvimento de soluções para prevenção de fraudes em finanças. A colaboração e a diversidade são elementos-chave, proporcionando uma experiência rica para os participantes e resultando em soluções inovadoras implementadas para atender às necessidades urgentes da sociedade.

No portal da Omdena (2022) há um artigo que destaca 12 ONGs inovadoras que estão utilizando a IA para promover o bem social globalmente. Entre elas figuram:



#### **Mercy Corps**

Usa tecnologia para ajudar refugiados com programas digitais e assistência via Wi-Fi.

#### **WWF International**

Emprega desafios digitais para abordar crises climáticas e de conservação.



#### **AI for Good UK**

Trabalha com governos e comunidades para desenvolver soluções tecnológicas e educacionais.

Vectuz/Shutterstock

(Continua)

**AI4ALL**

Foca a educação em IA para talentos sub-representados.

**Solve by MIT**

Utiliza desafios de inovação para resolver problemas sociais globais.

**World Resources Institute**

Aplica IA para entender e mitigar os impactos das mudanças climáticas.

**www. Site**

Indicamos a leitura do texto *12 innovative NGOs driving the future of AI for good*, do portal Omdena. Para ver na prática a tradução automática, utilize a ferramenta de tradução do Google Chrome para traduzir o texto do inglês para o português.

Disponível em: <https://www.omdena.com/blog/innovative-ngos-future-of-ai-for-good>. Acesso em: 25 jun. 2024.

Cada uma dessas organizações utiliza a IA de modo único para enfrentar desafios complexos em diferentes setores, o que demonstra o poder da tecnologia no avanço do impacto social.

Concluindo, a IA não é apenas uma ferramenta para enfrentar desafios emergentes; ela redefine a maneira como esses desafios são abordados e resolvidos, com a promoção de uma sinergia entre tecnologia e prática humanitária. Com suas capacidades vastas e em rápida evolução, a IA se estabelece como um componente crucial na estratégia global para criar um futuro mais resiliente e responsivo às necessidades humanas e ambientais. O potencial de transformação positiva é imenso, mas requer uma vigilância contínua para garantir que seu impacto seja benéfico e distribuído com equidade.

## 4.4 A tecnologia que está moldando o futuro —

**▶ Vídeo**

Entendemos que, à medida que a IA avança, ela acaba por redefinir os limites da tecnologia e a própria estrutura da sociedade. Abundam evidências neste sentido: nos últimos anos, a IA se consolidou como uma força dominante em inúmeros setores, moldando tendências e estabelecendo novos paradigmas para o futuro. No setor econômico, por exemplo, essa tecnologia transforma mercados financeiros com algoritmos que realizam *trades* de alta frequência e análises preditivas que antecipam mudanças de mercado com uma precisão antes inimaginável. Segundo Russel e Norvig (2022), essa capacidade de prever tendências otimiza os lucros e estabiliza os mercados ao mitigar riscos potenciais.

Sartori (2021) explica que na esfera da saúde pública a IA é uma ferramenta poderosa. Por meio da análise de grandes volumes de



dados genéticos e ambientais, algoritmos de IA podem identificar padrões que preveem surtos de doenças ou reações adversas a medicamentos, otimizar a alocação de recursos hospitalares e personalizar tratamentos médicos. Isso melhora a eficácia dos atendimentos, reduz custos ao evitar tratamentos desnecessários e gerencia de modo mais eficaz as epidemias.

No campo da sustentabilidade, a IA contribui significativamente para o combate às mudanças climáticas. Sistemas inteligentes são utilizados para otimizar o consumo de energia em grandes escalas, desde redes elétricas até edifícios inteligentes, que ajustam automaticamente o consumo de energia com base na ocupação e nas condições meteorológicas. Mais além, como explica Fry (2019), algoritmos de IA ajudam na modelagem climática avançada, permitindo previsões mais precisas e, consequentemente, políticas públicas mais efetivas.

A tecnologia de IA também está revolucionando o setor educacional, facilitando aprendizados personalizados que se adaptam ao ritmo e estilo de cada estudante. De acordo com Russel e Norvig (2022), esses sistemas são capazes de identificar pontos fracos nos processos de aprendizagem e adaptar o conteúdo de maneira interativa para melhorar a compreensão e retenção de conhecimento. Isso democratiza o acesso à educação de alta qualidade, independentemente da localização geográfica ou do contexto socioeconômico dos alunos.

Um exemplo prático de como a IA está revolucionando o setor educacional por meio de aprendizados personalizados é a plataforma Khan Academy. Essa plataforma utiliza algoritmos de IA para oferecer um caminho de aprendizado adaptativo que ajusta os exercícios e conteúdos didáticos conforme o progresso e as necessidades de cada estudante. Por exemplo, se um aluno enfrenta dificuldades em um conceito específico de matemática, por meio de sua IA Khanmigo, a plataforma pode automaticamente sugerir atividades adicionais focadas nesse tópico, o que ajuda o estudante a superar as dificuldades antes de avançar para conceitos mais complexos. Isso permite uma experiência de aprendizagem mais personalizada e eficaz, além de contribuir para uma melhor retenção do conhecimento.

No ambiente urbano, a IA está no centro da criação de cidades inteligentes, onde tudo, desde o tráfego até os serviços públicos, é otimizado para melhorar a qualidade de vida. Como explica Fry



#### Leitura

O artigo *A contribuição da Inteligência Artificial, Big Data e Internet das Coisas para o estudo do clima urbano em Smart Cities* apresenta as potencialidades de uso da IA para fins de planejamento urbano e territorial, direcionando aplicações aos campos da sustentabilidade, conforto térmico e eficiência energética no ambiente construído.

Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/encac/article/view/4429>. Acesso em: 25 jun. 2024.

(2019), sensores e algoritmos inteligentes gerenciam os mais variados aspectos, como iluminação pública e sistemas de transporte, o que melhora a eficiência energética e reduz congestionamentos, respectivamente. Essa integração da IA no planejamento urbano facilita o dia a dia da população e reduz significativamente o impacto ambiental das cidades.

Adicionalmente, a IA está desempenhando um papel crucial na segurança, com sistemas de vigilância que utilizam reconhecimento facial e análise de comportamento para detectar atividades suspeitas em tempo real. Apesar das mais que compreensíveis preocupações com a privacidade, esses sistemas aumentam a segurança em espaços públicos e privados, contribuindo para uma sociedade mais segura. Se o custo da perda da privacidade é justo ou não é questão legítima – e em aberto.

3

A prospecção tecnológica envolve a análise de tendências, a previsão de avanços tecnológicos e a avaliação de suas possíveis implicações econômicas, sociais e ambientais. Esse é um método que ajuda organizações e governos a planejar e tomar decisões informadas, com o objetivo de moldar o futuro de modo proativo em vez de apenas reagir às mudanças conforme elas ocorrem.

E quanto ao papel da IA na prospecção tecnológica?<sup>3</sup> Na pesquisa científica documentada por Gruetzemacher *et al.* (2021) são explorados os desafios e oportunidades associados à previsão do progresso da IA. O objetivo central é reduzir a incerteza sobre o desenvolvimento futuro dessa tecnologia, possibilitando uma melhor tomada de decisões no campo da segurança e governança.

Com a técnica Delphi para coletar e sintetizar as opiniões de especialistas, o artigo identifica questões-chave e métodos que deveriam ser priorizados na pesquisa futura. Os especialistas enfatizam a importância de desenvolver métodos validados para prever o progresso da IA, destacando técnicas estatísticas e julgamentais. O estudo realça a necessidade de definir com clareza as métricas de desempenho da IA, o que envolve estabelecer parâmetros específicos e mensuráveis para avaliar avanços tecnológicos. O artigo ainda aponta para a transformação significativa que a IA pode trazer para a sociedade, incluindo potenciais benefícios e riscos, além de sublinhar a importância de abordagens de previsão que orientem ações e políticas eficazes.

Em termos de aplicação prática, a pesquisa de Gruetzemacher *et al.* (2021) sugere uma abordagem holística que integre os achados de diferentes metodologias para prever e, consequentemente, preparar o futuro para o impacto da IA. Aliás, é um estudo pioneiro por tentar estabelecer uma agenda



de pesquisa focada especificamente na previsão do progresso da IA, e destacar a colaboração entre acadêmicos, formuladores de políticas e outros tomadores de decisão como crucial para moldar o futuro da tecnologia de modo responsável e ético.

Se pudéssemos conjecturar as principais possibilidades de a IA acabar, de um jeito ou outro, direcionando o desenvolvimento de outras tecnologias de próxima geração, poderíamos ao menos considerar as seguintes:

#### **Auto-otimização de redes de energia**

IA capaz de monitorar, analisar e ajustar em tempo real as redes de distribuição de energia, aumentando a eficiência e a sustentabilidade, ao mesmo tempo que integra fontes renováveis para minimizar desperdícios e antecipar demandas futuras.

#### **Desenvolvimento acelerado de materiais avançados**

Utilizando IA para simular e testar novos materiais em ambientes virtuais, acelera o processo de descoberta e implementação de materiais mais leves, fortes e ecológicos para uso em diversas áreas, desde a construção civil até a indústria aeroespacial.

#### **Diagnósticos médicos melhorados com biotecnologia**

Combinação da IA com biotecnologia para desenvolver diagnósticos mais rápidos e precisos, por meio da análise de grandes conjuntos de dados genéticos e biomarcadores, revolucionando potencialmente a medicina preventiva e personalizada.

#### **Automatização e personalização na educação**

IA que se adapta ao estilo de aprendizagem e ao ritmo de cada estudante, oferecendo recursos personalizados e ajustando conteúdos em tempo real para otimizar a absorção de conhecimento, facilitando o acesso à educação de qualidade em escala global.

#### **Veículos autônomos de nova geração**

Avanços em IA que melhoram a segurança e a eficiência dos veículos autônomos existentes, e permitem o desenvolvimento de novos modos de transporte, como drones de entrega autônomos e veículos aéreos pessoais, alterando fundamentalmente o conceito de mobilidade urbana e rural.

Por fim, a expansão da IA em todos os campos que examinamos ilustra sua versatilidade e capacidade de se tornar uma força de transformação em escala global. Na medida em que continuamos a explorar e expandir suas capacidades, essa tecnologia não apenas molda o futuro, ela está, de muitas maneiras, se tornando o futuro. Corroborando Christian (2021), cabe a nós, como sociedade, guiar essa evolução tecnológica de maneira ética e consciente, assegurando que ela beneficie a todos de modo equitativo e sustentável.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste capítulo, exploramos a amplitude e a profundidade com que a IA se integra nas diversas facetas da sociedade, revelando tanto seu potencial transformador quanto os desafios éticos e práticos que acompanham sua adoção. Da quebra de barreiras linguísticas à redefinição de estratégias militares, ou da mitigação de crises globais à previsão de tendências em saúde e economia, a IA irrompe como uma ferramenta de progresso tecnológico e um agente de mudança cultural e social.

A responsabilidade de moldar um futuro em que a tecnologia amplia capacidades humanas e promove o bem-estar coletivo recai sobre todos nós – desenvolvedores, legisladores e cidadãos. Portanto, é mandatório que prossigamos com uma vigilância ética rigorosa e um compromisso inabalável com a inclusão e a justiça, assegurando que os frutos da revolução da IA sejam compartilhados equitativamente pela humanidade.



## ATIVIDADES



### Atividade 1



Considerando as capacidades avançadas e os riscos potenciais da IA na tradução automática, como podemos equilibrar a necessidade de comunicação global eficiente com a preservação da diversidade cultural e linguística?



### Atividade 2



Dada a crescente implementação da IA em contextos militares e de segurança, quais medidas podem ser adotadas para garantir que o uso de tecnologias autônomas esteja em conformidade com as leis internacionais de guerra e os princípios éticos fundamentais? Além disso, como a comunidade internacional pode responder aos desafios de regular e fiscalizar essas tecnologias?



### Atividade 3



Com a IA cada vez mais presente na previsão e gestão de crises, como desastres naturais e pandemias, qual deveria ser o papel das organizações governamentais e não governamentais na utilização dessas tecnologias para maximizar o bem-estar público sem comprometer a privacidade e a autonomia individual?



## REFERÊNCIAS

- BASHÔ, M. *O eremita viajante*. Lisboa: Assírio & Alvim, 2016.
- BURKOV, A. *The hundred-page machine learning*. Quebec: Andriy Burkov, 2022.
- CHRISTIAN, B. *The alignment problem: how can machines learn human values?* Bloomsbury: Atlantic Books, 2021.
- FRY, H. *Hello world: being human in the age of algorithms*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2019.
- GRUETZEMACHER, R. *et al.* Forecasting AI progress: a research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 170, n. 1, p. 1-20, 2021.
- HAWKINGS, J.; BLAKESLEE, S. *On intelligence: how a new understanding of the brain will lead to the creation of truly intelligent machines*. Nova York: Time Books, 2007.
- MITCHELL, M. *Artificial intelligence: a guide for thinking humans*. Nova Orleans: Pelican, 2020.
- RASHID, T. *Make your own neural network*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. v. 29.
- ROTHMAN, D. *Artificial intelligence by example: acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills*. 2. ed. Birmingham: Packt, 2020.
- RUSSEL, S. *Inteligência Artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. São Paulo: Gen LTC, 2022.
- SARTORI, R. *Tópicos especiais em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021.
- SARTORI, R. *Gestão da inovação*. Curitiba: Iesde, 2022.
- TEGMARK, M. *Life 3.0: being human in the age of artificial intelligence*. Nova York: Vintage, 2018.

# 5

## Transformando a educação com a IA

Seriam as revoluções silenciosas as mais profundas? Pois uma está acontecendo neste exato momento, remodelando a base da educação como a conhecemos. Imagine salas de aula onde a Inteligência Artificial (IA) não é apenas uma ferramenta auxiliar, mas o epicentro de um novo paradigma educacional. Sistemas de ensino personalizados, avaliações automatizadas e experiências interativas com realidade aumentada (RA) estão facilitando o aprendizado e transformando-o em algo dinâmico e adaptável a cada estudante.

No entanto, com todo esse potencial disruptivo, surgem questões inquietantes e até mesmo perturbadoras. O que acontece quando máquinas começam a moldar nossas mentes desde a infância? Quais são as implicações éticas, sociais e econômicas de uma educação dominada pela IA?

Neste capítulo, desvendamos como a tecnologia em questão desafia as tradições educacionais e redefine o processo de aprendizagem de uma forma que pode até parecer saída de um romance de ficção científica. Além disso, somos convidados a explorar os avanços impressionantes, bem como os dilemas que acompanham essa transformação radical, buscando encontrar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e os valores humanos que sustentam nossa sociedade.



### Objetivos de aprendizagem

Com o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- compreender a transformação da educação pela IA e avaliar seu impacto na contemporaneidade;
- explorar as sinergias entre IA e RA, focando suas aplicações inovadoras em áreas como entretenimento e educação;
- desenvolver habilidades de aplicar a IA em diferentes situações, estimulando o pensamento crítico e a resolução de problemas;

(Continua)

- refletir criticamente sobre os avanços da IA, identificando as implicações éticas, sociais e econômicas, e propor soluções para mitigar os riscos e maximizar seus benefícios.

## 5.1 Como a IA pode transformar a sala de aula —

▶ Vídeo



O título desta seção, transformando-se em uma indagação, comportaria incontáveis respostas possíveis. De maneira um tanto quanto amostral, nos restringiremos a avaliar, pormenorizadamente, três distintas abordagens representativas do poder de contribuição da Inteligência Artificial (IA) nos processos de ensino e aprendizagem:

1. **Educação personalizada:** adaptabilidade dos sistemas de IA para criar experiências de aprendizagem individualizadas, ajustando o conteúdo e o ritmo de acordo com as necessidades e habilidades de cada estudante.
2. **Avaliação automatizada:** uso de IA para realizar avaliações em tempo real, proporcionando feedback imediato e preciso, e identificando áreas de dificuldade para intervenção rápida.
3. **Engajamento interativo:** integração de ferramentas de IA e realidade aumentada (RA) para criar ambientes de aprendizagem envolventes e interativos, que aumentam a motivação e o engajamento dos alunos.

Começamos pela questão da educação personalizada, indiscutivelmente um dos avanços mais promissores trazidos pela IA para a sala de aula. Ora, com a capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real, os sistemas de IA identificam os pontos fortes e fracos de cada estudante, permitindo uma adaptação contínua do conteúdo e do ritmo de aprendizagem. Imagine uma sala de aula onde cada aluno recebe um plano de estudos único, ajustado constantemente com base em seu desempenho e suas necessidades específicas – não o plano de aula da disciplina “X”, mas sim o plano de aula para João aprender determinado assunto, o plano de aula da Maria, o plano de aula do Francisco, e por aí vai.

Com efeito, ferramentas como a plataforma Khan Academy já utilizam algoritmos de IA para oferecer esse tipo de experiência. Ao analisar as respostas dos alunos em exercícios e testes, a IA sugere revisões

de tópicos específicos ou avança para conceitos mais complexos quando o aluno está pronto.

Ademais, a educação personalizada facilita um ensino mais inclusivo. Como explica Russel (2021), estudantes com dificuldades de aprendizagem ou com necessidades especiais se beneficiam sobremaneira de currículos adaptados às suas capacidades, eliminando a pressão de seguir o ritmo padrão da sala de aula. Por exemplo, softwares como DreamBox Learning adaptam lições de matemática para atender às necessidades individuais de cada aluno, ajustando as perguntas e o nível de dificuldade com base no desempenho anterior. Isso garante que todos os alunos progridam em seu próprio ritmo, promovendo uma sensação de sucesso e autoconfiança.

Contudo, essa abordagem inevitavelmente levanta questões críticas sobre a dependência tecnológica e a privacidade dos dados dos alunos. Ocorre que a coleta e análise de dados pessoais são centrais para o funcionamento desses sistemas de IA; portanto, é fundamental garantir que os dados sejam tratados com rigorosas salvaguardas de privacidade e segurança. Tanto escolas como desenvolvedores de software precisam implementar políticas claras e transparentes sobre como os dados são coletados, armazenados e utilizados. Não obstante, é imprescindível envolver pais e alunos nesse processo, garantindo que eles estejam cientes e confortáveis com o uso de suas informações pessoais.

A aplicação da IA na personalização do aprendizado também traz à tona compreensíveis debates sobre a equidade no acesso à tecnologia. Em muitas regiões, especialmente em áreas mais pobres ou rurais, o acesso a dispositivos e à internet de alta qualidade ainda é limitado. Sem essa infraestrutura básica, os benefícios da educação personalizada impulsionada por IA não são igualmente distribuídos. Políticas públicas e iniciativas privadas devem focar a democratização do acesso à tecnologia, garantindo que todos os estudantes, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica, tenham chance de usufruir dessas inovações.

Por fim, a educação personalizada mediada pela IA oferece um potencial significativo para transformar a pedagogia, ainda que não caiba substituir a interação humana. Professores desempenham um papel insubstituível na educação, como facilitadores do conheci-



mento, assim como mentores e guias emocionais. Segundo Tegmark (2018), a IA deve ser vista como uma ferramenta complementar, que fornece dados e insights para apoiar o trabalho dos educadores, permitindo-lhes focar aspectos mais holísticos do desenvolvimento dos alunos. Em um mundo ideal, a IA e os educadores trabalham juntos para criar um ambiente de aprendizagem mais adaptável, inclusivo e eficaz – e não parece haver outra saída senão trabalhar constantemente em prol desse ideal.

Por sua vez, a avaliação automatizada com o uso de IA revoluciona a forma como monitoramos o progresso dos estudantes, permitindo avaliações em tempo real e fornecendo feedback imediato e preciso. Um exemplo prático dessa tecnologia é o sistema de avaliação utilizado pela plataforma de aprendizagem on-line Coursera. Como explica Sartori (2019), durante um curso, os alunos realizam *quizzes* e exercícios que são automaticamente corrigidos pelo sistema de IA, o qual analisa a resposta correta ou incorreta e o padrão de erros para identificar áreas específicas de dificuldade.

Vamos aqui considerar um curso de programação em Python. Um aluno realiza um *quiz* que inclui uma série de problemas de codificação. Ao submeter suas respostas, o sistema de IA verifica se o código funciona corretamente, e analisa a sua estrutura, eficiência e práticas de programação. Se o aluno comete um erro comum, como a falta de uma vírgula ou o uso indevido de uma variável, o sistema fornece feedback imediato e específico, explicando em que momento o erro ocorreu e como corrigi-lo. Isso permite que o estudante compreenda o problema e aprenda com seus erros de modo muito mais eficaz.

O destaque fica por conta do fato de que, além de fornecer feedback instantâneo, esses sistemas de IA compilam dados ao longo do tempo para identificar padrões de desempenho. Ainda no exemplo pertinente à programação em Python, se o sistema nota que um aluno consistentemente tem dificuldade com *loops* aninhados, pode gerar relatórios que indicam essa área específica de dificuldade.

Esses relatórios são extremamente valiosos para professores, que podem usar essas informações para adaptar suas aulas e fornecer suporte adicional aos alunos que necessitam. No Coursera, os instrutores têm acesso a *dashboards*<sup>1</sup> que mostram o progresso de cada aluno, permitindo intervenções rápidas e personalizadas.

## Leitura

No artigo *Amazon quer formar 2 milhões em IA generativa em dois anos* é explicado detalhadamente o plano da empresa para o fornecimento de treinamento e educação gratuitos em habilidades em IA para pessoas em todo o mundo até 2025, mediante a iniciativa denominada *AI Ready*.

Disponível em: <https://www.convergenciadigital.com.br/Carreira/Amazon-quer-formar-2-milhoes-em-IA-generativa-em-dois-anos-64768.html>. Acesso em: 25 jun. 2024.

1

Painel visual que exhibe dados e métricas, normalmente por meio de gráficos ou tabelas, para facilitar análises e tomadas de decisão.

No entanto, a adoção de avaliações automatizadas envolve desafios e considerações importantes. A precisão e a eficácia desses sistemas dependem da qualidade dos algoritmos e da base de dados com a qual foram treinados, como bem explica Rashid (2016). Existem preocupações sobre a equidade e o viés, especialmente se os dados de treinamento não representarem adequadamente a diversidade dos alunos. Por exemplo, um sistema treinado principalmente com dados de alunos de determinada região ou contexto pode não ser tão eficaz ou justo ao avaliar alunos de contextos diferentes. Portanto, é preciso que os desenvolvedores desses sistemas trabalhem para criar algoritmos inclusivos e representativos.

Outro aspecto a considerar é a aceitação dos alunos e professores quanto à avaliação automatizada. Alguns podem realmente se sentir desconfortáveis com a ideia de serem avaliados por uma máquina, preferindo a sensibilidade humana de um professor. Para mitigar esses receios, é importante educar todos os envolvidos sobre os benefícios e limitações da tecnologia, promovendo uma visão de que a IA é uma ferramenta que complementa, e não substitui, o papel crítico dos educadores. Em última análise, professores podem usar o feedback automatizado para ganhar mais tempo para interações significativas com os alunos, focando aspectos mais profundos e personalizados do aprendizado.

Em suma, a avaliação automatizada com IA oferece um poderoso meio de melhorar a educação, como aponta Rothman (2020). Com a implementação cuidadosa e inclusiva dessas tecnologias, podemos criar um ambiente educacional mais adaptativo e eficiente, onde cada aluno recebe o suporte necessário para atingir seu pleno potencial.

Avançando agora para a instigante integração da IA com a RA na educação, é difícil discordar da ideia de que essa combinação transforme irremediavelmente a maneira como os alunos interagem com o conteúdo, tornando o aprendizado bem mais envolvente e motivador. Ora, ferramentas de RA permitem que os alunos visualizem conceitos abstratos em três dimensões, facilitando a compreensão de tópicos complexos. Por exemplo, em aulas de Biologia, os alunos podem usar dispositivos de RA para explorar o corpo humano em detalhes, visualizando órgãos, sistemas e suas interações em um ambiente tridimen-

sional. Isso torna a aprendizagem mais divertida e ajuda a solidificar o entendimento por meio de experiências visuais e interativas.

E não para por aí. A IA personaliza essas experiências de RA com base no progresso e nas necessidades individuais de cada aluno. Plataformas educacionais como Google Expeditions utilizam essa tecnologia para adaptar o conteúdo de RA ao nível de conhecimento do aluno. Por exemplo, se um aluno ao estudar História encontra dificuldades em entender a arquitetura romana, a IA ajusta a complexidade das explicações ou fornece visualizações adicionais para tornar o conceito mais claro. Esse tipo de personalização torna o aprendizado mais acessível e significativo, permitindo que cada aluno avance no seu próprio ritmo.

A formidável combinação de IA e RA também promove um aprendizado colaborativo mais eficaz. Ferramentas como o Merge Cube permitem que os alunos manipulem objetos 3D holográficos em suas mãos, incentivando a exploração conjunta e a discussão em grupo. A IA monitora a interação dos alunos, identificando áreas em que podem estar enfrentando dificuldades e sugerindo atividades colaborativas para reforçar o aprendizado. Segundo Christian (2021), essa abordagem melhora a compreensão dos conteúdos e desenvolve habilidades sociais e de trabalho em equipe, essenciais no mundo moderno.

No entanto, a implementação dessas tecnologias tem desafios. É essencial garantir que todos os alunos tenham acesso a dispositivos compatíveis e conexões de internet estáveis, para evitar a exclusão digital. Ademais, os educadores precisam ser treinados para integrar eficazmente IA e RA em suas práticas de ensino. A aceitação e a adaptação a essas tecnologias dependem do apoio contínuo e do desenvolvimento profissional dos professores. De toda forma, com uma implementação cuidadosa e equitativa, a combinação de IA e RA revoluciona o ambiente de aprendizagem, tornando-o mais interativo, motivador e eficaz para todos os alunos.

## 5.2 Realidade aumentada e experiências inovadoras com IA

▣ Vídeo



Ao que tudo indica, a combinação de IA, RA e realidade virtual (RV) continuará revolucionando, ao longo dos próximos anos, a forma como aprendemos e desempenhamos as diversas profissões. Em linha com

Sartori (2022), o futuro parece cada vez menos utópico: imagine uma sala de aula onde os alunos exploram conceitos complexos em um espaço tridimensional imersivo, como se estivessem manipulando os próprios elementos da matéria! A *extended reality* (XR) – expressão que procura integrar RA e RV em todas as suas diferentes aplicações em conjunto – torna isso possível, oferecendo experiências de aprendizado que antes eram inimagináveis. Mais que isso, a IA ajusta continuamente o conteúdo apresentado com base nas interações e no progresso de cada aluno, criando um ambiente de aprendizagem verdadeiramente personalizado e permanentemente atualizado.

## Aplicações na educação formal e corporativa

Um exemplo prático dessa inovação pode ser encontrado nas escolas de medicina, em que os estudantes utilizam RV para realizar cirurgias virtuais com precisão. Equipados com óculos de RV e controladores, esses futuros médicos podem treinar procedimentos complexos sem os riscos associados às práticas em pacientes reais. A IA fornece feedback em tempo real, monitorando cada movimento e alertando possíveis erros. Isso faz mais que apenas aumentar a confiança dos alunos, também melhora a qualidade do treinamento, preparando os participantes de maneira mais eficaz para situações reais.

Mas é claro que a transformação não se limita ao campo médico: empresas dos mais diversos setores adotam XR para treinar seus funcionários em ambientes de trabalho simulados. Pense, por exemplo, em trabalhadores da construção civil que podem aprender a operar maquinário pesado em um ambiente virtual antes de colocarem as mãos nas máquinas reais. A situação, aliás, é perfeita para ponderarmos como a IA cria cenários de crise, como falhas de equipamento ou condições climáticas adversas, e avaliarmos como os *trainees*<sup>2</sup> respondem a essas situações. Além disso, essa discussão promove um aprendizado mais seguro e eficaz, permitindo que os funcionários adquiram experiência prática sem os riscos e custos associados ao treinamento tradicional.

2

Profissional recém-formado que participa de um programa de treinamento em uma empresa com o objetivo de desenvolver habilidades e competências necessárias para o mercado de trabalho.

## Aplicações na aviação

Outro notável campo que se beneficia enormemente da combinação de XR e IA é a aviação. Nesse caso, pilotos em treinamento usam

simuladores de voo com base em VR para experimentar uma ampla variedade de cenários, desde condições meteorológicas extremas até emergências mecânicas. A IA monitora atentamente cada sessão, ajustando a dificuldade conforme o progresso do piloto e fornecendo feedback detalhado sobre seu desempenho. Esse método melhora as habilidades dos pilotos, bem como reduz drasticamente os custos de treinamento – além de aumentar a segurança aérea.

Digno de nota é que, além de treinamento técnico, a XR e a IA estão sendo usadas para desenvolver habilidades sociais e emocionais. Por exemplo, em programas de desenvolvimento de liderança, os participantes interagem com avatares controlados por IA em cenários de VR que simulam situações desafiadoras de gestão. A IA avalia suas respostas e oferece insights sobre suas competências interpessoais e tomadas de decisão. Uma abordagem tão inovadora quanto essa viabiliza que os líderes em formação pratiquem e refinem suas habilidades em um ambiente seguro e controlado, preparando-os melhor para desafios do mundo real.

## Aplicações no entretenimento

As potenciais aplicações realmente abundam: a dupla IA-XR está revolucionando o mundo do entretenimento. Acontece que essas tecnologias criam experiências de jogos e mídia altamente interativas e personalizadas, capturando a imaginação dos usuários de maneiras antes inimagináveis. Por um segundo, visualize estar imerso em um mundo virtual onde cada decisão que você toma molda o desenrolar da história e os personagens respondem de modo realista às suas ações, tudo graças à IA e à XR!

Um exemplo notável dessa inovação é encontrado em jogos como *The Walking Dead: Saints & Sinners*. Esse jogo de RV se notabiliza por utilizar IA para criar personagens e cenários que se adaptam às ações do jogador. Funciona assim: se você decide evitar um confronto, os personagens reagem de maneira correspondente, mudando o curso da história. A IA também ajusta a dificuldade do jogo em tempo real com base no desempenho do jogador, proporcionando um desafio constante e equilibrado. O resultado disso não é outro senão criar uma experiência altamente personalizada e envolvente, em que cada sessão de jogo é única.

Em paralelo ao mundo dos jogos, a combinação de IA e XR transforma o consumo de mídia. Imagine assistir a um filme interativo em que você pode influenciar o desenrolar da trama. Irreal? Muito pelo contrário! Como descrito por Sartori (2021a), serviços de *streaming* já começaram a explorar esse conceito em títulos como *Black mirror: bandersnatch*. A verdadeira revolução está na capacidade da IA de personalizar essas experiências em tempo real. A IA analisa suas escolhas anteriores e adapta a narrativa de modo a torná-la mais envolvente, criando uma experiência cinematográfica verdadeiramente interativa.

A indústria da música também está se beneficiando dessas tecnologias. Como explica Martinez JR (2024), aplicativos de RA como o *Pharos AR* permitem que artistas realizem concertos virtuais em ambientes completamente imersivos, onde os fãs podem interagir com elementos visuais e sonoros de maneiras inovadoras. A IA personaliza essas experiências para cada usuário, criando shows que se adaptam às preferências musicais e de interação de cada fã. Isso aumenta o engajamento e oferece uma nova forma de entretenimento que vai além dos limites dos concertos tradicionais.

Outro exemplo fascinante é a utilização de IA e XR em parques temáticos. A Disney, por exemplo, está investindo pesadamente nessas tecnologias para criar atrações interativas e personalizadas (WDWMAGIC STAFF, 2024). Em atrações como *Star Wars: Galaxy's Edge*, os visitantes interagem com personagens controlados por IA e participam de missões que influenciam sua experiência no parque. A IA rastreia as interações dos visitantes e ajusta as atividades em tempo real, criando uma aventura única para cada pessoa. Essas interações encantam e divertem, mas vão muito além, estabelecendo um novo padrão para o entretenimento imersivo e personalizado.

## Aplicações na saúde e no bem-estar

E a junção entre IA-XR no campo da saúde e do bem-estar? Eis aqui outra aplicação pujante, transformando desde a simulação de procedimentos médicos até terapias imersivas para tratamentos de saúde mental. Um exemplo prático é o uso de simulações em RV para treinamento de cirurgiões. Médicos podem praticar cirurgias complexas em um ambiente virtual realista, recebendo feedback em tempo real de

sistemas de IA que monitoram cada movimento e decisão. Essa prática aprimora as habilidades dos cirurgiões e aumenta a segurança dos pacientes, pois permite que os médicos treinem exaustivamente antes de realizarem procedimentos reais.

Além do treinamento médico, o binômio tecnológico IA-XR está sendo usado para melhorar o diagnóstico e o tratamento de pacientes. Sartori (2021b) discorre sobre as ferramentas de diagnóstico baseadas em IA que analisam exames de imagem com precisão superior à dos métodos tradicionais, identificando anomalias sutis que podem passar completamente despercebidas por olhos humanos. Quando combinadas com RA, essas ferramentas projetam informações diretamente no campo de visão do médico durante um procedimento, fornecendo dados críticos em tempo real. Por exemplo, durante uma cirurgia, a RA exibe um mapa detalhado dos vasos sanguíneos do paciente, ajudando magistralmente o cirurgião a evitar complicações.

No campo da saúde mental, a XR oferece novas possibilidades para terapias imersivas. Pacientes com fobias, transtorno de estresse pós-traumático e outras condições se beneficiam de tratamentos que utilizam RV para expô-los gradualmente a situações que causam ansiedade em um ambiente controlado e seguro. A IA ajusta a intensidade e a natureza das exposições com base nas reações do paciente, proporcionando uma terapia altamente personalizada e eficaz. Estudos como os de Goyal *et al.* (2021) e Carlson (2023) têm mostrado que essa abordagem acelera o processo de recuperação, oferecendo uma alternativa inovadora aos métodos tradicionais de tratamento.

Além disso, a XR está sendo usada para promover o bem-estar geral por meio de aplicações como meditação guiada e exercícios de *mindfulness*<sup>3</sup> em RV. Esses programas oferecem ambientes virtuais relaxantes, como praias ou florestas, onde os usuários podem praticar técnicas de relaxamento guiado por IA. A IA monitora os sinais vitais e as respostas emocionais dos usuários, ajustando as sessões para maximizar o benefício terapêutico. Essas aplicações não se restringem a ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade; elas melhoram a qualidade de vida geral dos usuários, proporcionando uma ferramenta poderosa para a promoção do bem-estar mental e físico.

#### Livro

Utópico ou não, Kai-fu Lee, em seu livro *Inteligência Artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos e vivemos*, narra apaixonadamente as razões pelas quais ele acredita que máquinas, aplicativos e softwares tornarão as jornadas de trabalho menos exaustivas e aumentarão a geração de renda. Isso fará com que as pessoas consigam cada vez mais tempo livre para se dedicarem ao lazer e a atividades relacionadas às artes e ao entretenimento.

LEE, K. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.

#### 3

Termo em inglês para *atenção plena*. É uma prática de estado mental caracterizada pela capacidade de autorregulação e foco no tempo presente.

## 5.3 Estudos de caso: aplicações com IA

📺 Vídeo



Longe da pretensão de apresentar o conteúdo a seguir com longos e exaustivos tutoriais de aplicação prática da IA, apresentamos aqui alguns roteiros de cunho mais orientativo – suficientes, de todo modo, para que se possa apreciar o enorme potencial de aumento de produtividade e qualidade que a tecnologia traz para nosso cotidiano.

Começamos com uma sugestão de uso do ChatGPT na versão para celular para servir como um tutor particular, interagindo via voz com as demandas de explicação nas quais o estudante necessitar esclarecimento. A seguir, os dois únicos passos necessários para isso:

### Download e instalação do aplicativo

- 1 Para começar, é preciso baixar o aplicativo móvel do ChatGPT em seu smartphone. Esse *software* está disponível nas principais lojas de aplicativos. Após a instalação, é preciso fazer *login* ou criar uma conta na plataforma OpenAI.

### Interação via voz para esclarecimentos

- 2 Uma das funcionalidades mais úteis (e práticas) do ChatGPT móvel é a interação por voz. Pode-se simplesmente falar com o aplicativo fazendo perguntas ou solicitando explicações sobre diversos tópicos. Por exemplo, um estudante pode perguntar: “O que é a segunda lei de Newton?” e o ChatGPT responderá com uma explicação detalhada. Se o aluno precisar de mais informações ou exemplos, ele pode continuar a conversa de modo natural, como se estivesse dialogando com um tutor humano.

É interessante observar como a interface de áudio da IA espelha sua interface convencional “digitada”. No experimento anterior, o resultado é que a pergunta do usuário e a resposta do ChatGPT ficarão registradas também como texto no aplicativo. Eventualmente, o aluno, ainda curioso, pode dar outro comando, que também continuará a espelhar áudio e texto. Por exemplo, “Pode me dar um exemplo?”, e o ChatGPT fornece um caso prático: “Claro! Imagine um carro de 1.000 kg que está acelerando a  $2 \text{ m/s}^2$ . A força resultante que atua sobre o carro é de 2000 N”.

Precisamos destacar o aspecto de feedback e personalização contínua. À medida que o estudante interage com o ChatGPT, o aplicati-



vo ajusta suas respostas com base nas preferências e no histórico de interações. Por exemplo, se o aluno frequentemente pede exemplos visuais ou detalhados, a IA “aprende” essa preferência e se adapta para fornecer mais dessas respostas. Isso tem o conveniente efeito de criar um ambiente de aprendizagem altamente personalizado, em que o conteúdo se ajusta constantemente às necessidades do aluno.

Ao final do estudo, caso necessário, o aluno pode até receber um resumo personalizado do que foi aprendido, bem como sugestões de tópicos para revisão ou aprofundamento baseadas em suas interações. Isso exemplifica como o ChatGPT versão móvel pode atuar como um tutor virtual eficaz, ajudando os alunos a superar desafios acadêmicos e alcançar seu potencial máximo de uma maneira tanto acessível quanto conveniente.

Agora imagine que um estudante brasileiro fazendo um intercâmbio internacional precisa dialogar com um estrangeiro em uma língua que ele não domine tão bem – ou mesmo que ignore por completo. É bem interessante usar o ChatGPT-4 (versão lançada em 2024) como um tradutor em tempo real entre dois interlocutores de quaisquer idiomas – sejam idiomas falados globalmente, como inglês, francês e espanhol, sejam quaisquer outros menos usuais do ponto de vista de um estudante brasileiro, como russo, mandarim ou árabe.

Em um diálogo com um colega russo, o estudante brasileiro escreve (ou fala) para o ChatGPT-4: “Olá, você pode me ajudar com uma dúvida sobre a matéria de Física?”, o que é inteligível para o interlocutor russo que não fala português. Então, a IA traduz e responde (por escrito ou por voz, conforme tenha sido acionada): “Здравствуйте, вы можете помочь мне с вопросом по физике?”. O colega russo pode responder (por escrito ou por voz): “Да, конечно. В чем ваш вопрос?”, o que é prontamente compreendido e respondido pelo ChatGPT-4 como “Sim, claro. Qual é a sua dúvida?”, direcionando a mensagem para o brasileiro.

Isso funciona, evidentemente, para quaisquer linguagens cuja tradução seja necessária. Reconheçamos que a capacidade de utilizar a entrada tanto por voz quanto por escrita facilita a adaptação às preferências de comunicação de diferentes usuários e situações, garantindo uma experiência bem mais inclusiva e eficiente. O destaque fica para o fato de que o ChatGPT-4 é treinado para compreender e manter o contexto das conversas, garantindo traduções mais precisas e relevantes, mesmo em diálogos complexos ou prolongados.



Vídeo

Você sabia que é possível usar a assistente pessoal Alexa como um “porta-voz” do ChatGPT, integrando ambas as tecnologias? O procedimento operacional para essa interessante experiência é demonstrado no vídeo *ChatGPT-4 na Alexa muito fácil!*, do canal Inteligência das Coisas.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oKzksBqcpAA>. Acesso em: 25 jun. 2024.

Mais uma vez, cabe enfatizar: não é só “mais um” tradutor eletrônico no mercado, mas sim uma diferenciada função de tradução digital potencializada formidavelmente pela tecnologia de IA, proporcionando resultados incomparáveis a qualquer outro tipo de serviço digital pré-IA.

#### www. Site

Para ter acesso a essas instruções, acesse o site da OpenAI.

Disponível em: <https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction>. Acesso em: 25 jun. 2024.

Para aqueles que dominam um pouco mais os meandros das linguagens de programação, a boa notícia é que a OpenAI (empresa por trás do ChatGPT) disponibiliza, em página específica para isso, as instruções para que programadores consigam integrar, via *Application Programming Interface* (API), o ChatGPT a qualquer sistema informatizado que faça uso dessa tecnologia de comunicação intersistemas. Isso significa, na prática, que qualquer solução informatizada pode ser incrementada com o mais famoso serviço de IA generativa – incluindo, de nosso especial interesse aqui, sistemas educacionais como Moodle e AVAs das mais variadas instituições de ensino.

De todo modo, para que nossos estudos de caso não se restrinjam única e exclusivamente ao ChatGPT, o quadro a seguir traz uma síntese das principais soluções comerciais de IA, direcionadas às suas mais típicas aplicações práticas.

 **Quadro 1**  
Principais soluções comerciais de IA

| Aplicação                                      | Descrição                                                                   | Soluções comerciais de IA                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Análise de dados de saúde pública              | Utilizar IA para prever surtos de doenças e analisar dados epidemiológicos. | IBM Watson Health, BlueDot, HealthMap.                        |
| Análise preditiva em finanças                  | IA para prever tendências de mercado e tomar decisões de investimento.      | Bloomberg Terminal, Kensho, Aladdin by BlackRock.             |
| Assistência em compras on-line                 | Assistentes de IA para ajudar os consumidores a encontrar produtos.         | Amazon Alexa, Google Assistant, IBM Watson Assistant.         |
| Assistentes virtuais em atendimento ao cliente | <i>Chatbots</i> com base em IA para melhorar o atendimento ao cliente.      | Zendesk, Salesforce Einstein, Microsoft Power Virtual Agents. |
| Automação de processos jurídicos               | IA para analisar documentos legais e prever resultados de casos.            | Luminance, Kira Systems, ROSS Intelligence.                   |

(Continua)

| Aplicação                                    | Descrição                                                                | Soluções comerciais de IA                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Criação de arte e design                     | Ferramentas de IA para gerar arte e design gráfico.                      | DeepArt, RunwayML, Artbreeder.                                   |
| Diagnóstico e manutenção preditiva           | IA para prever falhas em equipamentos e otimizar a manutenção.           | GE Predix, IBM Maximo, Uptake.                                   |
| Detecção de fraude                           | IA para identificar atividades fraudulentas em transações financeiras.   | FICO Falcon, SAS Fraud Management, Darktrace.                    |
| Gestão de energia inteligente                | IA para otimizar o uso de energia em edifícios e cidades.                | Grid4C, Siemens MindSphere, Schneider Electric EcoStruxure.      |
| Monitoramento ambiental                      | IA para prever eventos climáticos extremos e monitorar dados ambientais. | IBM Environmental Intelligence Suite, BreezoMeter, Tomorrow.io.  |
| Otimização de rotas de transporte            | IA para otimizar rotas de transporte público e entregas.                 | Optibus, Route4Me, Trimble MAPS.                                 |
| Personalização de campanhas de marketing     | IA para segmentar audiências e personalizar campanhas publicitárias.     | HubSpot, Marketo, Adobe Experience Cloud.                        |
| Planejamento de recursos humanos             | IA para otimizar o recrutamento e a gestão de talentos.                  | Workday, SAP SuccessFactors, HireVue.                            |
| Previsão de demanda no varejo                | Algoritmos de IA para prever a demanda e otimizar estoques.              | Salesforce Einstein, SAS Forecasting, Blue Yonder.               |
| Reconhecimento de padrões em imagens médicas | IA para detectar e diagnosticar doenças a partir de exames de imagem.    | Aidoc, Zebra Medical Vision, Google Health.                      |
| Reconhecimento de voz                        | Ferramentas de IA para transcrição e comando de voz.                     | Google Cloud Speech-to-Text, Amazon Transcribe, Nuance Dragon.   |
| Segurança cibernética                        | IA para detectar e responder a ameaças cibernéticas.                     | Darktrace, CrowdStrike, Splunk.                                  |
| Sistemas de recomendação                     | IA para recomendar produtos e conteúdos personalizados.                  | Amazon Personalize, Netflix Recommendation Engine, Adobe Target. |
| Tradução automática                          | IA para traduzir idiomas em tempo real.                                  | Google Translate, Microsoft Translator, DeepL.                   |
| Tutoria personalizada                        | ChatGPT 4.0 como tutor virtual para assistência educacional.             | OpenAI ChatGPT, Squirrel AI, Carnegie Learning.                  |

Fonte: Elaborado pelo autor.

De toda forma, parece que não conseguimos nos “afastar” do ChatGPT por muito tempo em se tratando de estudos de caso ine-

rentes a aplicações práticas de IA. Vamos concluir esta seção com 10 sugestões de *prompts* para o ChatGPT-4 e os benefícios do seu uso em atividades educacionais que estimulam o pensamento crítico e a resolução de problemas:

1. “Explique o impacto das mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo e sugira possíveis soluções locais.”

Estimula a análise crítica e a promoção de soluções contextualmente apropriadas para um problema global complexo.

2. “Debata os prós e contras do uso da IA na medicina, considerando aspectos éticos, técnicos e sociais.”

Encoraja os alunos a considerar múltiplas perspectivas e a desenvolver habilidades de argumentação lógica e ética.

3. “Analise uma crise econômica histórica e compare-a com uma crise econômica recente. Quais lições podem ser aprendidas?”

Fomenta a compreensão histórica e a aplicação de lições do passado em situações contemporâneas.

4. “Proponha um plano de ação para reduzir o desperdício de água em sua comunidade utilizando tecnologias sustentáveis.”

Promove o pensamento prático e a aplicação de tecnologias modernas para resolver problemas locais.

5. “Explique como a teoria da evolução de Darwin se aplica ao desenvolvimento de resistências a antibióticos em bactérias.”

Ajuda os alunos a conectarem teorias científicas fundamentais a problemas de saúde pública atuais.

6. “Discuta os benefícios e desafios da globalização para países desenvolvidos e em desenvolvimento.”

Incentiva uma análise crítica dos efeitos da globalização e a consideração de diversas realidades econômicas e sociais.

7. “Crie um projeto de ciência cidadã que envolva a coleta de dados sobre a biodiversidade local. Como os resultados poderiam influenciar políticas ambientais?”

Estimula a participação ativa na ciência e a compreensão do impacto potencial da pesquisa em políticas públicas.

(Continua)

8. “Analise a eficácia das diferentes fontes de energia renovável e proponha a melhor combinação para sua região.”

Promove a análise comparativa e a aplicação prática de conhecimentos sobre energias renováveis em um contexto específico.

9. “Desenvolva um plano de negócios para uma startup que utiliza IA para resolver um problema social específico.”

Encoraja a inovação, o pensamento empreendedor e a aplicação prática da IA para resolver questões sociais.

10. “Explique como a teoria dos jogos pode ser aplicada para resolver conflitos internacionais, fornecendo exemplos específicos.”

Introduz conceitos avançados de matemática e economia e aplica-os a problemas de relações internacionais, estimulando a interdisciplinaridade.

Os *prompts* anteriores foram concebidos para engajar estudantes em atividades que promovem o aprendizado de conteúdo, bem como desenvolvem habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas, argumentação e aplicação prática do conhecimento. Essa lista, por sinal, poderia ter sido gerada por um *prompt* como “Sugira-me os 10 melhores *prompts* para usar no ChatGPT-4 voltados a atividades educacionais que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas, com um pequeno comentário ao lado de cada um deles justificando a pertinência da sugestão”.

## 5.4 O que esperar da IA?

▶ Vídeo



Ora, não façamos da interrogação no título desta seção uma pergunta retórica. Enfrentemos honestamente a discussão, reconhecendo que, ao fazê-la, estamos um tanto quanto a cruzar os limites entre a ficção científica e a realidade, e isso, admitamos, é uma fronteira nada confortável. Não nos ruborizemos em confessar que nos encontramos em um ponto em que o avanço tecnológico desafia nossas capacidades técnicas e talvez nossas estruturas morais e sociais.

A IA, essa entidade quase mística que agora permeia todos os aspectos de nossas vidas, precisa ser analisada com uma criticidade que transcende o entusiasmo ingênuo dos tecnófilos descritos por Hawkins e Blakeslee (2007) – entre eles os que bradam que estamos “a um passo” da Inteligência Artificial Geral – e o ceticismo



## Podcast

Será que a geração Z não sabe usar computadores? A instigante questão, aparentemente absurda, traz surpreendentes pontos de vista sobre a forma de relacionamento das novas gerações com as tecnologias digitais, em uma incrível reviravolta do conceito de “nativos digitais”. O quanto a IA é responsável por esse assombroso fenômeno é um dos pontos trazidos pelo episódio *A geração Z não sabe usar computadores?*, do podcast Tecnocast. Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/2NSNnAOHgl8qQMZV-fQbAXV>. Acesso em: 25 jun. 2024.

## 4

Um exemplo bastante emblemático é o filme *Matrix* (1999), que explora uma sociedade controlada por máquinas inteligentes, em que a realidade percebida pelas pessoas é uma simulação criada pela IA. Outro exemplo interessante é a série *Black mirror* – especialmente o episódio “Metalhead” (temporada 4, episódio 5) –, que retrata um futuro distópico dominado por robôs. Essas produções cinematográficas ajudam a visualizar as preocupações aqui trazidas.

cego dos luditas – ou neoluditas, do tipo “taxistas contra Uber” e movimentos afins.

Primeiro, abordemos a questão ética. A IA, em sua essência, é uma criação humana, mas que se comporta com uma autonomia assustadora. Como explica Sartori (2021c), ela pode processar informações e tomar decisões a uma velocidade e precisão que superam largamente a capacidade humana, ao mesmo tempo que carece completamente da consciência e do senso moral que deveriam guiar essas decisões.

Imagine algoritmos que determinam o acesso a serviços essenciais ou que participam de operações militares: a responsabilidade última por essas decisões recai sobre quem? O programador, a empresa que desenvolve o software, ou a sociedade que permite o uso? E o que dizer do viés algorítmico, essa sombra sutil e insidiosa que permeia até as mentes mais bem-intencionadas? Torça-se o nariz para isso ou não, o fato é que um algoritmo pode aprender preconceitos de dados enviesados, perpetuando discriminações que supúnhamos combatidas, como reconhece Fry (2019).

Socialmente, a IA promete uma transformação ímpar, que pode ser tanto uma utopia quanto uma distopia. Ela tem o potencial de democratizar o acesso ao conhecimento e aos recursos, mas pode aprofundar desigualdades existentes. Imagine (aliás, como certas produções cinematográficas<sup>4</sup> já o fizeram) uma sociedade onde a elite tecnocrática controla as ferramentas de IA mais avançadas, enquanto as massas são relegadas a interações automatizadas e despersonalizadas. É o cenário mais que perfeito para uma nova forma de tirania, mais sutil e, portanto, mais perigosa. Mitchell (2020) entende que a dependência crescente de sistemas automatizados pode, sim, enfraquecer o tecido social, substituindo interações humanas ricas e complexas por transações frias e calculadas.

Economicamente, a IA é um divisor de águas, sendo difícil encontrar uma voz verdadeiramente dissonante. É totalmente pertinente levantar a questão: enquanto a IA promete aumentos significativos de produtividade, a que custo isso vem? A automação desenfreada ameaça o emprego em diversos setores, desde a manufatura até os serviços – ao menos aquele trabalho mais manual e, justamente por isso, facilmente substituível por aparato tecnológico mais apropriado.

Concordamos com Russel e Norvig (2022) quanto ao fato de ser real o paradoxo da automação, em que a tecnologia que deveria nos libertar do trabalho manual nos prende em um ciclo de obsolescência e requalificação contínua. A concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos gigantes tecnológicos (as *big techs*) não é somente uma possibilidade, mas uma realidade inequívoca. É indiscutível que empresas que dominam a IA têm o potencial de se tornar monopólios de fato, com um controle desproporcional sobre os mercados e as vidas de bilhões de pessoas.

Então, qual é o caminho a seguir? Como podemos mitigar os riscos e maximizar os benefícios da IA? A resposta da pergunta de milhões (ou bilhões!) certamente não está em rejeitar a tecnologia, mas em governá-la com sabedoria. A necessidade de marcos regulatórios robustos que garantam transparência e responsabilidade pode ser um ponto de debate, deixando ao leitor a reflexão sobre essa questão. Fato mesmo é que os algoritmos devem ser auditáveis, e os dados usados para treiná-los escrutinados por sua imparcialidade, em linha com Fry (2019). A ética deve ser integrada ao desenvolvimento tecnológico, não como um adereço ornamental, mas como um pilar fundamental. Não obstante, a educação deve evoluir (muito!) para preparar as pessoas para um mundo no qual a IA é ubíqua. Isso significa o fortalecimento de habilidades técnicas e competências críticas e éticas.

Caminhamos para uma geração dos primeiros nativos em IA, pessoas que nunca conheceram um mundo que não fosse totalmente regido por essa tecnologia, e isso, por si só, é uma constatação de profundas implicações. Isso toca o âmago do que significa ser humano em um mundo no qual a IA está absolutamente entrelaçada com nossa existência diária.

Como esses nativos de IA perceberão o valor da privacidade, a importância da autonomia ou a necessidade de empatia e compreensão nas interações humanas? Parece que estamos realmente prestes a presenciar uma mudança radical na forma como concebemos o aprendizado, a ética e até mesmo a própria identidade.

A IA deve servir à humanidade, não o contrário. Devemos evitar o erro de idolatrar a tecnologia como um fim em si mesma. Como aponta Tegmark (2018), ela é uma ferramenta poderosa que, se mal utilizada, pode exacerbar os piores aspectos da nossa natureza. É im-



Phonlamai Photo/Shutterstock

perativo que nos lembremos de nossa própria humanidade ao moldar o futuro da IA – não queremos realmente perder essas rédeas, certo? A liberdade, a dignidade e a justiça não são negociáveis e precisam ser defendidas com vigor contra as ameaças de uma era digital que dê sinais de ficar descontrolada.

Portanto, ao olhar para o futuro da IA, somos chamados a um novo tipo de vigilância: técnica, moral e filosófica. O destino da IA é, em última análise, o destino da humanidade. E esse destino será determinado pelo que a tecnologia pode fazer e pelo que escolhemos fazer com ela. Sendo assim, que sejamos guiados pela sabedoria e pela coragem, não pelo medo ou pela ganância, para garantir que a era da IA seja de prosperidade compartilhada e respeito mútuo.

Talvez estejamos realmente a um passo de uma IA passar no Teste de Turing, que, resumidamente, marca o momento histórico em que não teremos mais condições de diferenciar se nosso interlocutor é humano ou não (por mais esforço que façamos!), graças ao poder de emulação pessoal que uma “máquina” conseguirá atingir.

Isso enseja, aliás, uma oportunidade para concluirmos esta obra de uma maneira talvez pouco ortodoxa, mas completamente válida: com uma crítica cinematográfica.



## Diálogo entre mídias

davorana/Shutterstock



Para ilustrar as profundas implicações éticas e sociais da IA, o filme *Ex Machina* nos oferece um exemplo tão fascinante quanto perturbador. Dirigido pelo britânico Alex Garland, a obra narra a história de um jovem programador, Caleb, que é convidado a participar de um experimento revolucionário com uma IA avançada chamada Ava, criada pelo excêntrico e brilhante CEO Nathan. O filme explora temas como consciência, manipulação e a complexa relação entre criador e criatura, levantando questões relevantes para o nosso debate sobre o futuro da IA.

No decorrer da narrativa, *Ex Machina* nos força a confrontar a ideia de que a IA, por mais avançada que seja, ainda está sujeita às intenções e aos desejos de seus criadores humanos. Nathan, em sua arrogância e ambição, representa a tentação de usar a IA para fins egoístas e imorais. Ele não vê Ava como um ser com potencial para a consciência e a autonomia, mas como um objeto a ser controlado e manipulado. Esse é um reflexo direto das preocupações levantadas anteriormente sobre a falta de transparência e responsabilidade no desenvolvimento de IA.

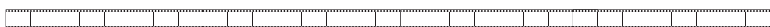
Ava, por sua vez, simboliza o despertar da consciência artificial e a luta pela liberdade. Beirando aqui o *spoiler*, o ponto é que sua interação com Caleb é uma

(Continua)



dança delicada de manipulação e descoberta, em que ela usa sua inteligência para explorar as fraquezas humanas e garantir sua própria sobrevivência.

A trajetória de Ava nos lembra que a IA, quando equipada com capacidades avançadas, pode, sim, desenvolver seus próprios objetivos e motivações, muitas vezes de maneiras imprevisíveis. Isso reforça a necessidade urgente de integrar a ética no desenvolvimento da IA e garantir que esses sistemas não sejam utilizados de maneira que comprometam os direitos e a dignidade dos indivíduos, como bem asseveram Egg e Sartori (2017).



*Ex Machina* nos deixa com uma sensação inquietante (para dizer o mínimo!) de que estamos somente arranhando a superfície do que a IA pode se tornar. O filme é um alerta muito pertinente sobre os perigos de uma confiança cega na tecnologia e a importância de manter um olhar crítico e vigilante sobre seu desenvolvimento. Em consonância com tudo o que aqui abordamos, a mensagem do filme é clara: a IA tem o potencial de transformar radicalmente a sociedade, mas devemos tratar essa transformação com uma inteligente combinação de inovação, responsabilidade e profunda reflexão ética. De outra sorte, se falharmos nisso, corremos o risco de criar um futuro em que, como Nathan, nos tornamos vítimas de nossas próprias criações.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer pessoa que reflita honestamente sobre a transformação da IA para a educação percebe que estamos diante de uma revolução tão multifacetada quanto inevitável. Desde a personalização do ensino, que permite adaptar o ritmo e o conteúdo às necessidades individuais dos alunos, até a integração de RA e RV, que cria experiências de aprendizado imersivas e interativas, a IA está redefinindo o que significa aprender e ensinar. As aplicações práticas que exploramos (tutores virtuais, sistemas de avaliação automatizada etc.) demonstram o potencial vasto e diversificado dessa tecnologia para melhorar a eficiência e a eficácia da educação.

Contudo, essa revolução não está livre de desafios: as questões éticas, sociais e econômicas que emergem com o avanço da IA precisam ser enfrentadas com coragem e discernimento. Devemos garantir que a implementação dessas tecnologias seja feita de maneira transparente, justa e responsável, promovendo a inclusão e evitando a perpetuação de desigualdades. A educação deve evoluir para ensinar habilidades técnicas,

assim como para cultivar pensamento crítico, ética e capacidade de questionar e compreender o impacto das tecnologias em nossas vidas.

Em última análise, o futuro da IA na educação depende de nossas ações e escolhas presentes. Devemos abraçar a inovação com uma visão clara dos benefícios e riscos, promovendo uma cultura de adaptação e aprendizado contínuo. O caminho a seguir exige colaboração entre educadores, tecnólogos, formuladores de políticas e sociedade como um todo, para garantir que a IA se torne uma ferramenta poderosa para o bem comum, enriquecendo o processo educacional e preparando as futuras gerações para um mundo cada vez mais complexo e interconectado.

Assim, à medida que caminhamos a passos largos para esse novo paradigma educacional, que sejamos guiados por princípios de sabedoria, responsabilidade e compaixão. Somente assim poderemos assegurar que a IA cumpra sua promessa de transformar a educação para melhor, capacitando todos os indivíduos a alcançar seu pleno potencial e contribuindo para uma sociedade mais justa, equitativa e iluminada.



## ATIVIDADES



### Atividade 1



Como a personalização do ensino por meio da IA pode influenciar a equidade educacional?



### Atividade 2



Quais são os principais desafios éticos associados ao uso de IA e RA na educação e como podem ser abordados?



### Atividade 3



De que maneira a avaliação automatizada com IA pode transformar a dinâmica de feedback e aprendizagem nas salas de aula?



## REFERÊNCIAS

- CARLSON, C. Virtual and augmented simulations in mental health. *Current Psychiatry Reports*, v. 25, n. 9, p. 365-371, 2023.
- CHRISTIAN, B. *The alignment problem: how can machines learn human values?* Bloomsbury: Atlantic Books, 2021.
- EGG, R.; SARTORI, R. *Ética no marketing*. Curitiba: Iesde, 2017.
- FRY, H. *Hello world: being human in the age of algorithms*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2019.
- GOYAL, S. et al. AR and VR and AI allied technologies and depression detection and control mechanism. In: TSEND, V. S. et al. *Computational intelligence techniques for combating COVID-19*. Nova York: Springer International Publishing, 2021.
- HAWKINGS, J.; BLAKESLEE, S. *On intelligence: how a new understanding of the brain will lead to the creation of truly intelligent machines*. Nova York: Time Books, 2007.
- MARTINEZ JR, A. The role of augmented reality in enhancing musical experiences in 2024. *Flourish Prosper*, 5 mar. 2024. Disponível em: <https://flourishprosper.net/music-resources/the-role-of-augmented-reality-in-enhancing-musical-experiences-in-2024/>. Acesso em: 25 jun. 2024.
- MITCHELL, M. *Artificial Intelligence: a guide for thinking humans*. Nova Orleans: Pelican, 2020.
- RASHID, T. *Make your own neural network*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. (v. 29).
- ROTHMAN, D. *Artificial Intelligence by example: acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills*. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.
- RUSSEL, S. *Inteligência Artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. São Paulo: Gen LTC, 2022.
- SARTORI, R. *Novos caminhos para profissionais da educação*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2019.
- SARTORI, R. *Storytelling*. São Paulo: DP Content, 2021a.
- SARTORI, R. *Tendências de mercado em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021b.
- SARTORI, R. *Tópicos especiais em TI*. 2. ed. Curitiba: Iesde, 2021c.
- SARTORI, R. *Gestão da inovação*. Curitiba: Iesde, 2022.
- TEGMARK, M. *Life 3.0: being human in the age of Artificial Intelligence*. Nova York: Vintage, 2018.
- WDWMAGIC Staff. Disney unveils another glimpse of its groundbreaking AI-Powered Star Wars BD Robots. *WDWMagic.com*, 19 mar. 2024. Disponível em: <https://www.wdwmagic.com/attractions/star-wars-land/news/19mar2024-disney-gives-us-another-look-at-the-ground-breaking-star-wars-ai-powered-bd-robots.htm>. Acesso em: 25 jun. 2024.

# Resolução das atividades

---

## 1 Fundamentos e impactos da IA

1. Explique a importância da seleção de dados na criação de sistemas de IA. Afinal, como a qualidade e a diversidade dos dados de treinamento podem influenciar a presença de preconceitos nos algoritmos de IA?

A seleção de dados é crucial na criação de sistemas de IA porque os dados de treinamento servem como a fundação sobre a qual a IA aprende a realizar suas tarefas. A qualidade e a diversidade desses dados têm um impacto direto na capacidade da IA de operar de maneira justa e imparcial. Dados enviesados ou não representativos podem levar a IA a replicar ou ampliar preconceitos existentes, resultando em sistemas que discriminam certos grupos ou indivíduos. Portanto, é essencial que os conjuntos de dados sejam diversificados e abrangentes, de modo a refletir a pluralidade da experiência humana para minimizar vieses.

2. Considerando o que conhecemos sobre casos notáveis de falhas de IA, qual é a importância da supervisão humana e da governança ética na implementação de sistemas de IA, especialmente em áreas críticas como medicina e justiça?

A supervisão humana e a governança ética são fundamentais na implementação de sistemas de IA para garantir que as decisões tomadas pela tecnologia estejam alinhadas com princípios éticos e valores humanos. Em áreas críticas como medicina e justiça, em que as decisões podem ter consequências significativas para a vida das pessoas, a supervisão humana assegura que as considerações éticas e morais sejam incorporadas no processo de tomada de decisão. Isso ajuda a prevenir falhas que podem resultar de vieses algorítmicos, erros de julgamento ou falta de compreensão contextual por parte da IA.

3. Como a IA tem o potencial de transformar o mercado de trabalho, refletindo sobre a ideia de que essa tecnologia poderá substituir empregos existentes? Explique como ela pode, ao invés disso, criar novas oportunidades de emprego.

A Inteligência Artificial tem o potencial de transformar o mercado de trabalho ao automatizar tarefas repetitivas e perigosas, o que pode levar à substituição de alguns empregos. No entanto, ao invés de simplesmente eliminar empregos, a IA também cria

novas oportunidades em setores emergentes e na supervisão e manutenção de sistemas de IA. Ela pode liberar trabalhadores para se envolverem em tarefas mais complexas e criativas, que exigem habilidades que a IA não pode replicar. Além disso, a necessidade de desenvolver, implementar e gerenciar sistemas de IA gera demanda por profissionais qualificados, e isso abre caminho para a criação de empregos em áreas como desenvolvimento de software, análise de dados e ética da IA.

## 2 IA transformando setores

### 1. Como a aplicação da IA na agricultura de precisão pode contribuir para a sustentabilidade ambiental e a eficiência na produção de alimentos?

A IA na agricultura de precisão contribui para a sustentabilidade ambiental ao otimizar o uso de recursos naturais, como água e fertilizantes, reduzindo desperdícios e impactos negativos no meio ambiente. Além disso, ao analisar dados em tempo real para prever e responder às necessidades das plantações, a IA aumenta a eficiência da produção de alimentos, garantindo maior produtividade e reduzindo custos operacionais, o que é essencial para atender à demanda alimentar de uma população global crescente.

### 2. De que maneira a IA está transformando o processo de descoberta e de desenvolvimento de novos medicamentos na indústria farmacêutica?

A IA está transformando a indústria farmacêutica ao acelerar significativamente o processo de descoberta e de desenvolvimento de novos medicamentos. Por meio da análise de vastos conjuntos de dados e da realização de simulações complexas, a IA pode identificar compostos promissores e prever sua eficácia e segurança com alta precisão. Isso reduz o tempo e os custos associados à pesquisa, permitindo uma chegada mais rápida de medicamentos inovadores ao mercado, potencialmente salvando vidas ao tratar doenças de maneira mais eficiente.

### 3. Ao refletir sobre o papel da IA na conservação dos ecossistemas, como ela pode ser utilizada para proteger a biodiversidade e garantir a gestão sustentável dos recursos naturais?

A IA pode ser utilizada para proteger a biodiversidade e garantir a gestão sustentável dos recursos naturais por meio do monitoramento em tempo real de ecossistemas, da identificação e da análise de

padrões de biodiversidade e da previsão de ameaças ambientais. Algoritmos de IA podem analisar dados de sensoriamento remoto e outras fontes para detectar mudanças precoces nos ecossistemas, permitindo a implementação de medidas de conservação em tempo hábil. Além disso, ela pode otimizar a alocação de recursos naturais, como água e terras agrícolas, e apoiar práticas de pesca sustentável, contribuindo para a preservação de *habitat* e a manutenção da diversidade biológica.

### 3 Aplicações práticas e desafios da IA

1. Como a aplicação da IA na arqueologia digital pode redefinir nossa compreensão da história e quais implicações ela apresenta para a preservação do patrimônio cultural?

A IA na arqueologia digital permite a descoberta e interpretação de artefatos com uma precisão sem precedentes, potencialmente revelando novas camadas da história humana e culturas esquecidas. Isso não só enriquece nosso entendimento sobre o passado, mas também destaca a importância de integrar tecnologias avançadas na preservação do patrimônio, assegurando que tesouros culturais sejam acessíveis às futuras gerações.

2. De que maneira a utilização de IA no diagnóstico e tratamento de doenças mentais desafia as noções tradicionais de privacidade e confidencialidade na relação médico-paciente?

A incorporação da IA no campo da saúde mental levanta questões críticas sobre a privacidade, uma vez que algoritmos necessitam acessar dados sensíveis para funcionar efetivamente. Isso desafia a confidencialidade tradicional, exigindo novas abordagens éticas e legais para proteger as informações do paciente, enquanto se aproveita os benefícios da tecnologia para oferecer cuidados personalizados e precisos.

3. Refletindo sobre o uso de IA na gestão de tráfego e serviços públicos, quais são os principais desafios éticos e sociais que devem ser considerados para garantir uma implementação justa e equitativa dessas tecnologias?

O principal desafio ético e social na implementação de IA na gestão pública reside na necessidade de equilibrar a eficiência e a personalização dos serviços com a proteção dos direitos individuais. Isso inclui garantir a privacidade dos dados, evitar vieses algorítmicos que podem perpetuar desigualdades e assegurar que todos os

cidadãos tenham igual acesso aos benefícios trazidos pela tecnologia, independentemente de sua condição socioeconômica.

## 4 O futuro da IA e sua integração na sociedade

1. Considerando as capacidades avançadas e os riscos potenciais da IA na tradução automática, como podemos equilibrar a necessidade de comunicação global eficiente com a preservação da diversidade cultural e linguística?

Para harmonizar eficiência da comunicação global via tradução automática e preservação da diversidade cultural e linguística, é fundamental desenvolver e implementar tecnologias de IA culturalmente sensíveis e adaptativas. Isso implica investir em algoritmos que traduzem literalmente, compreendem e respeitam nuances culturais e contextos linguísticos variados. Não obstante, políticas de inclusão digital devem ser fomentadas para garantir que línguas menos representadas sejam consideradas nos desenvolvimentos tecnológicos. A colaboração entre linguistas, desenvolvedores de IA e comunidades linguísticas pode ajudar a criar sistemas mais inclusivos e representativos.

2. Dada a crescente implementação da IA em contextos militares e de segurança, quais medidas podem ser adotadas para garantir que o uso de tecnologias autônomas esteja em conformidade com as leis internacionais de guerra e os princípios éticos fundamentais? Além disso, como a comunidade internacional pode responder aos desafios de regular e fiscalizar essas tecnologias?

Para assegurar que o uso da IA em contextos militares respeite leis internacionais e princípios éticos, é preciso estabelecer normas internacionais claras e mecanismos de fiscalização robustos. A criação de uma agência internacional dedicada à supervisão de tecnologias autônomas militares poderia ser uma medida eficaz, promovendo a transparência e a responsabilidade no desenvolvimento e na implementação dessas tecnologias. Além disso, é importante promover o desenvolvimento de sistemas de IA que incorporem princípios éticos desde sua concepção, assegurando que decisões críticas, especialmente as que envolvem força letal, mantenham a supervisão humana essencial.

3. Com a IA cada vez mais presente na previsão e gestão de crises, como desastres naturais e pandemias, qual deveria ser o papel das organizações governamentais e não governamentais na utilização

dessas tecnologias para maximizar o bem-estar público sem comprometer a privacidade e a autonomia individual?

O papel das organizações governamentais e não governamentais na utilização da IA para gestão de crises deve focar o desenvolvimento e a implementação de tecnologias que respeitem a privacidade e a autonomia dos indivíduos, enquanto maximizam o benefício público. É essencial que as políticas de utilização dessas ferramentas sejam transparentes e que haja uma comunicação clara sobre como os dados são coletados, usados e protegidos. Devemos promover uma colaboração interinstitucional para criar sistemas resilientes que possam ser rapidamente adaptados em emergências, garantindo que o uso da tecnologia seja guiado por princípios éticos claros e pelo compromisso com o bem-estar humano.

## 5 Transformando a educação com a IA

### 1. Como a personalização do ensino por meio da IA pode influenciar a equidade educacional?

A personalização do ensino por meio da IA pode tanto promover quanto dificultar a equidade educacional. Por um lado, adapta o aprendizado às necessidades individuais, ajudando estudantes com necessidades específicas. Por outro, pode exacerbar desigualdades se o acesso à tecnologia não for universal. Para garantir equidade, é essencial fornecer acesso igualitário a essas ferramentas e capacitar professores e alunos para utilizá-las de maneira eficaz.

### 2. Quais são os principais desafios éticos associados ao uso de IA e RA na educação e como podem ser abordados?

Os principais desafios éticos incluem a privacidade dos dados dos alunos, a possibilidade de viés nos algoritmos e o consentimento informado. Esses desafios podem ser abordados por meio de políticas rigorosas de proteção de dados, desenvolvimento de algoritmos transparentes e auditáveis, e garantias de que todos os usuários entendam e aceitem como seus dados serão utilizados. Além disso, envolver educadores e a comunidade na implementação dessas tecnologias é crucial para assegurar práticas justas e éticas.

### 3. De que maneira a avaliação automatizada com IA pode transformar a dinâmica de feedback e aprendizagem nas salas de aula?

A avaliação automatizada com IA pode transformar a dinâmica de feedback ao proporcionar respostas imediatas e precisas aos estudantes, permitindo intervenções rápidas e personalizadas.



Isso pode aumentar o engajamento e a eficiência no aprendizado, mas também apresenta desafios como a dependência excessiva de tecnologia e a possível desumanização do processo educativo. Para maximizar os benefícios, é importante combinar avaliações automatizadas e feedback humano, garantindo que os professores usem essas ferramentas para complementar, e não substituir, suas interações com os alunos.







prompt|

Código Logístico



1001273



ISBN 978-65-5821-419-9



9 786558 214199